

19 歳の古典力学
Part1

野口 駿

2026

はじめに

印象派を代表する画家、クロード・モネは、モネが見たその風景と一瞬の時間をキャンバスの中に描き続けました。今なお多くの人間がモネの絵に魅了されるのは、モネがその筆跡に閉じ込めた一瞬の経験全てを、私たちが手に取るように感じるからではないでしょうか。

時が経ち、人間は多くのことを理解し、進歩していきました。そして同時に、人間が大切にしてきたものが、変わりゆくようになりました。モネがキャンバスに刻みこもうとした悠久の瞬間は、いつの日か人間にとって当たり前のものとなったのです。

学問を修めることは、人類の歴史の追体験です。法則の背景を理解し、その使い方を学ぶことは、真っ白なキャンバスに筆跡を残すことと等価な営みではないでしょうか。そして、その時々で描かれる瞬間の絵は、みなさんの中で永遠の価値となるのです。モネがあの日あの時、最愛の人を陽光と風の中に閉じ込めた時と、同じように。

“Color is my day-long obsession, joy and torment.”

—Claude Monet

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは、受験における古典物理学の基礎の内容を、高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます。ベクトル表示は、 $\vec{a}$ ではなく、 $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています。

目次

Part1	古典力学基礎論	1
1	古典力学の原理—運動の未来予言—	1
1.1	古典物理学を学ぶ意義	1
1.2	運動の記述	2
1.3	等加速度直線運動	8
1.4	力と運動方程式	11
1.5	拘束条件下での運動	18
1.6	章末問題	23
1.7	章末問題略解	25
2	身近な力による運動	29
2.1	フックの法則	29
2.2	摩擦力による運動	33
2.3	空気抵抗による運動	42
2.4	流体からの力	45
2.5	章末問題	53
2.6	章末問題略解	55
3	エネルギーと仕事	59
3.1	エネルギーと仕事	59
3.2	仕事	60
3.3	運動エネルギーと仕事の関係	61
3.4	保存力と位置エネルギー	65
3.5	力学的エネルギーと仕事の関係	69
3.6	章末問題	73
3.7	章末問題略解	75
4	運動量と力積	78
4.1	運動量と力積の関係	78
4.2	運動量保存則	83
4.3	反発係数	86
4.4	重心速度	90
4.5	章末問題	94
4.6	章末問題略解	96

Part1

古典力学基礎論

1 古典力学の原理—運動の未来予言—

1.1 古典物理学を学ぶ意義

具体的な力学の議論の前に、これから学ぶ物理学とはどういうものなのかを少しだけ話しておきます。受験に必要な物理学の範疇は、古典物理学 (Classical physics) のほんのさわりです。この『古典』という言葉は、決して『古い』という意味ではありません。物理学では、量子論 (Quantum theory)*¹を用いないで記述される物理のことを古典物理学と呼びます。大学入学後も、まずは古典物理学を本格的に学び、量子論を学び始めるのは一通りの古典物理学を修めた後でしょう。

では古典物理学とはどのような性格を帯びているのでしょうか。様々な答え方があるとは思いますが、1つの特徴として現象の未来を原理的には完全に予言することができます。たとえばこれから学ぶ古典力学では、運動の『予言』に必要な情報は、運動方程式と運動の初期条件だけです。これを指定するだけで、運動の未来を定量的に表現することができるのです*²。ここで『予言』という言葉を使いましたが、もう少し正確に言うのならば、ある時刻に物体がどんな所において、どんな速度を持っているのか、を完全に計算で求めることができるのです*³。

また物理学で扱う対象を系 (System) と呼びます。古典物理学で扱う系は、私たちが実際に触れること、見ること、聞くことができるくらい『大きな』系です*⁴。具体的には、容器の中を飛び回る気体分子から、太陽系を回るハレー彗星の運動などを対象とすることができます。

物理学は、自然科学の1つです。その言葉の意味は、机上の理論だけではなく、実験によって現象が実際に起こることを確認することができるということです。これまで人類は、数々の実験と考察によって、様々な自然現象の仕組みについて考えてきました。そうして、**実験事実と理論的な要請から体系立てて、自然の中から物理法則を浮かび上がらせてきたのです**。古典物理学は、みなさんが触れることができる身近な現象についての、人類が導き出した結論の1つです。結論の正しさは、理論的な側面と正しく行われた実験による結果によって担保されます。誤解を恐れずに言うのならば、みなさんが受験で必要とされる物理学は、既に『確立された』古典物理学の中のほんの一部なのです。日々の学習でみなさんが学ぶべきことは、どのような要請・仮定のもとで物理法則が成立するのか、という法則の背景についてであり、物理の問題を解くということは、ある現象を物理法則をもとにして現象を紐解くということです。物理学は、なぞなぞではありません。学習とは、人類が辿ってきた歴史の追体験であり、受験においてそれを最大限に利用するのです。法則の中には、直感に沿うものから沿わないものまで、みなさんは様々な経験をしましょう。しかし真摯に学習を積み重ね、古典物理学が教育課程として採用される意味や意義が、みなさんの中できっと芽生えているはずです。

*¹ 電子などのミクロなスケールの物理学を記述する物理学の体系で、現代物理学の根幹を担います。しかし、既に誕生から100年近くが経過しており、人類の歴史という観点から見たら、量子論も文字通りの意味で『古典的』な学問になりつつあるかもしれません。

*² 2重振り子のようなカオス系の古典力学では、未来予言は難しいとされています。こういった研究も現代物理学の最先端であり、古典物理学は決して『終わった』学問ではありません。

*³ 先述した量子論では、物体の位置や運動量は確率分布でしか記述されず、測定するまでその物理量は確定しません。

*⁴ 何をもってして『大きい』のか『小さい』のかは主観的なところもありますが、古典物理学で上手く記述できる系を『大きい』、量子論を用いて上手く記述できる系を『小さい』と表現することがあります。

1.2 運動の記述

古典力学は、物体の運動を記述する学問体系です。ここでは、どのように運動が記述されるのか、その道筋を議論します。ここからの議論における大前提は、物理学で用いる言語は数学です*5。

1.2.1 慣性系の存在

運動の観測を真っ白なキャンパスの上で行うと、物体が動いていることは分かるかもしれませんが、どこからどこまで動いているのかを定量的に理解することはできません。したがって、運動を記述する前には（物理現象を記述する前には）、その空間に座標軸（Coordinate axis）を設定します。柔らかい言葉で言い換えれば、『正負の向きが定まった目盛り』の設定です*6。この『目盛り』が空間に設定されると、物体がどの向きに動いたのか、どの位置にいるのかを数学的に表現することができます。

また、運動を観測する観測者（Observer）は、どのような立場から観測するのでしょうか。物理学では観測者の立場によって、観測される結果は異なります。したがって、どんな立場から運動を観測するのかは極めて重要です。

古典力学では、指示がない限り慣性系（Inertial frame of reference）において運動を記述します。これは、物体に力が働かないとき、物体が等速直線運動を行うように観測される座標系と観測者の立場のことを指します*7。このような見え方になる観測者は、『止まって』いればいいことが想像できるのではないかと思います。これは間違いではないですが、慣性系の定義を以下にまとめます。

慣性系の定義

- 物体に力が働かない場合、物体の運動が等速直線運動するように観測される座標系を、慣性系と呼ぶ。
- 地球上での力学現象を考える場合、慣性系は地面に対して静止、もしくは等速直線運動する観測者によって観測される系である。観測者は地面に対して加速度を有さない。

加速度や力については後述します。しかし、『止まった観測者』や『観測者の加速度がゼロ』という表現は、よく考えると何を基準にするかが問題になります。典型的な古典力学の問題では、地球上での運動を考えます。そこで『加速度を持たない観測者』、という観測者の立場は、『地面に対して加速度ゼロ』、と多くの人が考えるのではないのでしょうか。しかしよく考えると、地球は宇宙空間の中で公転運動をしており、宇宙規模で見ると地球は加速度を有しています。また、宇宙の外に行くことが仮にできたとすれば、宇宙自体が加速度運動をしているかもしれません。少なくとも宇宙空間の中で実験を行う際には、絶対的な静止は存在しないということです。そうすると、物理現象を記述する完全な慣性系は存在しないことになります。しかしながら、地球上で物体の運動を観測する場合、地面に対して静止した観測者が観測する力学現象は、運動方程式によって精度良く記述され*8、太陽系の惑星の運動を記述するときも、太陽を焦点とした極座標系は慣性系に近くな

*5 教育機関で数学を学ぶ意義を、みなさんはどう考えますか。物理学を真摯に学ぶと、数学の凄さを目の当たりにする瞬間にたくさん出会うことになるでしょう。

*6 座標については、数学で学習したデカルト座標系（Cartesian coordinate system）がまず一番最初に思い浮かぶと思います。物理でよく使う座標も、このデカルト座標系です。しかし、数学で学んだように、座標系はデカルト座標のみならず、極座標（Polar coordinate system）といったものも存在します。これは、後の学習で登場する円運動と大きな関係があります。このように、ひとえに座標系と言っても沢山の座標系が存在し、適宜適切な座標軸を設定して物理現象に向き合う必要があります。

*7 これは後述するように運動の第1法則に対応します。

*8 地球の公転運動や自転運動の加速度は大変穏やかで、実験室で行うような現象には大きく影響しないということです。しかし、大

ることが分かっています。従って、地球上での古典力学を考えるならば、観測者は地面に対して静止する立場を慣性系として、宇宙空間のような大きな系でも適宜静止した慣性系を考えて差し支えありません。

また、慣性系でない立場を非慣性系と呼びます。この立場では観測者が加速度を有しています。この場合には、慣性力 (Inertial force) の導入で正しく運動方程式を立式することができます。これは Part2 の各論で学びましょう。

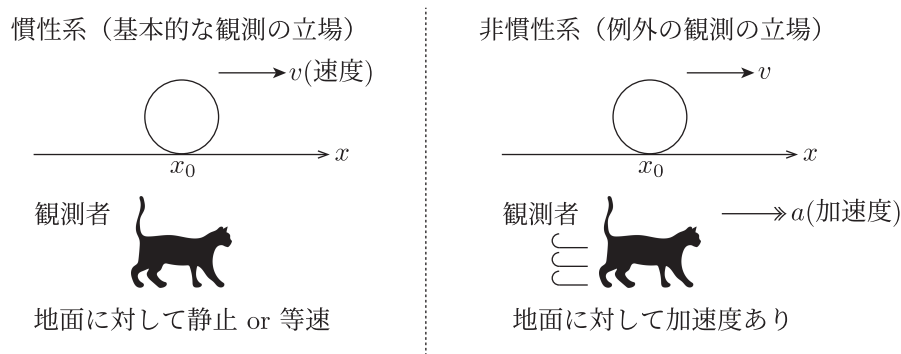


Fig.1 慣性系と非慣性系

1.2.2 速度

速度 (Velocity) とは、単位時間あたりの位置座標の変化を表す物理量です。位置座標の変化を変位と呼びます。位置座標は、位置ベクトル $\mathbf{r} = (x, y)$ の成分表示です。したがって、**速度も向きと大きさを有するベクトル量となります。**

一方で、速さとは速度の絶対値を示し、大きさだけを有します。1次元の運動では、速度は座標軸に対して正の向きか負の向きかの2通りしかないので、速さに±の符号をつけて速度を表現します。2次元以上の運動であれば、速度は高校数学の表記だと $\vec{v}$ か、このテキストや大学以降の学習では $\mathbf{v}$ と表記され、2次元平面上での運動ならば、 $\mathbf{v} = (v_x, v_y)$ のように、成分表示した形で表されます。 v_x, v_y は、各座標軸方向の速度です。

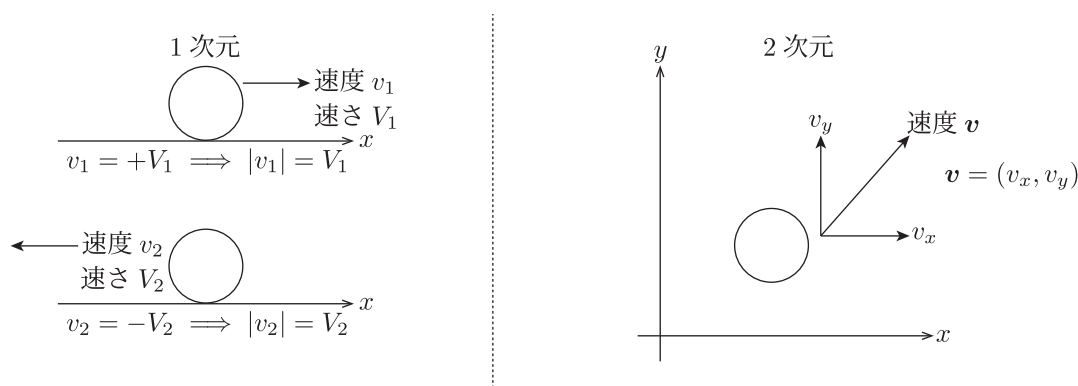


Fig.2 速度と速さの違い

砲の弾丸や雲の運動は地球の運動の影響が大きく及ぶため、非慣性系としての取り扱いが必要です。

簡単のため、1次元上における、ある時刻 t の速度 $v(t)$ を数式で表現します。^{*9} 時間 Δt の間に、変位が Δx であったとしましょう。このとき、速度 $v(t)$ は以下の式で定義されます。

$$v(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}. \quad (1.1)$$

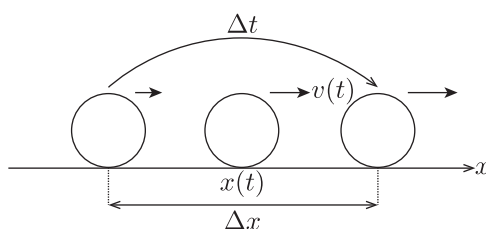


Fig.3 1次元における速度

(1.1) は、まず時間 Δt の間の平均の速度 $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ を求めた後、 Δt を限りなく 0 に近づけることで位置 $x(t)$ における瞬間の速度が求まることを意味しています。これは数学における微分 (Differentiation) に対応します。また、微分がグラフの傾きに対応するという数学の知識を応用しましょう。

速度と位置座標の関係

- 時刻 t における瞬間の速度 $v(t)$ は、位置座標 $x(t)$ の時間微分である。
- 瞬間の速度は、 $x-t$ グラフにおける傾きを表す。傾きの符号が、速度の符号にそのまま対応する。

入試でこの微分演算をする機会はそれほど多くはないですが、この背景をしっかりと理解することは極めて重要です。数学と物理の繋がりを理解するよい題材でもあります。

^{*9} 2次元以上でも速度の定義は同じです。ただし、ベクトル $\mathbf{v}$ の時間微分となり、高校数学の範囲を超えます。数式表現すると、 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$ となります。

1.2.3 加速度

速度は単位時間あたりの変位でしたが、単位時間あたりの速度変化を表す物理量を加速度 (Acceleration) と呼びます。速度が時刻に対して変化するような運動では、物体は加速度を有していることになります。速度がベクトル量でしたから、加速度も同様にベクトル量となります。速度の時と同様に 1 次元で加速度 $a(t)$ を数式で表現します。時間 Δt の間に速度が Δv だけ変化したとしましょう。このとき、加速度 $a(t)$ は以下の式で定義されます。

$$a(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}. \quad (1.2)$$

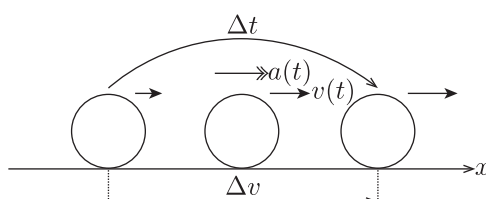


Fig.4 1次元における加速度

考え方は速度のときと同様で、平均の加速度 $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ の極限を考えています。

—— 加速度と速度の関係 ——

- 時刻 t における瞬間の加速度 $a(t)$ は、速度 $v(t)$ の時間微分である。
- 瞬間の加速度は、 $v-t$ グラフにおける傾きを表す。傾きの符号が、加速度の符号にそのまま対応する。

加速度を定義することで、速度が時々刻々と変化する運動も定量的に記述できるようになります。

1.2.4 運動と数学の関係

ここまで、位置座標、速度、加速度の数学的な関係を議論してきました。改めてその関係をまとめます。

—— 運動と数学の関係 ——

- 加速度 $a(t)$, 速度 $v(t)$, 位置座標 $x(t)$ には、以下に示す数学的な関係が成立する。

$$a(t) \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{積分}} \\ \xleftarrow{\text{微分}} \end{array} v(t) \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{積分}} \\ \xleftarrow{\text{微分}} \end{array} x(t)$$

変数: 時刻 t

Fig.5 運動と数学の関係

これまで議論してきた微分の逆操作は積分 (Integration) です。微分積分の基本定理から、加速度、速度、位置座標は、微積分で互いを行き来することができます。古典力学の目標は、運動の未来予言です。これは数

学において、運動を表す物理量である加速度、速度、位置座標を時刻の関数で表すことに対応します。運動と数学の関係は、3つの物理量のうちどれか1つでも時刻 t の関数として決定されているのならば、その他の物理量は微積分という数学的な操作で決定されるのです。ただし、積分については不定性が残るので、次節で述べる運動の初期条件を与えることによって、その不定性を解消します。

1.2.5 時間積分による運動の記述

何らかの方法で、加速度 $a(t)$ が求められたとします。この加速度を用いて速度 $v(t)$ と物体の位置座標 $x(t)$ は、時刻 t に関する積分で求めることができます。ただし、先述したように積分は不定積分なので、積分定数による不定性が残ります。この不定性の解消のために、運動の始まりの様子である、運動の初期条件 (Initial conditions) が必要です。

時間積分による運動の記述

以下に示す2つの情報によって、速度と物体の位置座標は原理的には求められる。

1. 任意の時刻 t における物体の加速度 $a(t)$ 。
2. 時刻 $t = 0$ における運動の速度と位置座標の初期条件 (広義には、ある特定の時刻における速度と位置座標の情報)。

次の例題で、運動が決定されるプロセスを体験しましょう。

Example1.1—地球上での投げ上げ運動

鉛直上向きを x 軸正方向とする。 x 軸方向に、 $a(t) = -g$ で運動する物体がある。 g は重力加速度で正の定数である。初期条件として、 $v(0) = v_0$ 、 $x(0) = x_0$ として、 $v(t)$ 及び $x(t)$ を求めよ。

状況を把握するために、まずは図示をします。そして加速度が定数なので、簡単な積分計算で運動を決定できます。そして運動の初期条件を用いて、不定性を解消しましょう。

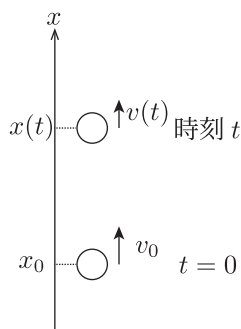


Fig.6 運動の様子

Solution

運動と数学の関係より,

$$v(t) = \int a(t)dt = \int (-g)dt = -gt + C. \quad (C: \text{積分定数}) \quad (1.3)$$

$t = 0$ のとき, $v(0) = v_0$. これを (1.3) に代入する.

$$\begin{aligned} v(0) &= 0 + C = v_0, \\ \therefore v(t) &= \underline{v_0 - gt}. \end{aligned} \quad (1.4)$$

$x(t)$ についても同様に計算する.

$$x(t) = \int v(t)dt = \int (v_0 - gt)dt = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 + D. \quad (D: \text{積分定数}) \quad (1.5)$$

$t = 0$ のとき, $x(0) = x_0$. これを (1.5) に代入する.

$$\begin{aligned} x(0) &= 0 - 0 + D = x_0, \\ \therefore x(t) &= \underline{v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 + x_0}. \end{aligned} \quad (1.6)$$

(1.4) と (1.6) は, 入試物理における, 鉛直投げ上げの等加速度運動の式です. 入試では, 等加速度運動をわざわざ積分で決定する必要はなく, すぐに結果を書けなければなりません, その数学的な背景を理解することは今後の学習において極めて重要です. 等加速度運動については, 後に節を設けて詳しく議論します.

1.2.6 相対速度

物理学の文章で, 単に『速度』と言われる場合, それは静止した地面に対しての速度を指します. ですが, 速度を有する観測者からは, 物体の速度は地面に対する速度とは異なって見えるはずです. このように, 速度を有する観測者からみた物体の速度を相対速度 (Relative velocity) と呼びます. 相対速度の求め方を以下に述べます.

相対速度

- 相対速度は, 以下の式で求められる.

$$(\text{相対速度}) = (\text{物体の速度}) - (\text{観測者の速度}). \quad (1.7)$$

- 相対速度も, 向きと大きさをもつベクトル量である.

相対速度に関する例題を以下に示します.

Example1.2—平面上での相対速度

y 軸正方向を, 物体 A が速度 30 m/s で, x 軸正方向を, 物体 B が速度 40 m/s で運動している. B に対する A の相対速度を求めよ.

『B に対する A の相対速度』とは, 『B からみた A の速度』と言い換えることができます. それを踏まえて, (1.7) を用います. 平面上の速度の問題なので, 速度ベクトルの引き算になることに注意しましょう.

Solution

A の速度を v_A , B の速度を v_B , B に対する A の相対速度を v_{BA} とする. (1.7) より,

$$v_{BA} = v_A - v_B. \quad (1.8)$$

ベクトル算であることに注意すると, 以下に示す結果となる.

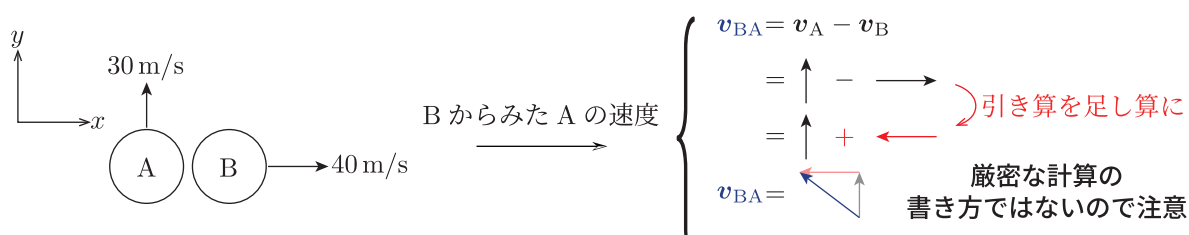


Fig.7 相対速度のベクトル算

1.3 等加速度直線運動

前節までで, 運動を記述する一般論について議論してきました. しかし入試においては, 微積を用いて運動を決定する問題は少ないです^{*10}. この節では高校物理において頻出の, 等加速度運動を議論します.

等加速度直線運動

物体の加速度 a (定数) とする. 運動の初期条件として, 時刻 0 のとき初速度を v_0 , 位置座標を x_0 とする. この等加速度直線運動において, 任意の時刻 t における運動を記述する式として, 以下の 3 つがある.

1. 『速度の式』

$$v(t) = v_0 + at. \quad (1.9)$$

2. 『位置座標の式』

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2. \quad (1.10)$$

3. 『便利な式』

$$v^2(t) - v_0^2 = 2a\{x(t) - x_0\}. \quad (1.11)$$

等加速度運動は, 加速度が定数であるため, 速度は時刻に対して同じ割合で変化することを意味します. この変化の仕方は, 線形 (Linear) と呼び, 高校数学では比例関係として扱われます. 1 つ目の『速度の式』^{*11} は, 速度が比例して変化することを意味しており, 時刻に対して 1 次関数で表されることを意味しています.

^{*10} 入試物理では, 登場する運動の種類は限定的です.

^{*11} 3 つの式の名称は, このテキストだけの呼び方です. 物理において一般的な名称ではないので注意してください.

1.3.1 『位置座標の式』の導出

この節では『位置座標の式』を導出していきます。Example1.1 で議論したように、(1.9) を時刻で積分することによっても導出できますが、ここでは $v-t$ グラフを用いた初等的な方法を紹介します。積分とは、グラフの面積を求める操作でした。物理においては、 $v-t$ グラフで対応する時間に対して囲まれる面積が、物体の変位に対応します。

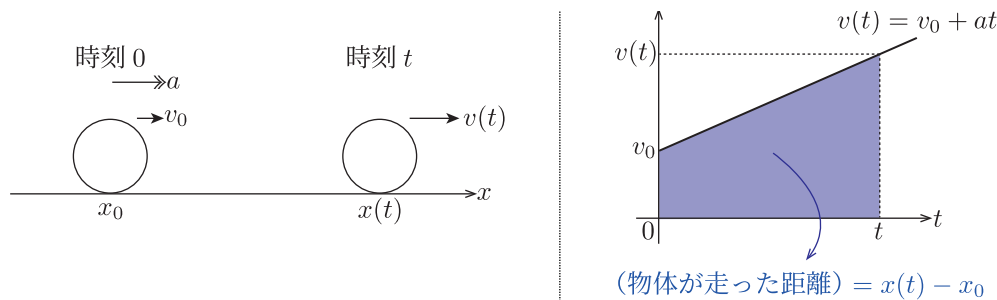


Fig.8 等加速度運動と $v-t$ グラフ

時刻 0 から t までの変位は $x(t) - x_0$ です。この値が、Fig.8 における時刻 0 から t まで囲まれた面積に対応します。面積は台形なので、簡単な計算で求まります。

$$x(t) - x_0 = \frac{1}{2}(t - 0)\{v(t) + v_0\}. \quad (1.12)$$

(1.12) に、(1.9) を代入します、

$$\begin{aligned} x(t) - x_0 &= \frac{1}{2}t(v_0 + at + v_0), \\ x(t) &= x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2. \end{aligned}$$

1.3.2 『便利な式』の導出

3 つ目の『便利な式』は、『速度の式』から時刻 t を消去して、『位置座標の式』に代入することにより求められます。

$$\begin{aligned} t &= \frac{v(t) - v_0}{a}, \\ x(t) &= x_0 + v_0 \frac{v(t) - v_0}{a} + \frac{1}{2}a \left\{ \frac{v(t) - v_0}{a} \right\}^2, \\ v^2(t) - v_0^2 &= 2a\{x(t) - x_0\}. \end{aligned}$$

この『便利な式』は、 $v(t)$ と $x(t)$ の式から導かれるものなので、運動の記述において必ずしも必要なものではありません。しかし、『便利な式』という名前の通り、等加速度運動の計算において、この式を利用できるようになると問題を簡単に解ける場合が多くあります。以下に等加速度運動に関する例題を示すので、式の使い方を学びましょう。

Example1.3—地球上での斜方投射

水平右向きを x 軸正方向, 鉛直上向きを y 軸正方向とする. 小物体を原点 O から初速 v_0 で, x 軸となす角度 θ で投げ出したところ, x 方向は等速運動, y 方向は加速度 $a(t) = -g$ の等加速度運動をした. ここで, g は重力加速度で正の定数である.

- (1) 最高点の y 座標である H を求めよ.
- (2) 地面に再び落ちた時の x 座標である L を求めよ.
- (3) この運動の軌跡を求めよ.

それぞれの座標軸での運動に分けて計算します. 等加速度運動の式を用いるのは, y 方向だけです. 運動の図を書いて, どの式が適用できるのかを考えましょう.

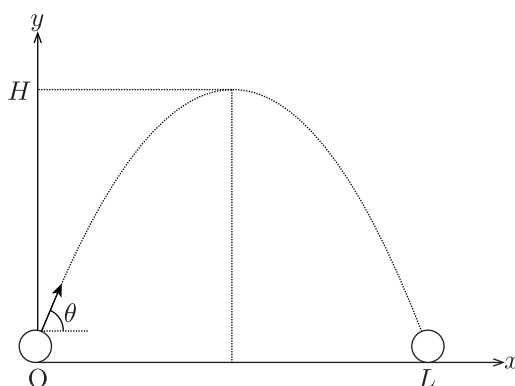


Fig.9 運動の様子

Solution

- (1) y 方向の初速度は $v_0 \sin \theta$. 最高点では y 方向の速度は 0. y 方向について『便利な式』より,

$$0^2 - (v_0 \sin \theta)^2 = 2(-g)(H - 0),$$

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}. \quad (1.13)$$

- (2) 再び $y = 0$ となる時刻を T とする. 運動の対称性より, $t = T$ のとき, y 方向の速度は $-v_0 \sin \theta$. y 方向について『速度の式』より,

$$-v_0 \sin \theta = v_0 \sin \theta - gT,$$

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}. \quad (1.14)$$

x 方向の初速度は $v_0 \cos \theta$. x 方向は等速運動なので, (1.14) より,

$$L = v_0 \cos \theta \cdot T = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}. \quad (1.15)$$

(3) 運動の軌跡とは、 $y(x)$ を求めることである。任意の時刻 t における $x(t)$, $y(t)$ はそれぞれ、

$$x(t) = v_0 \cos \theta \cdot t, \quad (1.16)$$

$$y(t) = 0 + v_0 \sin \theta \cdot t + \frac{1}{2}(-g)t^2. \quad (1.17)$$

(1.16) より、

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}. \quad (1.18)$$

(1.18) を (1.17) に代入すると、

$$y(x) = v_0 \sin \theta \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2}g \left\{ \frac{x}{v_0 \cos \theta} \right\}^2 = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}. \quad (1.19)$$

等加速度の 3 つの式は、運動の『まえ』と『あと』を結ぶ式です。前後の物理量に注目して立式しましょう*¹²。また運動の軌跡の議論にも慣れましょう。時刻 t を消去して求めます。古典力学において、時刻 t は運動を表すパラメタ (Parameter) であり、パラメタの消去で運動の軌跡を求めることができます*¹³。(1.19) を平方完成することで、(1.13) と同じ結果を得られるので、手を動かして確認してみてください。

1.4 力と運動方程式

この節では力学の原理の 1 つである運動方程式について学び、加速度を定量的に決定する方法を学びます。以下では物体とは質量を有し、大きさを考えない質点であるとします。

1.4.1 力のイメージ

これからの議論の根幹を担う、力 (Force) について正しいイメージを述べておきます。力は、日常生活でも非常に身近な概念だと思います。日常の中で『力』と聞くと、『パワー』と『ダメージ』という 2 つの視点が浮かぶのではないのでしょうか。具体例を示します。

e.g. A さんと B さんの喧嘩

A さんが Bさんを殴る力 $\implies$ A さんの『パワー』

B さんが A さんから殴られる力 $\implies$ B さんの『ダメージ』

物理学で考える視点は、『ダメージ』です。力とは、**物体が受ける力 (物体に働く力)** を考えます。柔らかい言葉で言い換えると、物体の『気持ち』を考えることで、上手に力を図示、そして立式できます。

1.4.2 力の書き方と種類

力は大きく 2 種類に分類できます。力の書き方も含めて、以下に示します。

*¹² これは古典力学だけでなく、物理学全般の問題において共通だと思います。

*¹³ 数学においてもより一般的なことを学ぶはずですが。

— 力の書き方と種類 —

力は、向きと大きさを持つベクトル量であり、作用点（Point of action）から物体に働く．力の種類は接触力と場からの力に分けられる．力は物体同士で触れ合う時か、場がある場合にしか作用しない．運動する方向に必ずしも力があるわけではない．

1. 接触力

物体同士が接触すると、その物体間には力が働く．作用点は接触点である．具体例は、抗力（Normal force）や張力（Tension）、摩擦力（Friction）などが挙げられる．

物体の『気持ち』を考えて力を書く

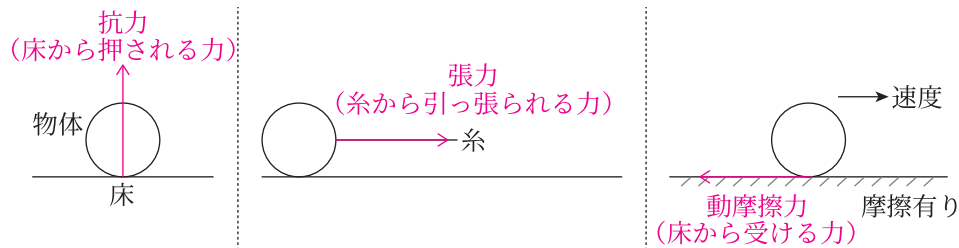


Fig.10 接触力の具体例

2. 場からの力

空間に何かしらの場（Field）があると、物体はその場から力を受ける．具体例は、重力場からの重力や、電磁気学で学ぶ電場からのクーロン力、磁束密度（磁場）からのローレンツ力が挙げられる．特に地球上における重力は、物体が地球から引っ張られる力であり、地球との接触の有無に関わらず、必ず鉛直下向きに作用する．作用点は重心である．重力の大きさ W は、物体の質量 m と重力加速度 g を用いて、以下の式で表される．

$$W = mg. \quad (1.20)$$

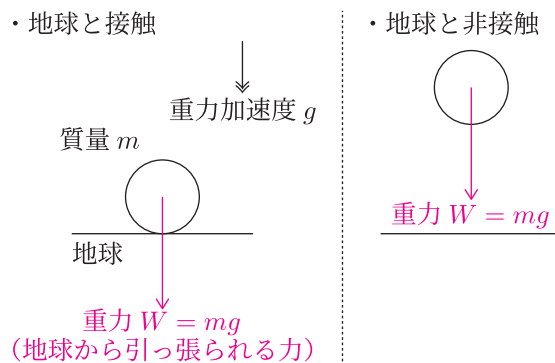


Fig.11 地球上での重力

物理学において『重さ』とは、重力の大きさを指し、『質量』ではないことに注意してください．『重さ』の

単位は力の単位と同じく N（ニュートン）で、『質量』の単位は kg です*¹⁴.

1.4.3 作用・反作用の法則

この節では、古典力学の原理の 1 つである、作用・反作用の法則（Principle of action and reaction）について議論します*¹⁵.

作用・反作用の法則

全ての力は、関係する 2 物体のそれぞれに対して、互いに逆向きで同じ大きさで作用する。これを作用・反作用の法則と呼ぶ。

1. 接触力の場合

互いに接触する 2 物体は、逆向きで同じ大きさの力を、接触点からそれぞれ受ける。

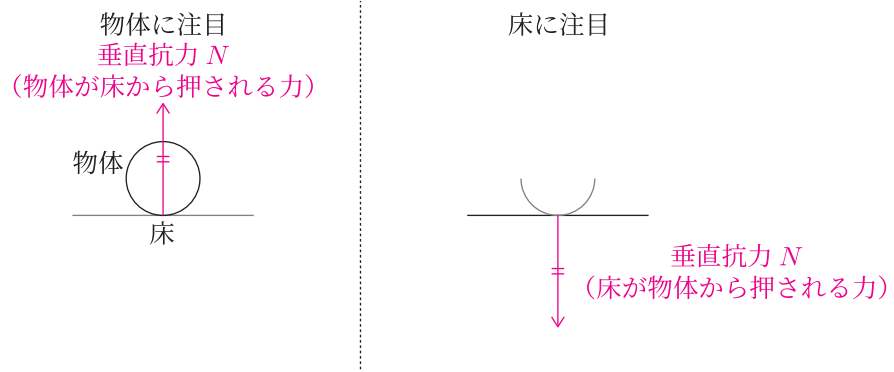


Fig.12 接触力における作用・反作用の法則

2. 場からの力の場合

場が物体に力を及ぼす時、場の源も物体から同じ大きさで逆向きの力を受ける。

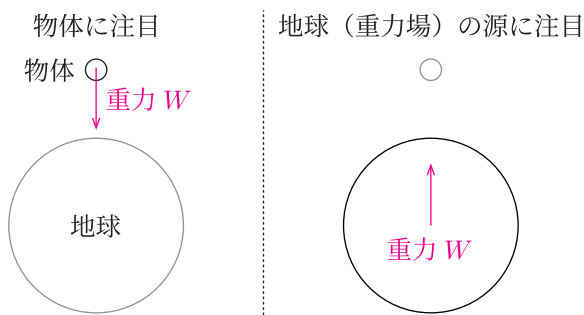


Fig.13 場からの力（重力）における作用・反作用の法則

*¹⁴ 質量の物理的意味を考えると、意外にも難しいです。実は質量も種類分けされ、慣性質量(Inertial mass)と重力質量(Gravitational mass)の 2 つに分類できます。慣性質量は運動の起こりにくさを指す物理量で、重力質量は後の各論で学ぶ万有引力の大きさを指す物理量になります。両者は相対論(Relativity theory)における等価原理(Equivalence principle)において等価なものとされています。

*¹⁵ 後述するように、これは運動の第 3 法則です。

作用・反作用を『押したら押され返す』と理解している人もいるかもしれませんが、これは間違いではないですが、1.4.2 節で述べたように力は『ダメージ』の目線で考えます。関係する2物体それぞれに、逆向きで同じ大きさの力が働く、という理解ができると力学の問題を解く上で見通しが良くなると思います。

また、作用・反作用の法則を数式でも表現しておきます。物体1, 2が接触し、それぞれ力 f_1 と f_2 を受けているとします。この2力間は作用・反作用の法則より以下の式が成立します。

$$f_1 = -f_2. \quad (1.21)$$

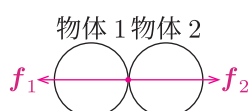


Fig.14 2物体間の作用・反作用の法則

1.4.4 運動方程式

古典力学の原理で重要な運動方程式 (Equation of motion) について議論します。運動方程式は、物体が有する加速度と、物体に働く力の関係式です。

運動方程式

- 物体に働く合力がゼロでないとき、物体は加速度を有する。物体の質量を m 、加速度を a 、働く力の総和 (合力) を f とすると、以下の関係式が成立する。

$$ma = f. \quad (1.22)$$



Fig.15 力を受けて加速度運動する物体

- 加速度 $a = 0$ のとき、合力は $f = 0$ となる。この状態を、力の釣り合いと呼ぶ。力の釣り合いの状態は、物体はその場で静止か、等速直線運動をする。
- 運動方程式はベクトルの法則であるが、実際の計算においては各座標軸方向に力を分解し、座標軸方向の加速度をそれぞれ求める。

(1.22) の、左辺 ma の物理的な意味は、後の節において運動量 (Momentum) を定義することで説明することができます。注意して欲しいのは、 ma という力は物体にはかかっていないということです*16。物体に働く力は、あくまで接触力と場からの力のみで、物体にかかる力の直接的な情報は右辺に集約されます。

*16 非慣性系においては、 ma に慣性力という意味づけをすることができますが、まずは慣性系での議論を理解しましょう。

また、運動方程式は加速度と力の間の関係式であり、力を定義する式ではありません^{*17}。加速度がゼロであっても、合力がゼロであるだけで、物体には接触力と場からの力が作用します。加速度を有している場合のみ、力が働くわけではありません。

運動方程式は古典力学の問題を考える上で、出発となる式です。以下に示す例題で式の使い方を学びましょう。

Example1.4—作用・反作用の法則と力の釣り合い

水平右向きを x 軸正方向、鉛直上向きを y 軸正方向とする。高校生と関取が手押し相撲をしている。床には摩擦があり、高校生と関取には摩擦力が作用する。以下の図には、高校生と関取に働く全ての力を図示している。

Ref. 共通テスト物理基礎

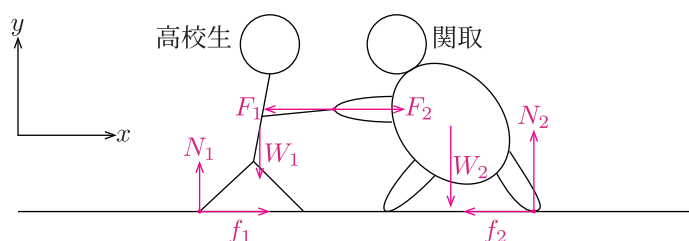


Fig.16 高校生と関取の手押し相撲

- (1) 高校生が受ける力と、関取が受ける力をそれぞれ抜き出せ。
- (2) 作用・反作用の関係を満たす力を図の中から抜き出せ。
- (3) 高校生と関取それぞれにおいて、力の釣り合いの式を立式せよ。

『ダメージ』の目線で力を考えましょう。また作用・反作用と力の釣り合いの違いを理解して下さい。

Solution

(1) 高校生が受ける力は、関取の手から押される力、床からの摩擦力と垂直抗力、地球から受ける重力の4つである。したがって、

$$\underline{F_1, f_1, N_1, W_1.}$$

関取が受ける力は、高校生の手から押される力、床からの摩擦力と垂直抗力、地球から受ける重力の4つである。したがって、

$$\underline{F_2, f_2, N_2, W_2.}$$

- (2) 全ての力は作用・反作用の法則を満たすが、接触点から互いに逆向きに出ている力が作用・反作用の

^{*17} 力をどのように定義するかはよく考えると難しいです。入試の範囲外ですが、古典力学の数学的な構造を考える解析力学 (Analytical Mechanics) という学問体系の中で、力を一般化した概念である一般化力 (General force) が定義されます。解析力学は量子力学への橋渡しともなる重要な物理学の体系の1つです。

関係を満たす。上図中においては,

$$\underline{F_1, F_2}.$$

(3) 力の釣り合いの状態より, 加速度は x, y 方向ともにゼロ。高校生については,

$$\begin{aligned} x: 0 &= f_1 - F_1, \\ y: 0 &= N_1 - W_1. \end{aligned}$$

関取については,

$$\begin{aligned} x: 0 &= F_2 - f_2, \\ y: 0 &= N_2 - W_2. \end{aligned}$$

摩擦力和垂直抗力の作用・反作用は, 床に注目することで成立することを確認することができます。

次は運動する物体についてのアプローチです。運動方程式で加速度を求め, その加速度から具体的な運動を計算しましょう。古典力学の基本的な流れを掴んでください。

Example1.5—運動の時間追跡

角度 θ のなめらかな斜面上を, 最下点から初速度 v_0 で質量 m の小物体が滑り上がる。運動方向を x 軸正方向とし, 最下点を原点 O とする。重力加速度を g とする。

- (1) この運動の加速度 a を求めよ。
- (2) 最高点に到達するまでの時間 t_1 を求めよ。
- (3) 最高点に達したときの, 最下点からの高さ h を求めよ。

運動方程式を立式するために, 力を図示します。運動方程式は, 任意の運動途中で立式するのが鉄則です。運動を起こすために, 初期状態では何かしらの力が物体に働きますが, この力はその後の運動には影響しません。力は接触力と場からの力しか存在しないためです。

Solution

- (1) 任意の運動途中で力を図示すると, 以下のようになる。

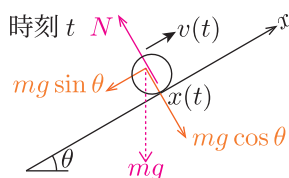


Fig.17 力の図示

x 方向の運動方程式は,

$$\begin{aligned} ma &= -mg \sin \theta, \\ a &= \underline{-g \sin \theta}. \end{aligned} \tag{1.23}$$

(2) (1.23) より, この運動は x 方向について等加速度運動. 最高点では速度ゼロより, 等加速度の『速度の式』より,

$$\begin{aligned} 0 &= v_0 - g \sin \theta \cdot t_1, \\ t_1 &= \frac{v_0}{g \sin \theta}. \end{aligned} \quad (1.24)$$

(3) 最高点での座標 $x(t_1)$ は, 『便利な式』より,

$$\begin{aligned} 0^2 - v_0^2 &= 2(-g \sin \theta)(x(t_1) - 0), \\ x(t_1) &= \frac{v_0^2}{2g \sin \theta}. \end{aligned} \quad (1.25)$$

最下点からの高さ h は, (1.25) より,

$$h = x(t_1) \sin \theta = \frac{v_0^2}{2g}.$$

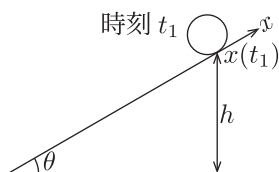


Fig.18 最高点での様子

1.4.5 運動の3法則

ここまで古典力学において, どのように運動を追跡をするかを定量的に議論してきました. 実はこの内容は, アイザック・ニュートン^{*18}によって1687年に執筆された著書, 『自然哲学の数学的諸原理^{*19}』の中で, 運動の3法則として述べられています. これは古典力学における指導原理で, 何かから導かれるものではなく, 古典力学を議論する上での大前提であるということです.

^{*18} アイザック・ニュートン (Sir Isaac Newton) はイギリスの物理学者で, 古典力学, 微積分学の創始者です. 物理学の発展を語る上で外せない人物の1人です. 『われ仮説を作らず』という言葉を残し, 観測事実の因果関係をいかにして説明するかに着目し, 研究に取り組んだと言われています. 現象を受けとめその真理を追求する姿勢は, 当時としては新しい科学観でした. この姿勢は, 現代科学にも受け継がれていると思います.

^{*19} 『プリンキピア』とも呼ばれる古典力学の原理と万有引力についてかかれたラテン語の書物です. プリンキピアは現代の数式による記法ではなく, 幾何学を用いた議論に終始しており, 難解な内容であるといわれています. 運動方程式が $ma = f$ の形で最初に表記したのは, レオンハルト・オイラー (Leonhard Euler) であるといわれています.

— 運動の 3 法則 —

1. 慣性の法則 (Principle of inertia) : 慣性系の存在の主張 (1.2.1 節)
質点に力が働かない時, 静止もしくは等速運動をするように観測される座標系 (慣性系) が存在する.
2. 運動方程式 (Equation of motion) : 物体の加速度と働く合力の関係式 (1.4.4 節)
質点の加速度 $\boldsymbol{a}$ と, 質点の質量 m , 質点に働く合力 $\boldsymbol{f}$ には次の関係式が成立する.

$$m\boldsymbol{a} = \boldsymbol{f}.$$

3. 作用・反作用の法則 (Principle of action and reaction) : 相互作用する 2 力間の関係 (1.4.3 節)
2 つの物体間で相互作用する力は, それぞれ同じ大きさで向きが逆になる.

$$\boldsymbol{f}_1 = -\boldsymbol{f}_2.$$

運動の 3 法則を指導原理として発展した古典力学は, 地球上での力学現象と天体の運動を定量的に記述し, 様々な実験とも整合性が取れています.

1.5 拘束条件下での運動

垂直抗力や糸の張力は拘束力 (Constraint force) と呼ばれ, この力が働いて運動すると, 運動にはある条件が課されます. この条件を拘束条件 (もしくは束縛条件) (Constraint condition) と呼びます. 運動の未来予言のためには, 運動方程式, 初期条件, そしてこの拘束条件を考慮しなくてはならない場合があります.

— 拘束条件とその利用 —

- 拘束力が物体に働いて運動する場合, 運動に関してある条件が成立する. この条件を拘束条件と呼ぶ.
- 拘束条件を時刻で微分することで, 加速度の関係式を得られる. 古典力学の問題においては, その関係式と運動方程式の連立で, 加速度や力を求めることができる.

内容として少し抽象的ですが, 例題をもとに拘束条件の使い方を確認しましょう.

Example1.6—定滑車による運動

鉛直下向きを x 軸正方向とする．定滑車に伸縮しないひもかけられ、ひもの先に質量 m, M の小球 A, B がついている．ある位置から小球を静かに離すと、2 つの小球は鉛直方向に運動した．ひもの質量は無視できるものとし、重力加速度を g とする．

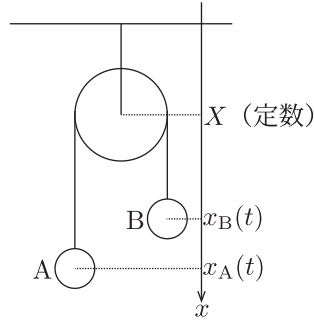


Fig.19 定滑車による運動

- (1) A, B の加速度をそれぞれ α, β とする．糸の張力を T として、運動方程式をそれぞれ立式せよ．
- (2) 任意の時刻 t における、A, B の位置座標を $x_A(t), x_B(t)$ とする．ひもが伸縮しないことに注目し、ひもの長さ l を $x_A(t), x_B(t), X$ を用いて表せ．
- (3) (2) の条件から、 α と β の関係を求めよ．
- (4) α, β, T を、 m, M, g を用いて求めよ．また B が x 軸正方向に運動するための条件を求めよ．

(2) が拘束条件の立式です．(3) で、(2) の条件を時間微分して加速度の関係を求めましょう．

Solution

- (1) A, B の運動方程式は、

$$A : m\alpha = mg - T, \quad (1.26)$$

$$B : M\beta = Mg - T. \quad (1.27)$$

- (2) ひもが伸縮しないことから、

$$l = (x_A(t) - X) + (x_B(t) - X). \quad (1.28)$$

- (3) (1.28) の両辺を時間で 2 階微分すると、定数の微分はゼロ、 $\frac{d^2 x_A}{dt^2} = \alpha, \frac{d^2 x_B}{dt^2} = \beta$ となるため、

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha + \beta, \\ \alpha &= -\beta. \end{aligned} \quad (1.29)$$

(4) (1.26), (1.27), (1.29) より,

$$\alpha = \frac{m - M}{m + M}g, \quad (1.30)$$

$$\beta = \frac{M - m}{m + M}g, \quad (1.31)$$

$$T = \frac{2mM}{m + M}g. \quad (1.32)$$

B が x 軸正方向に運動するためには, $\beta > 0$ である必要がある. (1.31) より,

$$\underline{M > m}. \quad (1.33)$$

(1.33) は、『重いものが下に動く』ということの意味しており, 直感的であると思います. この直感を, 拘束条件を考えることで定量的に議論できるのです. もちろん, この問題のように加速度の関係が自明である場合にはわざわざ拘束条件を考える必要はありませんが, 背景を理解することはとても重要です.

拘束条件に関する典型的な例題をもう 1 つ示します.

Example1.7—可動台と小球の運動

水平右向きを x 軸正方向, 鉛直上向きを y 軸正方向とする. なめらかな床の上に角度 θ の斜面を有する質量 M の台を床に固定せずに置く. その斜面上に質量 m の小球を静かに置くと, 台と小球はそれぞれ運動を始めた. 床上で静止する人から観測された運動について, 以下の問いに答えよ.

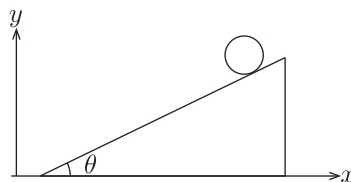


Fig.20 可動台と小球の運動

- (1) 小球と台の x 方向の加速度を a_x , A , 小球の y 方向の加速度を a_y , 小球が台から受ける垂直抗力の大きさを N として, 各軸方向の運動方程式を立式せよ.
- (2) a_x , A , a_y の間に成立する関係式を立式せよ.
- (3) (1), (2) を用いて, a_x , A , a_y を求めよ.

Example1.5 と異なり台も動くため, 床上の観測者からは小球が角度 θ の斜面上を動いているようには見えません. したがって, 運動を x , y 方向について分解し, 考察する必要があります.

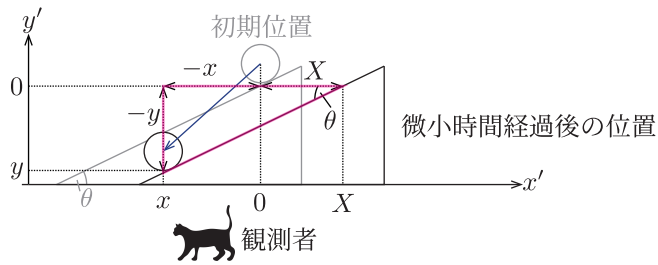


Fig.21 微小時間経過後の小球と台の運動

上図は初期位置から微小時間経過後の台と小球の位置を示した図です。小球の重心の変位（青矢印）は角度 θ の斜面と平行ではありません。また台は小球から右斜め下方向に垂直抗力を受けるため、台は必ず x 軸正方向に運動することが分かります。

(2) が拘束条件の立式から加速度を求める問題です。拘束条件の立式は、この図を利用します。自分で書けるようになります。

Solution

(1) 小球と台の間に働く力を以下に図示する。

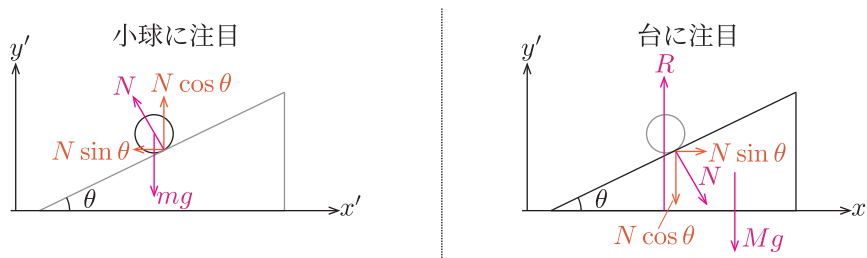


Fig.22 小球と台の力の図示

小球の運動方程式は、

$$x' : \underline{ma_x = -N \sin \theta}, \quad (1.34)$$

$$y' : \underline{ma_y = N \cos \theta - mg}. \quad (1.35)$$

台の運動方程式は、

$$x' : \underline{MA = N \sin \theta}. \quad (1.36)$$

(2) Fig.21 に、初期位置からの微小時間経過後の台と小球の位置座標を示す。座標原点を小球の初期位置とする。 x, y は座標であり、運動の様子から $x < 0, y < 0$ であるので、小球の x 方向、 y 方向の距離はそれぞれ $-x, -y$ となる。台の座標は X で、運動の様子から $X > 0$ であるため、進んだ距離は X である。小球と台が進む距離でできる直角三角形 (Fig.21 で示したピンク色の直角三角形) より、

$$-y = (X - x) \tan \theta. \quad (1.37)$$

(1.37) の両辺を時間で 2 階微分をすると、加速度の関係式になる。

$$\begin{aligned} -a_y &= (A - a_x) \tan \theta, \\ \underline{a_y} &= \underline{(a_x - A) \tan \theta}. \end{aligned} \quad (1.38)$$

(3) (1.34), (1.36) より,

$$a_x = -\frac{M}{m}A. \quad (1.39)$$

(1.39) を (1.38) に代入すると,

$$a_y = -\frac{m+M}{m}A \tan \theta. \quad (1.40)$$

(1.36), (1.40) を (1.35) に代入すると,

$$A = \frac{mg \tan \theta}{M + (M + m) \tan^2 \theta}. \quad (1.41)$$

(1.39) に (1.41) を代入すると,

$$a_x = -\frac{Mg \tan \theta}{M + (M + m) \tan^2 \theta} \quad (1.42)$$

(1.40) に (1.41) を代入すると,

$$a_y = -\frac{(M + m)g \tan^2 \theta}{M + (M + m) \tan^2 \theta}. \quad (1.43)$$

(1.41) を (1.36) に代入すると,

$$N = \frac{mMg}{\cos \theta \{M + (M + m) \tan^2 \theta\}}. \quad (1.44)$$

台には大きさがあるので、台の座標をどこで考えるかの自由度があります。どこでとってもいいのですが、今回は小球の初期位置を台の座標として考えました。また直角三角形から拘束条件を立式する際に、『座標』から『長さ』にするのも重要です。最後の計算はややこしいかもしれませんが、入試においては典型的な計算量です。

1.6 章末問題

Problem1.1—モンキーハンティング

水平右向きを x 軸正方向, 鉛直上向を y 軸正方向とする. $(x, y) = (L, H)$ に猿がぶら下がっている. 猿が初速度ゼロで自由落下したと同時に, 原点 O から鉄砲玉をある角度 θ で初速度 v_0 で投げ出す. 玉が猿に衝突するために, $\tan \theta$ が満たす条件を求めよ. 重力加速度を g とする.

Problem1.2—動滑車による運動

質量 m のおもり A と定滑車, および質量 m のおもり B をつけた動滑車が, 糸でつながれている. A, B をともに床から H の高さに静止させ, 静かに離した. 鉛直下方向を正とし, A, B の加速度を α, β , A に働く糸の張力の大きさを T , B に働く糸の張力の大きさを S とする. 滑車と糸の質量は無視できるものとし, 重力加速度を g とする.

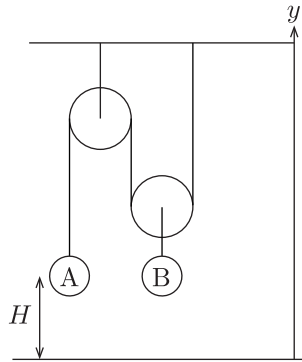


Fig.23 動滑車と定滑車

- (1) α, β, T, S を求め, A, B の運動方向を答えよ.
- (2) (1) で鉛直下向きに運動するおもりが, 床に到達するまでの時間 t_1 を求めよ.

Problem1.3—可動式半球台

水平右向きを x 軸正方向, 鉛直上向を y 軸正方向とする. 半径 r で質量 M の半球が床に固定されておらず置かれている. 半球の頂上から質量 m の小球を静かに放すと, 台と小球はともに運動した.

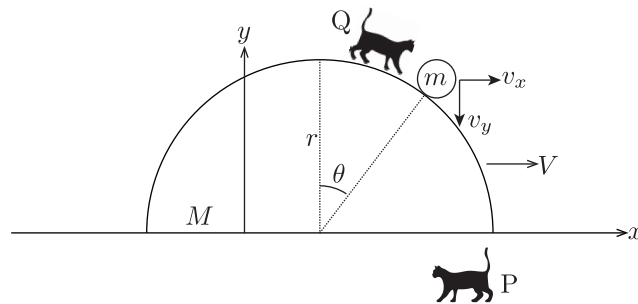


Fig.24 半球と小球の運動

- (1) 小球が半球の頂上から角度 θ をなしたとき、外から静止した観測者 P の立場で、小球と半球の x 方向の運動方程式を立式せよ。小球と半球の x 方向の加速度を a_x , A , 小球の y 方向の加速度を a_y , 小球が半球から受ける垂直抗力の大きさを N とする。
- (2) (1) のとき、半球の上の観測者 Q から見ると、小球は半球で円運動しているように見える。このことから、小球の速度 $\mathbf{v} = (v_x, v_y)$ と台の速度 V の間の関係式を求めよ。
- (3) (2) の関係式から、 a_x , a_y , A の間の関係式を立式せよ。

Ref. 大阪府立大学

1.7 章末問題略解

Problem1.1

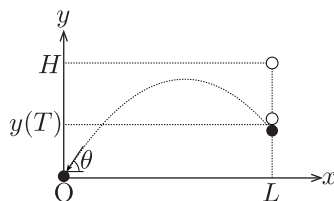


Fig.25 小球と猿の衝突

玉が猿に衝突するということは、玉と猿の座標が一致すること。時刻 T で、球と猿が衝突するとすると、球と猿の x 座標は、 $x(T) = L$ 。球は x 方向には等速運動するため、

$$\begin{aligned} x(T) &= L = v_0 \cos \theta \cdot T, \\ T &= \frac{L}{v_0 \cos \theta}. \end{aligned} \quad (1.45)$$

球と猿の y 座標 $y(T)$ は、

$$\text{球: } y(T) = 0 + v_0 \sin \theta \cdot T - \frac{1}{2} g T^2 = L \tan \theta - \frac{gL^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}, \quad (1.46)$$

$$\text{猿: } y(T) = H - \frac{1}{2} g T^2 = H - \frac{gL^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}. \quad (1.47)$$

(1.46) と (1.47) が一致するため、

$$\begin{aligned} L \tan \theta - \frac{gL^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta} &= H - \frac{gL^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}, \\ \tan \theta &= \frac{H}{L}. \end{aligned} \quad (1.48)$$

(1.48) より、猿に玉を当てるためには猿を目掛けて球を射出すればいいことが分かる。

Problem1.2

(1) 動滑車の加速度を γ とする。任意の運動途中における力の図示は、以下の図となる。図では B が鉛直下向きに動く仮定し、それぞれ座標設定をした。

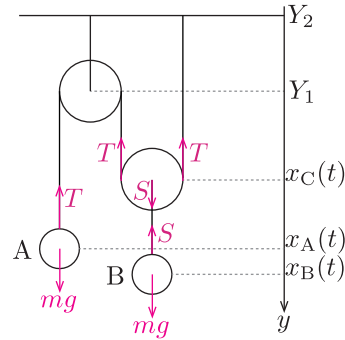


Fig.26 力の図示

A, B, 動滑車の運動方程式は,

$$A : m\alpha = T - mg, \quad (1.49)$$

$$B : m\beta = S - mg, \quad (1.50)$$

$$\text{動滑車} : 0 \cdot \gamma = 2T - S. \quad (1.51)$$

2本の糸により, 糸の長さが一定の拘束条件を立式できる. A, 定滑車, 動滑車, 天井とかかる糸の長さを l_1 , B, 動滑車をつなぐ糸の長さを l_2 とする. 上図の座標を用いると,

$$l_1 = (x_A - Y_1) + (x_C - Y_1) + (x_C - Y_2), \quad (1.52)$$

$$l_2 = (x_B - x_C). \quad (1.53)$$

(1.52) と (1.53) をそれぞれ時間微分を施すと,

$$\alpha + 2\gamma = 0, \quad (1.54)$$

$$\beta - \gamma = 0. \quad (1.55)$$

(1.49) から (1.51) また, (1.54) と (1.55) を連立すると,

$$\alpha = -\frac{2}{5}g, \quad (1.56)$$

$$\beta = \frac{1}{5}g, \quad (1.57)$$

$$T = \frac{3}{5}mg, \quad (1.58)$$

$$S = \frac{6}{5}mg. \quad (1.59)$$

$\alpha < 0$ より, A は鉛直下向きに運動する. $\beta > 0$ より, B は鉛直上向きに運動する.

(2) (1) より, A は鉛直下向きに等加速度運動をする. 等加速度の式より,

$$0 = H + \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{5}g \right) t_1^2, \\ t_1 = \sqrt{\frac{5H}{g}}. \quad (1.60)$$

Problem1.3

- (1) 半球は小球から左斜め下方向に垂直抗力を受けるため、P から見て台は左に運動しているように見える。

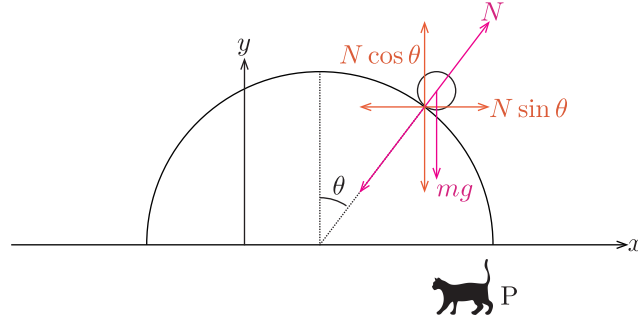


Fig.27 力の図示

小球と半球の運動方程式は、

$$\text{小球 (} x \text{ 方向)} : \underline{ma_x = N \sin \theta}, \quad (1.61)$$

$$\text{小球 (} y \text{ 方向)} : \underline{ma_y = N \cos \theta - mg}, \quad (1.62)$$

$$\text{半球} : \underline{MA = -N \sin \theta}. \quad (1.63)$$

- (2) Q からみると、小球は半球の接線方向に速度を有するように観測される。Q は半球と同じ速度 $V < 0$ を有するので、Q が観測する小球の速度は相対速度になる。 x 方向の相対速度 u_x と y 方向の相対速度 u_y は、

$$u_x = v_x - V,$$

$$u_y = v_y - 0.$$

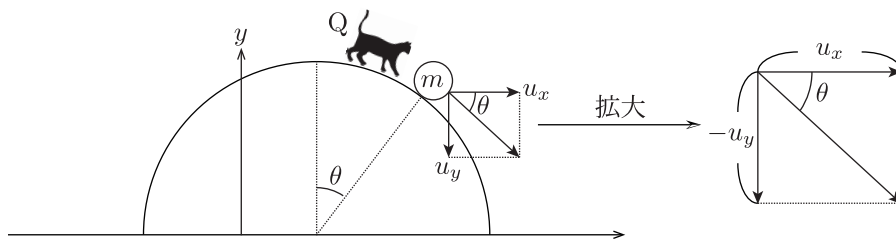


Fig.28 Q からみた小球の速度

$u_x > 0$, $u_y < 0$ に注意すると、相対速度のなす角度が θ であるため、

$$\begin{aligned} -u_y &= u_x \tan \theta, \\ \underline{-v_y} &= \underline{(v_x - V) \tan \theta}. \end{aligned} \quad (1.64)$$

- (3) (1.64) の両辺を時間微分すると、

$$\underline{-a_y} = \underline{(a_x - A) \tan \theta}. \quad (1.65)$$

運動方程式 (1.61), (1.62), (1.63) と拘束条件 (1.65) を連立することで a_x , a_y , A , N が決定され, その値は Example1.7 と一致する. ただし, 小球が半球上で円運動するため, Example1.7 と異なり θ は一定ではない.

2 身近な力による運動

この章では、私たちの日常において非常に身近な力と、それに起因する運動を議論していきます。

2.1 フックの法則

ばねを縮めたり伸ばしたりすると、ばねは元の長さ（自然長）に戻ろうとします。このばねによる力を弾性力（Elastic force）と呼びます。この復元力の大きさに関する法則が、フックの法則（Hooke's law）です。

フックの法則

- 物体がばねの伸縮によって受ける弾性力の大きさ f は、ばねの自然長からの伸縮の長さ l に比例する。ばね定数を k とすると、 f は以下の式で表される。

$$f = kl. \quad (2.1)$$

ばね定数はばねの硬さを表し、硬いばねほど k は大きくなる。

- 弾性力の向きは、自然長の方に戻ろうとする向きである。
- ばね定数は、自然長の長さに反比例する。同じ材質のばねでも、自然長を短くするとばね定数は大きくなる。

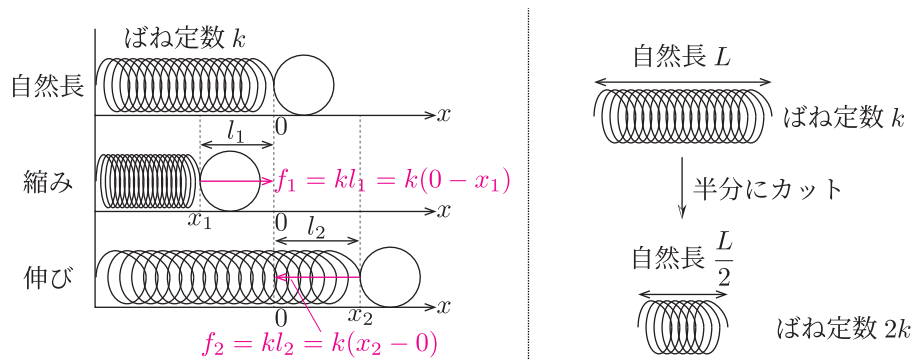


Fig.1 フックの法則

復元力は、『自然長からの伸縮の長さ』に比例することが重要です。ばねの問題を考える時には、自然長がどこで、どこまで伸縮があるのかを丁寧に考えましょう。以下に例題を示します。

Example2.1—弾性力による釣り合い

鉛直上向きを正方向とする．以下の図において，指定された関係式を立式せよ．重力加速度を g とする．

- (1) 質量 m の小球に関する釣り合いの式． $x_1 (< 0)$ は小球の位置座標を示す．
- (2) 質量 m の小球と 2 つのばねの連結点における力の関係式．

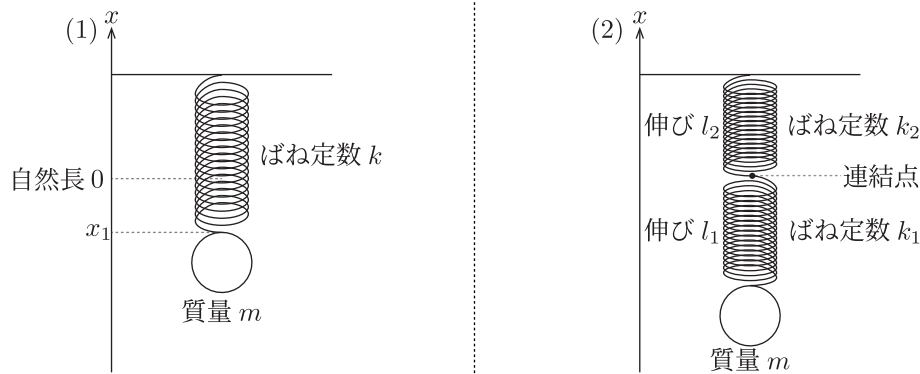


Fig.2 釣り合いの様子

(1) では座標原点と小球の位置座標が x_1 であることに注意してください．伸びの長さの表し方に注意しましょう．(2) の連結点では，力の向きに注意してください．弾性力は自然長に戻る方向を向くことを意識しましょう．

Solution

力の図示はそれぞれ以下の図となる．

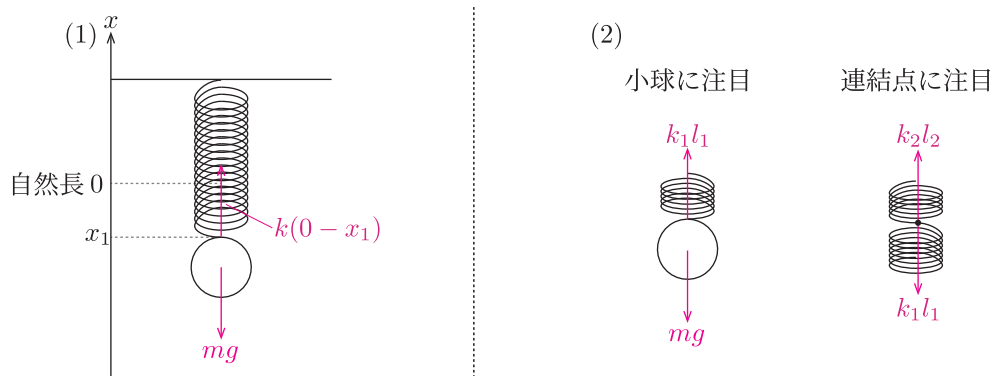


Fig.3 力の図示

- (1) 小球の釣り合いの式は，

$$0 = k(0 - x_1) - mg. \quad (2.2)$$

(2) 小球の釣り合いの式は,

$$0 = k_1 l_1 - mg. \quad (2.3)$$

連結点では, 下のばねから下向きに力がかかり, 上のばねからは上向きの力がかかる. 作用・反作用の法則より,

$$k_1 l_1 = k_2 l_2. \quad (2.4)$$

2.1.1 合成ばね定数

Example2.1 の問題において, (2.3) と (2.4) から, それぞれのばねの伸び l_1 と l_2 を求めることができます.

$$l_1 = \frac{mg}{k_1}, \quad (2.5)$$

$$l_2 = \frac{k_1}{k_2} l_1 = \frac{mg}{k_2}. \quad (2.6)$$

2つのばねの合計の伸び l_{12} は $l_{12} = l_1 + l_2$ となり, 2つのばねを1つのばねとして考えることができます. これをばねの合成と呼びます.

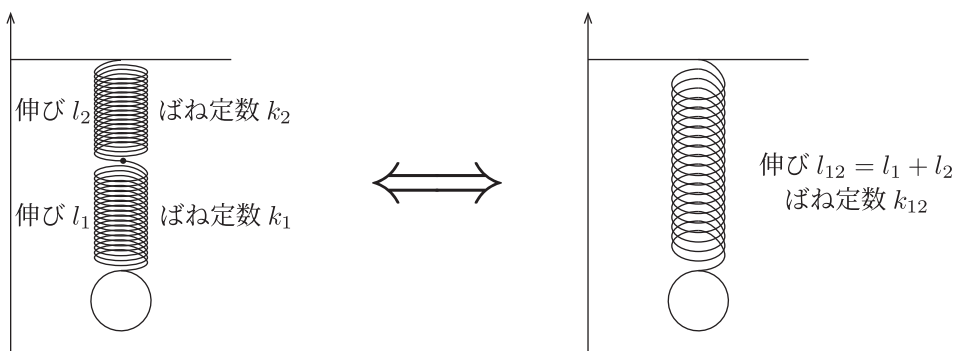


Fig.4 直列ばねの合成

l_{12} に, (2.5) と (2.6) を代入します.

$$l_{12} = \frac{mg}{k_1} + \frac{mg}{k_2} = \frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2} mg, \quad (2.7)$$

$$\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} l_{12} = mg.$$

(2.7) は重力 mg で2本のばねが合計で l_{12} だけ伸びていると解釈することができます. したがって, 1つにまとめたばねのばね定数を k_{12} とすると, (2.7) より以下の関係式が成立します.

$$k_{12} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}. \quad (2.8)$$

k_{12} を直列ばねの合成ばね定数と呼び, 2つのばねを1つのばねとみなしたときのばね定数です. 合成ばね定数は, ばねの繋ぎ方が直列なのか並列なのかで式が変わります. 以下にまとめます.

— 合成ばね定数 —

- ばね定数 $k_1, k_2 \dots k_n$ の n 本のばねが直列に接続された場合の合成ばね定数 k_s とすると、以下の関係式が成立する。

$$\frac{1}{k_s} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots + \frac{1}{k_n}. \quad (2.9)$$

- ばね定数 $k_1, k_2 \dots k_n$ の n 本のばねが並列に接続され、それぞれのばねの伸びの長さが同じ場合、合成ばね定数 k_p とすると、以下の関係式が成立する。

$$k_p = k_1 + k_2 + \dots + k_n. \quad (2.10)$$

以下の例題で、並列ばねの合成が (2.10) で表されることを示します。

Example2.2—並列ばねの合成

ばね定数 k_1 と k_2 のばねに質量 m のおもりが吊り下げられている。2つのばねの伸びがともに l のとき、合成ばね定数 k_{12} が $k_{12} = k_1 + k_2$ であることを示せ。重力加速度を g とする。

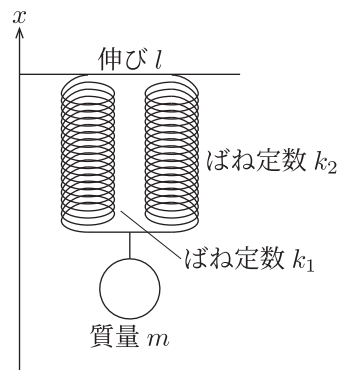


Fig.5 並列ばねの釣り合い

小球と2つのばねをつなぐ系の釣り合いを考え*20, 2つのばねを1つであるとみなします。考え方の根本は直列ばね合成と同じです。

*20 小球だけに注目すると、小球自体に直接ばねが付いているわけではないので、接触力を正確に書き出そうとすると複雑です。こういう場合は、注目する系を大きく取り、接触力が内力で消えるようにとると簡潔になります。

Solution

力の図示は以下の図となる.

小球と2つのばねをつなぐ系に注目

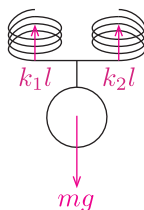


Fig.6 力の図示

釣り合いの式は,

$$\begin{aligned} 0 &= k_1 l + k_2 l - mg, \\ (k_1 + k_2)l &= mg. \end{aligned} \tag{2.11}$$

(2.11) より, 重力 mg によって2つのばねの伸びが l であるとみなすことができるため, 合成ばね定数 k_{12} は $k_{12} = k_1 + k_2$ である. $\square$

物理学では複数のものを1つとして考える合成がよく登場します. そのとき, (2.9) と (2.10) のような公式をおぼえることよりも, 物理法則の立式から系を1つにみなす見方が重要です. あまり公式に頼らないようにしましょう.

2.2 摩擦力による運動

ここまで, 物体と物体との接触面は滑らかである仮定のもと議論が進んでいましたが, 実際には『ざらつき』があります. 物理学ではこの面を粗い面と呼び, 物体は粗い面から摩擦力 (Friction) を受けます.

2.2.1 摩擦力の分類

摩擦力は, 静止摩擦力 (Static friction) と動摩擦力 (Kinetic friction) の2種類があります. この区別には, 1.2.6 節で議論した相対速度を用います.

—— 摩擦力の分類と摩擦力の向き ——

- 静止摩擦力とは、粗い面に対して物体が静止していて、かつ外力等が働くときに生じる摩擦力。粗い面にただ置かれているだけでは、静止摩擦力は働かない。粗い面に対する物体の相対速度がゼロならば、物体に働く摩擦力は静止摩擦力。
- 静止摩擦力の方向は、粗い面に対して静止する方向に、もしくは観測者からみて、運動が成立する方向に作用する。直感的に分かる場合もあるが、一般的には、運動の様子と運動方程式によって決定される。
- 動摩擦力とは、粗い面に対して物体が速度をもつときに生じる摩擦力。粗い面に対する物体の相対速度がゼロでないならば、物体に働く摩擦力は動摩擦力。
- 動摩擦力の方向は、粗い面に対する相対速度と逆方向に作用する。

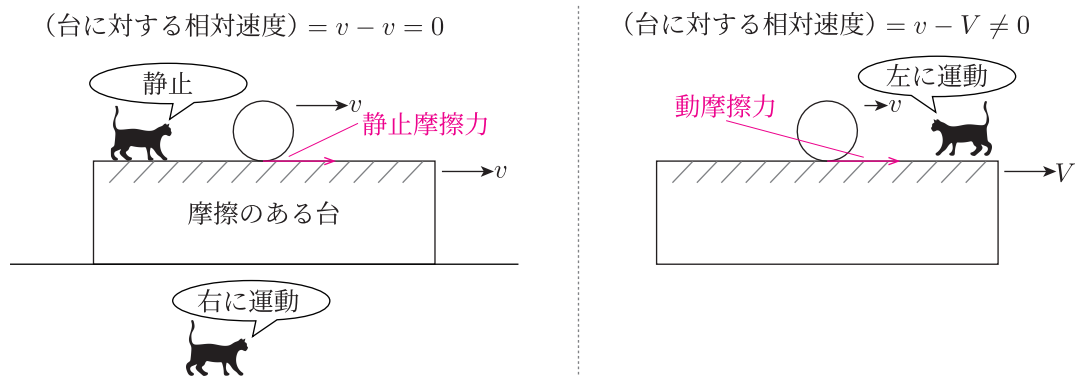


Fig.7 静止摩擦力と動摩擦力

- 摩擦力の作用点は粗い面との接点で、垂直抗力と同じ。摩擦力とは、抗力の粗い面に対しての平行成分である。垂直抗力は、抗力の粗い面に対する垂直成分。

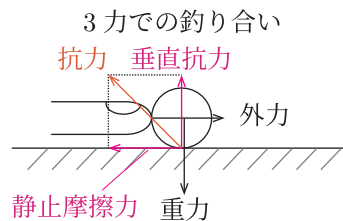


Fig.8 粗い面から受ける抗力

摩擦力について『運動を妨げる方向に摩擦力は作用する』、というイメージを有する人も多いのではないのでしょうか。静止した粗い面上を物体が運動するような簡単な系ではこのイメージでも良いですが、粗い面にも速度があるような複雑な系では、このイメージだけでは摩擦力を扱えません。相対速度による統一的な理解を目指しましょう。

また、摩擦力の正体が物体が面から受ける斜め方向の抗力であることは極めて重要です。この知識は後に議論する剛体の力学において重要となります。

2.2.2 最大静止摩擦力

粗い面上に物体を置き、物体に大きさ F の外力を加えて静止する状況を考えます。

e.g. 粗い面上で静止する物体

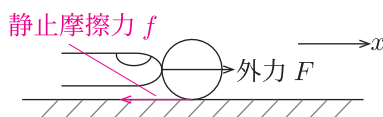


Fig.9 粗い面上で静止する物体

物体は静止しているので、力の釣り合いの状態です。静止摩擦力を f として、運動方程式を立式します。力の釣り合いの方程式は、

$$\begin{aligned} x \text{ 方向} : 0 &= F - f, \\ f &= F. \end{aligned} \quad (2.12)$$

(2.12) より、静止摩擦力の大きさは外力に伴って変化することが分かります。 $F = 0$ ならば、 $f = 0$ となり、ただ粗い面上に置かれただけでは静止摩擦力が働かないこともすぐに分かります。

では、 F の値をどんどん大きくしていくとどうなるのでしょうか。 (2.12) より f の値も大きくなりますが、無限に大きくなることはあるのでしょうか？ 答えは否で、外力が大きくなっていくと、やがて物体は動き出してしまいます。つまり、外力の影響が大きいと、力の釣り合いが壊れ粗い面に対して静止しなくなります。このことから、静止摩擦力には最大値が存在し、その最大値の時は物体が粗い面に対して動き始める直前の状態であることが分かります。この静止摩擦力の最大値を、最大静止摩擦力 (Maximum static friction) と呼びます。

最大静止摩擦力

- 静止摩擦力は値が変動する摩擦力であり、最大値が存在する。この最大値を最大静止摩擦力と呼ぶ。最大静止摩擦力が働くとき、物体は粗い面に対して滑り出す直前である。
- 最大静止摩擦力を $f_{\max}$ とすると、静止摩擦係数を μ 、垂直抗力の大きさを N として、 $f_{\max}$ は以下の式で表される。

$$f_{\max} = \mu N. \quad (2.13)$$

μ は物体と粗い面の組み合わせで決まる定数である。

- 物体に働く任意の摩擦力を f とすると、その大きさ $|f|$ の大小関係で粗い面上に対する運動の様子が決定される。

$$|f| > f_{\max} \implies (\text{釣り合いが壊れており、物体は粗い面に対して運動}), \quad (2.14)$$

$$|f| = f_{\max} = \mu N \implies (\text{物体は粗い面に対して滑り出す直前で静止}), \quad (2.15)$$

$$|f| < f_{\max} = \mu N \implies (\text{物体は粗い面に対して静止}). \quad (2.16)$$

特に、物体が粗い面上で静止するための条件は (2.15) と (2.14) を合わせて、

$$|f| \leq f_{\max} = \mu N. \quad (2.17)$$

静止摩擦力は一般に向きが決定されないため、絶対値をつけて最大静止摩擦力との大小関係を議論します。最大静止摩擦力はつねに正の値であることに注意しましょう。

また前節の内容を思い出すと、静止摩擦係数 μ とは、抗力を粗い面上に対して垂直，平行な成分に分解するときに、その大きさの比を $1:\mu$ までに分解できるということを意味します。この考えは動摩擦力でも同様です。

以下に例題を示します。

Example2.3—粗い斜面上での静止

水平面となす角度 θ の粗い斜面上に、質量 m の物体が置かれて静止している。物体と斜面の静止摩擦係数を μ ，重力加速度を g とする。

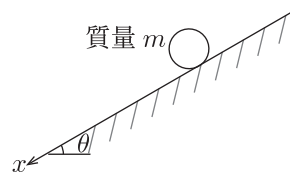


Fig.10 粗い斜面上で静止する物体

- (1) 力の釣り合いの式を立式し、静止摩擦力の大きさ f を求めよ。斜面左向きを x 軸正方向とする。
- (2) 物体が斜面上で静止するための μ の条件を求めよ。
- (3) θ を大きくし、 $\theta = \alpha$ となったとき、物体は斜面上を滑り始めた。 $\tan \alpha$ を求めよ。

Solution

力の図示は以下の図になる。静止摩擦力の方向は x 軸負方向に一意に定まる。

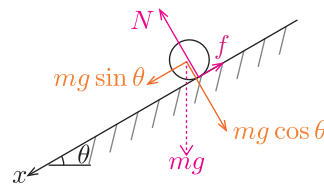


Fig.11 力の図示

- (1) 力の釣り合いの式は、

$$\begin{aligned} x \text{ 方向} : 0 &= mg \sin \theta - f, \\ f &= \underline{mg \sin \theta}. \end{aligned} \quad (2.18)$$

- (2) 最大静止摩擦力 $f_{\max}$ は、

$$f_{\max} = \mu N = \mu mg \cos \theta. \quad (2.19)$$

(2.18), (2.19) より, 物体の静止条件は,

$$\begin{aligned} mg \sin \theta &\leq \mu mg \cos \theta, \\ \mu &\geq \tan \theta. \end{aligned} \quad (2.20)$$

(3) $\theta = \alpha$ で滑り始めるため, このとき物体に働く静止摩擦力は最大静止摩擦力である. (2.18), (2.19) より,

$$\begin{aligned} f_{\max} &= mg \sin \alpha = \mu mg \cos \alpha, \\ \tan \alpha &= \underline{\mu}. \end{aligned} \quad (2.21)$$

2.2.3 静止摩擦力による運動

2.2.1 節で述べたように, 粗い面に対する相対速度がゼロのときに作用する摩擦力が静止摩擦力でした. あくまで相対速度がゼロが条件となるので, 台と物体が同じ速度であれば, 系全体が運動をしていても静止摩擦力が物体に作用することがあります. 以下に例題を示します.

Example 2.4—静止摩擦力による運動

質量 m の物体が, 粗い面を上面に有する質量 M の台上に置かれて静止している. 台に水平右向きに大きさ F の外力を加えたところ, 小物体と台はともに水平右向きに運動を始めた. 静止摩擦係数を μ , 重力加速度を g とする.

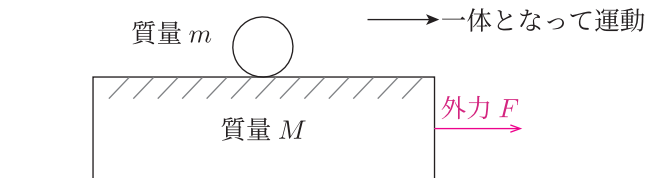


Fig.12 一体となって運動する小物体と台

- (1) 物体と台の間に働く摩擦力を f , それぞれの加速度を a として, 小物体と台の運動方程式を立式せよ. 水平右向きを x 軸正方向とする.
- (2) f , a を求めよ.
- (3) F を大きくすると, ある大きさに物体が台上を滑り始めた. このときの外力の大きさ F' を求めよ.

まずは摩擦力を同定します. 物体と台は一体となって運動しているということから, 粗い面上から見ると物体は静止, つまり物体の粗い面上に対する相対速度はゼロであることが分かります. つまり, この問題で働いている摩擦力は静止摩擦力です.

ではその向きを決定しましょう. 運動を観測して物理法則を立式する観測者の立場で考えます. 物体と台は, 初速ゼロとともに水平右向きの加速度運動をしていることから, 両者には右向きの力が働かなければこの運動は起こりません. 台には右向きの外力が働きますが, 物体に作用する右向きの力として何があるでしょうか. 力は場からの力と接触力しかないと考えると, 静止摩擦力がこの右向きの力を担うほかないことが分かります.

また 1.4.3 節で議論したように、全ての力には作用・反作用の法則が成立します。これは、摩擦力にも例外なく適用されます。作用・反作用の法則は、接触する物体間で力が逆向きに同じ大ききで作用するということでしたから、物体に右向きの静止摩擦力が作用するということは、台は物体から左向きの静止摩擦力が作用します。

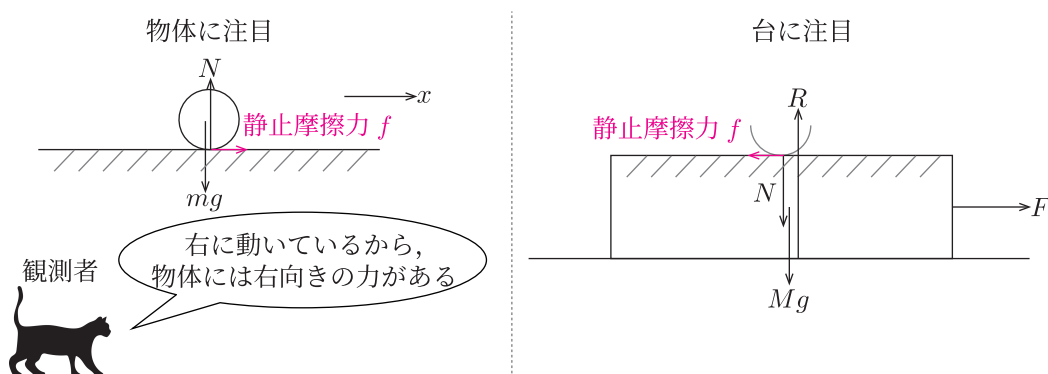


Fig.13 小物体と台に働く力

このように、静止摩擦力は物体が粗い面に対して滑ろうとするのを妨げる方向に働く、という直感的なイメージだけではなく、今回の例のように物体同士を噛み合わせて共に運動をするように作用する力という側面もあります。そのためには、立式する立場からの運動の見え方を考えることが極めて重要です。物理法則の立式では、どの立場から運動を観測しているかに留意し、その観測者の『気持ち』を考えて立式しましょう^{*21}。

Solution

(1) 運動方程式は、

$$\text{物体: } ma = f, \quad (2.22)$$

$$\text{台: } Ma = F - f. \quad (2.23)$$

(2) (2.22), (2.23) より、

$$a = \frac{F}{m + M}. \quad (2.24)$$

$$f = \frac{mF}{m + M}. \quad (2.25)$$

(3) 小球が滑り始めたことから、 $F = F'$ で静止摩擦力が最大静止摩擦力となる。物体に働く垂直抗力は $N = mg$ より、最大静止摩擦力を $f_{\max}$ とすると、(2.25) より、

$$f_{\max} = \mu N = \mu mg = \frac{mF'}{m + M},$$

$$F' = \mu(m + M)g. \quad (2.26)$$

^{*21} 力を書く時は物体の『気持ち』を考えることが重要でした。物理学は『気持ちを慮る』感性が、進んだ学習の上でも重要になると私は思っています。

2.2.4 動摩擦力

動摩擦力は、物体が粗い面上を滑るときに作用する摩擦力です。

— 動摩擦力 —

- 物体が粗い面上に対して相対速度を有するとき、つまり粗い面に対して物体が滑るときに、動摩擦力が作用する。作用点は、垂直抗力の作用点と同じく、粗い面との接点。
- 動摩擦力の大きさ f' は、以下の式で示される。

$$f' = \mu' N. \quad (2.27)$$

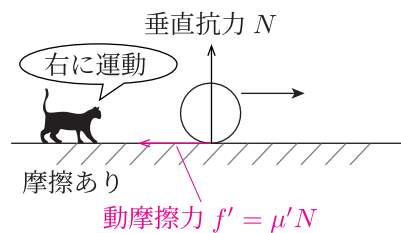


Fig.14 粗い面上で運動する物体

ここで、 N は垂直抗力の大きさで、 μ' は物体と粗い面との組み合わせで決まる動摩擦係数である。動摩擦力は物体の速度に依存せず、常に一定値をとる。

- 一般に、静止摩擦係数 μ と動摩擦係数 μ' の大小関係は、 $\mu > \mu'$ であるため、最大静止摩擦力の方が動摩擦力よりも大きい。

以下の例題で、動摩擦力が作用する運動を考えます。

Example2.5—粗い斜面上での運動

質量 m の物体を、角度 θ の粗い斜面上の下端に置き、初速 v_0 で斜面上を登らせた。物体と粗い斜面との動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とする。

- (1) 物体の加速度を求めよ。運動方向を x 軸正方向とする。
- (2) やがて物体は静止した。物体が滑った距離 l と静止するまでにかかった時間 T を求めよ。
- (3) (2) の後、物体は斜面を下る方向に滑り始めた。このとき、物体と粗い斜面との静止摩擦係数 μ の条件を求めよ。

物体に作用する摩擦力は動摩擦力であるとすぐに同定できます。運動方程式を立式し加速度を求め、運動を追跡しましょう。

Solution

力の図示は以下の図になる．動摩擦力の方向は x 軸負方向．

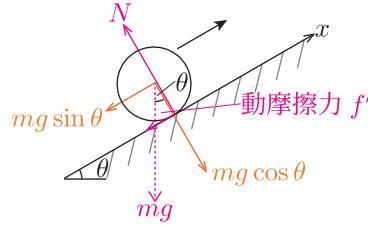


Fig.15 粗い斜面上を運動する物体の力の図示

(1) 運動方程式は,

$$\begin{aligned} x \text{ 方向} : ma &= -mg \sin \theta - \mu' mg \cos \theta, \\ a &= \underline{-g(\sin \theta + \mu' \cos \theta)}. \end{aligned} \quad (2.28)$$

(2) (2.28) より, この運動は減速する等加速度運動．運動の初期位置を $x = 0$ とする．等加速度運動の式より, l について,

$$\begin{aligned} 0 - v_0^2 &= 2\{-g(\sin \theta + \mu' \cos \theta)\}(l - 0), \\ l &= \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu' \cos \theta)}. \end{aligned} \quad (2.29)$$

T について,

$$\begin{aligned} 0 &= v_0 - g(\sin \theta + \mu' \cos \theta)T, \\ T &= \frac{v_0}{g(\sin \theta + \mu' \cos \theta)}. \end{aligned} \quad (2.30)$$

(3) 粗い面上を再び滑り出したことから, 静止したときに働いた静止摩擦力の大きさが最大静止摩擦力を超えていたということ ((2.14) を満たす)．一瞬だけ静止した時の力の図示は以下の図になる．

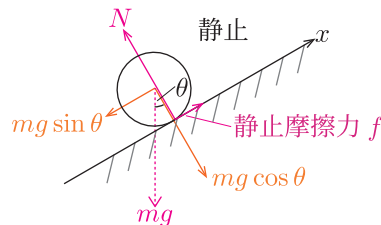


Fig.16 一瞬静止したときの力の図示

静止摩擦力 f は明らかに x 軸正方向に作用する．力の釣り合いより,

$$\begin{aligned} x \text{ 方向} : 0 &= f - mg \sin \theta, \\ f &= mg \sin \theta. \end{aligned} \quad (2.31)$$

(2.31), $f_{\max} = \mu mg \cos \theta$ より, 物体が再び運動する条件は,

$$\begin{aligned} mg \sin \theta &> \mu mg \cos \theta, \\ \mu &< \tan \theta. \end{aligned} \quad (2.32)$$

粗い斜面も速度を有すると, 動摩擦力の方向を決めるのが難しくなります. その場合には, 基本に戻って粗い面に対する物体の相対速度の方向を考えましょう. 以下に例題を示します.

Example2.6—ベルトコンベアの上での運動

右方向に一定の速さ V で動く粗いベルトコンベアの上に, 質量 m の物体を運動させた. 右方向を x 軸正方向とし, 物体と粗い斜面上の動摩擦係数を μ' , 重力加速度を g とする.

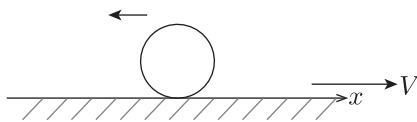


Fig.17 速度を有する粗い面上を運動する小物体

- (1) 物体を左方向に速さ v_0 で滑らせた. 物体に作用する動摩擦力の向きを答えよ. また加速度 a を求めよ.
- (2) 物体が粗い面に対して静止するまでの時間 T を求めよ.

2.2.1 節で述べたように, 粗い面上に対する相対速度と逆方向に動摩擦力は作用します. 動摩擦力を決定するために, 粗い面上に置かれた観測者からの見え方を考えましょう.

Solution

- (1) 運動の始まりを, 粗い面上の観測者からみた相対速度 u_0 は,

$$u_0 = -v_0 - V. \quad (2.33)$$

(2.33) より, $u_0 < 0$. つまり, 物体は粗い面に対して左方向に滑る. つまり, 動摩擦力の方向は右方向. 力の図示を以下に示す.

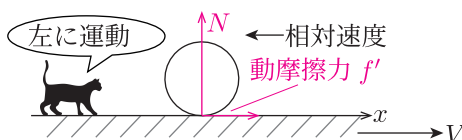


Fig.18 粗い斜面上で運動する物体の力の図示

動摩擦力の大きさは $f' = \mu' mg$. また粗い面は等速運動をしているので, この立場から運動を観測する観測

者は慣性系である．この観測者による運動方程式は，

$$\begin{aligned} x \text{ 方向} : ma &= \mu' mg, \\ a &= \underline{\mu' g}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

(2) 粗い面に対して静止するということは，物体の粗い面に対する相対速度が0になるということ．粗い面上の観測者は慣性系より，粗い面に対する相対速度について等加速度の式が立式できる．粗い面上に対する等加速度運動の式より，

$$\begin{aligned} 0 &= u_0 + \mu' gT, \\ T &= -\frac{u_0}{\mu' g} = \frac{v_0 + V}{\underline{\mu' g}}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

ベルトコンベアが等速運動なので，粗い面上の観測者が慣性系となり，そのまま力学法則を用いることができるのが，運動の追跡の上でのポイントです．このように，運動する物体の上でさらに動く物体を観測する系を相対系（Relative system）と呼びます．**相対系では，加速度や速度が全て相対的になることに注意が必要です***22．また，ベルトが加速度運動するような場合は，非慣性系となりこれまでのように運動方程式を立式することができなくなります．この場合の力学については，Part2 で学びましょう．

2.3 空気抵抗による運動

地球上には大気が存在するため，地球上で力学の実験を行うと，接触する大気から空気抵抗（Air resistance）を受けます．この節では，空気抵抗をモデル化し，定量的に議論します．

空気抵抗

- 物体が大気中を運動すると，速度と逆向きに空気抵抗を受ける．空気抵抗は，速度に陽に依存したモデルで考えることができる．よく用いられるモデルは，空気抵抗の大きさ f が，物体の速さを v として両者が線形関係に表されるモデルである．比例定数を k とすると， f は以下の式で表される．

$$f = kv \quad (2.36)$$



Fig.19 空気抵抗

一般的に，空気抵抗の表式は実験結果から導かれるものであり，何かしらの指導原理から導かれるものではありません．そのため，**実験の条件や結果に応じて，空気抵抗の表式は異なります**．しかし，最もよく用いられる表式は (2.36) であるため，まずはこの式によるモデル化を理解しましょう．

空気抵抗の運動の具体例として，落下運動を考えます．

*22 加速度に対しても，速度と同様に相対加速度を考えることができます．観測者が加速度を有する場合，その観測者から観測される運動は相対加速度を用いて計算することになります．

e.g. 空気抵抗を考慮した落下運動

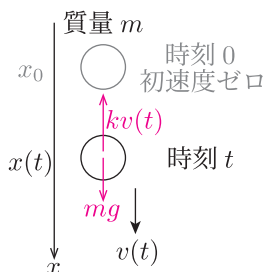


Fig.20 空気抵抗を考慮した落下運動

任意の時刻 t において、運動方程式を立式します。物体の加速度を $a(t)$ としましょう。

$$x \text{ 方向} : ma(t) = -kv(t) + mg. \quad (2.37)$$

(2.37) から運動の記述をするためには、1.2.5 節で述べた微積分を用いた議論が必要です。加速度 $a(t)$ を速度の微分の形、 $a(t) = \frac{dv}{dt}$ で、(2.37) を書き換えます。

$$\begin{aligned} m \frac{dv}{dt} &= -kv(t) + mg, \\ \frac{dv}{dt} &= -\frac{k}{m} \left\{ v(t) - \frac{mg}{k} \right\}. \end{aligned} \quad (2.38)$$

(2.38) は、速度の時間微分が入り込む方程式であるため、微分方程式 (Differential equation) と呼ばれます。一般に、運動方程式は微分方程式であり、初期条件と数学的な操作により微分方程式を解くことができます。この微分方程式の解そのものが運動の定量的な表現です。

微分方程式の解き方は様々ありますが、方程式の形に応じて適切な方法をとることが多いです。今回の形は、微分方程式の中でも初歩的な、変数分離法を用いて解くことができます。この方法は、文字通り左辺と右辺にそれぞれ変数を分けることにより、積分可能な形にして解を求める方法です。この知識は大学初年級の数学の内容ですが、数学IIIを履修している人ならば理解できるでしょう。以降の議論は入試範囲外となりますが、できそうな人は一度手を動かしてみてください。難しく感じる人は、最後の結果だけは必ず知識としましょう。

今回の微分方程式では、変数は t と $v(t)$ の2つです。この変数を左辺と右辺に分けていきます。以降、 $v(t)$ の t は省略します。ライプニッツの記法は、微分記号を分数のように扱えることを上手に利用します。

$$\frac{dv}{v - \frac{mg}{k}} = -\frac{k}{m} dt. \quad (2.39)$$

この形になると、両辺が高校数学の範囲で積分可能な形です。それぞれ積分しましょう。

$$\begin{aligned} \int \frac{dv}{v - \frac{mg}{k}} &= \int -\frac{k}{m} dt, \\ \ln \left| v - \frac{mg}{k} \right| &= -\frac{k}{m} t + C, \quad (C: \text{積分定数}) \\ \left| v - \frac{mg}{k} \right| &= e^{-\frac{k}{m} t + C}. \end{aligned} \quad (2.40)$$

(2.40) の e^C は定数なので、新しく C' と置きます。

$$\begin{aligned} \left| v - \frac{mg}{k} \right| &= C' e^{-\frac{k}{m}t}, \\ v(t) - \frac{mg}{k} &= \pm C' e^{-\frac{k}{m}t}. \end{aligned} \quad (2.41)$$

(2.41)*23の $\pm C'$ は定数なので、新しく D と置きます。積分定数 D は、1.2.5 節で述べたように、運動の初期条件により決定できます。今回の初期条件は $t = 0$ で $v(0) = 0$ です。この初期条件を (2.41) に代入します。

$$0 - \frac{mg}{k} = D. \quad (2.42)$$

(2.41), (2.42) より、任意の速度 $v(t)$ は以下の式で表されます。

$$v(t) = -\frac{mg}{k} \left\{ e^{-\frac{k}{m}t} - 1 \right\}. \quad (2.43)$$

空気抵抗の線形モデルにおいて、速度は指数関数的に振る舞うことが分かります。その振る舞いを詳しく考察するために、(2.43) の、 $t \rightarrow \infty$ を考えましょう。これはつまり、十分な時間が経過したときの速度の様子です。

$$v(t) \rightarrow \frac{mg}{k}. \text{ (定数)} \quad (2.44)$$

(2.44) の結果は非常に重要です。以下にまとめます。

—— 終端速度 ——

- 空気抵抗が速度に対して線形なモデルで表されるとき、**物体の速度は十分時間経過すると一定値、つまり加速度がゼロの等速直線運動となる。**このときの速度を終端速度 (Terminal velocity) と呼ぶ。
- 空気抵抗の線形モデルは、電磁気学など様々な分野においても応用される。

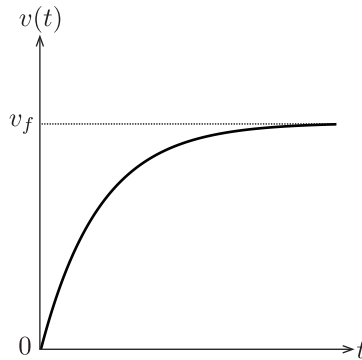
空気抵抗の線形モデルをここで学ぶのは、自然界の振る舞いとして (2.38) の微分方程式で表される場面が、電磁気学を含めて非常に多くあるためです。受験物理では微分方程式を解く流れは範囲外ですが、十分な時間経過後の振る舞いは知識として押さえておく必要があります。ここでの内容は、力学にとどまらないことを意識しておきましょう。

この振る舞いを理解しておく、微分方程式を解くことなく運動方程式である (2.37) から、直接終端速度 v_f を求めることができます。(2.37) において、加速度 $a(t)$ がゼロとなるときの速度を v_f と置けばよいだけです。

$$\begin{aligned} 0 &= -kv_f + mg, \\ v_f &= \frac{mg}{k}. \end{aligned} \quad (2.45)$$

(2.45) と初期条件、そして (2.43) から $v(t) - t$ グラフを書くことができます。以下に示します。

*23 計算中の $\ln \left| v - \frac{mg}{k} \right|$ は $\log_e \left| v - \frac{mg}{k} \right|$ のことです。底が e の指数関数は、この書き方をすることが大学以降でよくあります。

Fig.21 空気抵抗下における $v(t) - t$ グラフ

加速度が速度の微分であることを思い出すと、傾きの大きさが加速度の大きさに対応します。グラフから明らかですが、加速度が最も大きい瞬間は、運動が始まった瞬間です。このグラフは、特に電磁気学において頻出です。形と振る舞いをしっかり理解しましょう^{*24}。

2.4 流体からの力

地球は大気に包まれ、またその表面は膨大な量の水で覆われています。大気や水は特定の形状を有さず、変形や流動が容易に起こる流体 (Fluid) と定義されます。物体がこの流体に触れると、当然流体から接触力を受けます。地球上で活動する私たちは、無自覚の内に大気から押されているのです。以降では、流体は静止しているとして、流体からの力を議論します。

2.4.1 大気圧と水圧

圧力 (Pressure) とは、単位面積あたりに働く力です^{*25}。単位は N/m^2 となりますが、これを Pa (パスカル) と書くことが多いです。

流体として身近な存在が大気と水であることを先述しましたが、物体が気体から押されときの圧力を大気圧 (Atmospheric pressure)^{*26}、物体が水から押されときの圧力を水圧 (Water pressure) と呼びます。流体からの力は、単位面積あたりの圧力で考えることが多いです。力として考える場合は、圧力に面の面積をかけて力に直します。以下に、流体からの圧力の式と性質をまとめます。

^{*24} $x(t)$ の表式は、(2.43) を積分し、初期条件を適用することで容易に求まります。余裕がある人は挑戦してみましょう。

^{*25} 正確には、単位面の法線方向に働く力を圧力と定義します。法線方向に作用しない単位面積あたりの力はせん断応力 (Shear stress) と呼びます。詳細は流体力学 (Fluid dynamics)、材料力学 (Material mechanics)、また電磁気学においても等価な議論をすることがあります。

^{*26} 大気圧とは、地球の大気から受ける力です。密閉された容器内の、気体の圧力とは異なります。大気圧は後述するように一定値ですが、密閉空間の気体による圧力は、温度、体積、物質質量で変化します。高校化学でも学びますが、熱力学 (Thermodynamics) でも学びます。

— 圧力 —

- 物体が流体から受ける力は、流体から物体の面に対して垂直に作用する。流体に触れる面は、全て流体からの力を受ける。
- 重力加速度を g 、流体の密度を ρ 、流体中での表面からの深さを h とする。その地点に物体が存在するとき、その物体が流体から受ける圧力の大きさ P は以下の式で表される。

$$P = \rho gh. \quad (2.46)$$

圧力の大きさは、流体中の深さに比例する。つまり、深度が大きいと受ける圧力も大きくなる。

- 流体が大気で、地表面近くに（地面からよほど高度が高くないところに）置かれた物体が受ける大気圧の大きさは、 $P_0 \sim 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ と一定値になる。
- 大気と水の両方を考える場合、水の密度を ρ 、水面から深さ h の点での圧力 P は大気圧と水圧の和となり、以下の式で表される。

$$P = P_0 + \rho gh. \quad (2.47)$$

物理の問題では、大気圧と水圧の和を圧力と呼ぶこともある。

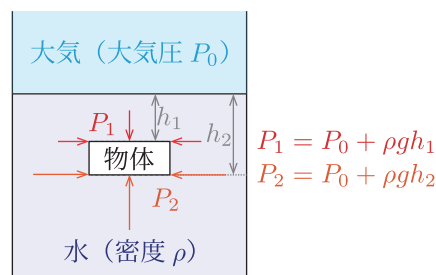


Fig.22 大気圧と水圧を受ける物体

この (2.47) を示します。Fig.22 の設定で考えます。物体の上の大気と水の柱を注目物体にとり、力を図示します。大気の密度を ρ_0 （高度に依存しないとします）、水面から大気が存在するまでの高さ（大気圏までの距離）を h_0 、物体の断面積を S とします。大気と水の柱が受ける力は、大気と水の重力と、物体から押される接触力の 2 つです。鉛直上方向を x 軸正方向とします。

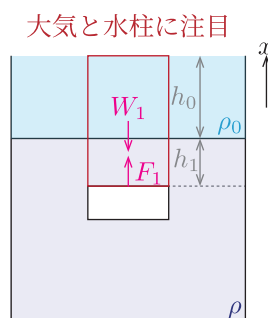


Fig.23 大気と水の柱に働く力の図示

大気と水の柱は静止しているので、力の釣り合いの式を立式できます。

$$x: 0 = F_1 - W_1. \quad (2.48)$$

大気と水の重力 W_1 は、密度を用いて以下の式で表されます。

$$W_1 = (\rho_0 h_0 S + \rho h_1 S)g. \quad (2.49)$$

(2.48) と (2.49) より、 F_1 が求まります。

$$F_1 = (\rho_0 h_0 g + \rho h_1 g)S \quad (2.50)$$

ここで、大気の密度 ρ_0 と大気圏までの距離 h_0 です。重力加速度 g も定数なので、 $\rho_0 h_0 g$ は定数となります*27。この値が大気圧 P_0 です。

$$F_1 = (P_0 + \rho h_1 g)S. \quad (2.51)$$

作用・反作用の法則より、物体の上面は大きさ F_1 の力が x 軸負方向に働きます。(2.51) と圧力の定義より、深さ h_1 における圧力 P_1 が (2.47) の形で表されます。

$$P_1 = \frac{F_1}{S} = P_0 + \rho h_1 g. \quad (2.52)$$

ここまでの議論から、物体が流体から受ける力の本質は、流体の重力であることが分かります。

2.4.2 浮力

流体中に大きさのある物体が存在するとき、その物体が流体から受ける力の総和は、必ず鉛直上方向を向きます。これは、流体中では表面からの深さにつれて圧力が大きくなることと、流体に触れる面は全て流体から押される方向に力を受けるためです。この力の総和を浮力 (Buoyant force) と呼びます。

*27 正確には、密度は高度に依存するため、ここでの議論は粗いです。

— 浮力 —

- 流体の密度を ρ 、物体の流体内部での体積を V 、重力加速度を g とすると、物体が流体から受ける力の総和である浮力の大きさ f は、以下の式で表される。

$$f = \rho V g. \quad (2.53)$$

- 浮力は、物体の各面が流体から受ける力の差であり、力の向きは必ず鉛直上向きになる。作用点は流体中の体積の重心。
- 浮力の大きさである (2.53) は、物体が押し除けた流体の重力に等しい。物体の流体内部での体積が分かりにくい時は、物体によって押し除けられた流体の体積を考えて、浮力を求めてもよい。
- 物体が浮力から力を受けるとき、流体はその浮力の反作用を受ける。

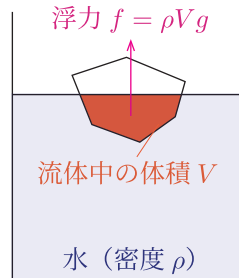


Fig.24 流体中の物体に働く浮力

浮力が流体から受ける力の総和であることの意識は重要です。元々は接触力ですから、流体が浮力の反作用を受けることも納得できるでしょう。また、浮力の作用点は浮心と呼ばれます。

(2.53) を導出します。Fig.22 における物体が水中で静止していると仮定し、物体に働く力について考えます。前節で述べた圧力の性質に注意しながら、物体に働く力を図示します。物体の質量を m 、物体の上面と下面の差を $h(= h_2 - h_1)$ とします。

物体（質量 m ）に注目

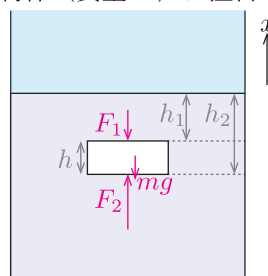


Fig.25 流体中で静止する物体に働く力の図示

物体の下面には、 x 軸正方向の圧力による力が働くことに注意してください。物体は静止しているため、力

の釣り合いの式を立式することができます.

$$x: 0 = F_2 - F_1 - mg. \quad (2.54)$$

圧力の式 (2.47) を F_1 と F_2 に適用します.

$$F_1 = (P_0 + \rho h_1 g)S, \quad (2.55)$$

$$F_2 = (P_0 + \rho h_2 g)S. \quad (2.56)$$

(2.54) に (2.55), (2.56) を代入します.

$$\begin{aligned} 0 &= (\rho h_2 - \rho h_1)gS - mg, \\ 0 &= \rho ghS - mg. \end{aligned} \quad (2.57)$$

(2.57) において, 第 1 項目の hS は物体の流体中での体積です. つまり, ρhSg は浮力を表しており, (2.57) は浮力と物体の重力が釣り合っていることを意味しています. また浮力が必ず鉛直上方向を向くのは, 下の面が流体から受ける圧力の方が, 上の面が受ける圧力よりも大きくなるためです. つまり, **物体の面が流体から受ける力を全て図示することができれば, 浮力の式をわざわざ用いる必要はありません. 浮力の式と圧力の式を混合して使わないように注意しましょう.**

今回の議論では, 簡単のために物体の形状を直方体と仮定しましたが, 任意の形状の物体において浮力の式である (2.53) は成立します. 形状が複雑な物体は, 面が流体から受ける力を考えるのが難しいので, 浮力の式を最初から用いて運動方程式を立式すると, 見通しよく議論できます.

以下に例題を示します.

Example2.7—浮力の反作用

質量 M の容器をはかりの上に置き, 体積 V_0 の水を入れて, 体積 V の物体を静かに水面に浮かべた. 水の密度を ρ_0 , 物体の密度を ρ , 重力加速度を g とする.

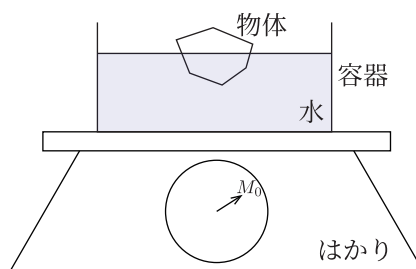


Fig.26 水面で浮かぶ物体

- (1) 物体が水面に浮かぶための ρ と ρ_0 の条件を求めよ.
- (2) 物体が受ける浮力の大きさ f を求めよ.
- (3) 物体が水面から出ている体積 V' を求めよ.
- (4) はかりが出力する質量の値は, はかりの上面に置かれた物体からの垂直抗力の値を, 重力加速度で割ることによって求められる. はかりが出力する値 M_0 を求めよ.

丁寧に力の釣り合いを立式しましょう.

Solution

(1) 物体が浮かぶためには、浮力の最大値が物体の重力の大きさよりも上回ればよい。浮力が最大になるのは、物体が水中に完全に沈むときである。物体の重力は密度を用いて ρVg 、完全に沈んだ時の浮力は浮力の式より $\rho_0 Vg$ 。したがって、

$$\rho_0 > \rho. \quad (2.58)$$

(2) 浮力の大きさを f として、物体に働く力の図示を以下に示す。

物体に注目

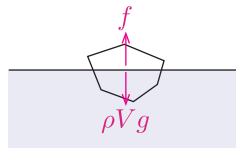


Fig.27 力の図示

鉛直上向を正方向として力の釣り合いの式は、

$$\begin{aligned} \text{物体} : 0 &= f - \rho Vg, \\ f &= \rho Vg. \end{aligned} \quad (2.59)$$

(3) 物体の水中部分の体積は、 $V - V'$ 。浮力の大きさは、浮力の式より $\rho_0(V - V')g$ と表される。(2.59)より、

$$\begin{aligned} \rho Vg &= \rho_0(V - V')g, \\ V' &= \frac{\rho_0 - \rho}{\rho_0} V. \end{aligned} \quad (2.60)$$

(4) 容器と水を一体とみる。容器と水の重力の合計は、 $(M + \rho_0 V_0)g$ 。はかりからの垂直抗力の大きさを N 、また物体から浮力の反作用を受けることに注意して、力の図示を以下に示す。

容器と水に注目

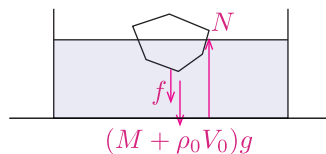


Fig.28 力の図示

力の釣り合いの式は、(2.59)より、

$$\begin{aligned} \text{容器} + \text{水} : 0 &= N - (M + \rho_0 V_0)g - \rho Vg, \\ N &= (M + \rho_0 V_0 + \rho V)g. \end{aligned} \quad (2.61)$$

作用反作用の法則より、はかりは鉛直下向きに大きさ N の垂直抗力を受ける。したがって、

$$M_0 = \frac{N}{g} = \frac{M + \rho_0 V_0 + \rho V}{g}. \quad (2.62)$$

形状が複雑な物体は、この例題のように最初から浮力の式を使わなければなりません。

次の例題は、一見浮力を考えにくい問題です。

Example 2.8—水に沈めたコップ

質量 m のコップを口を下にして密度 ρ の水中にゆっくり沈めると、水面から深さ l の地点まで下がったときにコップは静止した。大気圧を P_0 、コップの断面積を S 、重力加速度を g として、 l を求めよ。

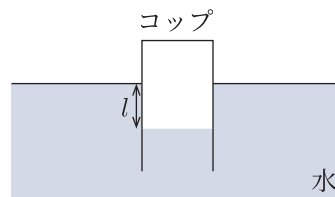


Fig.29 静止するコップ

物体の水中部分の体積が分かりにくい場合は、素直に働く力を書き出すことで見通しよく議論できます。

Solution

コップ中の気体は大気と繋がっていないので、大気圧ではない。コップ内の気体の圧力を P として、コップに働く力とコップの水面に働く力を図示すると以下の図になる。

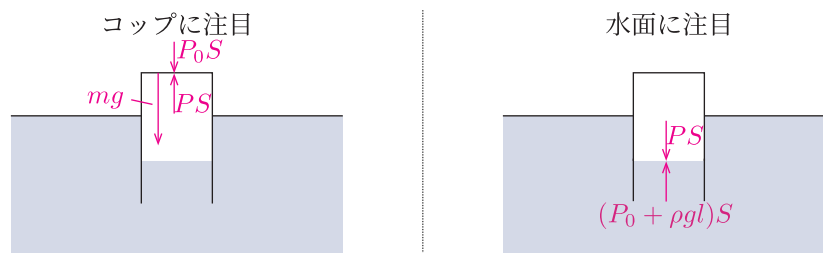


Fig.30 力の図示

鉛直上向を正として、力の釣り合いの式は、

$$\text{コップ: } 0 = PS - P_0S - mg. \quad (2.63)$$

またコップの口の水面は静止している。つまり、コップ内の気体からの圧力と水圧が釣り合っている。深さ l における水圧は、圧力の式より、 $P_0 + \rho gl$ 。コップの口の水面の釣り合いより、

$$\begin{aligned} \text{水面: } 0 &= (P_0 + \rho gl)S - PS, \\ P &= P_0 + \rho gl. \end{aligned} \quad (2.64)$$

(2.63), (2.64) より,

$$\begin{aligned}0 &= (P_0 + \rho gl)S - P_0 S - mg, \\mg &= \rho glS,\end{aligned}\tag{2.65}$$

$$l = \frac{m}{\underline{\rho S}}.\tag{2.66}$$

水面の釣り合いを考えて、圧力を求める流れは頻出です。また、(2.65) より、結局このコップに働く流体からの力の総和、つまり浮力は ρglS であることが分かります。体積 lS は、コップが水を押し除けた体積と考えることができ、実はこのような系でも浮力の式がそのまま使えるのです。

2.5 章末問題

Problem2.1—静止摩擦力

角度 θ の粗い斜面上にばね定数 k のばねを設置し、ばねの上に質量 m の物体を取り付けた。その後、物体の位置を手でゆっくりと動かしながら、物体が静止できる範囲を探した。物体の位置が x のとき、物体が静止できる x の範囲を不等式で表せ。斜面上方向に x 軸をとり、自然長の位置を原点とする。物体と斜面の静止摩擦係数を μ 、重力加速度を g とする。

Problem2.2—相対運動

以下の図のように、滑らかな面と粗い面をもつ質量 M の台がある。台の滑らかな部分に質量 m の物体を置き、速さ v_0 で粗い面上に向かって滑らせた。物体が粗い面上を通過した瞬間、台は運動を始めた。台と床の上には摩擦はなく、台と物体の間の動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とする。

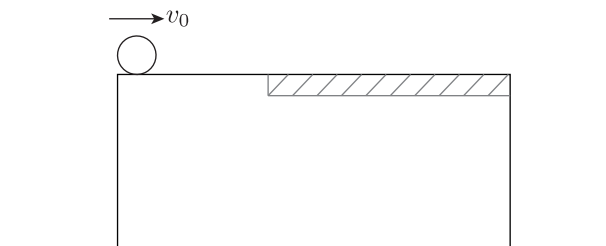
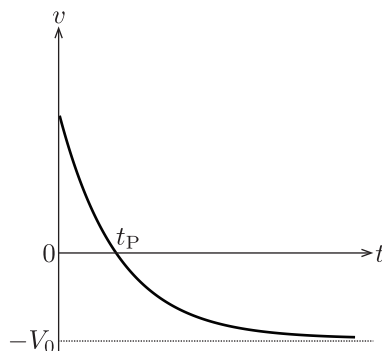


Fig.31 物体と台

- (1) 物体が粗い面上を運動するとき、物体と台についてそれぞれ運動方程式を立式し、それぞれの加速度を求めよ。水平右向きを正とする。
- (2) 物体が台に対して静止するまでの時間を求めよ。
- (3) (2) の時間で、物体が台に対して進んだ距離を求めよ。
- (4) (2) の時間で、物体が床に対して進んだ距離を求めよ。

Problem2.3—空気抵抗と浮力

風のない空気中で、密度 ρ 、半径 r の球が、点 O から鉛直方向に投げ上げられ、空気抵抗を受けながら運動する。鉛直上向を正方向として、以下に速度と時刻の $v-t$ グラフを示す。 $t=0$ で O から射出され、 $t=t_P$ のときに球は最高点 P に到達する。球の空気抵抗の大きさは、球の速さと球の半径に比例するとし、球の速度が v とき、空気抵抗は比例定数を k として、 $-krv$ と表される。空気の密度を ρ_0 、重力加速度を g とする。

Fig.32 $v-t$ グラフ

- (1) 球の速度が v のとき、加速度 a を求めよ。
- (2) 十分時間経過すると、速度は一定速度 $-V_0 (< 0)$ に収束する。 V_0 を求めよ。
- (3) 空気抵抗が無視できるとして、 $t=t_P$ のときに球が最高点に到達するように、球を O から投げ上げることを考える。球の速度と時刻の関係を表すグラフを、Fig.32 の上に書け。

空気抵抗があるときに、球が O から P までに上昇する時間を t_{OP} 、 P から O までに下降する時間を t_{PO} とする。また、空気抵抗がないとき、球が O から P までに上昇する時間を t'_{OP} 、 P から O までに下降する時間を t'_{PO} とする。

- (4) (3) において、 t_{OP} 、 t_{PO} 、 t'_{OP} 、 t'_{PO} の大小関係を示せ。ただし、空気抵抗がない場合、 O から球を投げ出す時刻は、空気抵抗がある場合と一致するとは限らない。

Ref. 福島県立医科大学

2.6 章末問題略解

Problem2.1

物体の位置 x が自然長よりも小さいとき、つまりばねが自然長よりも縮んでいると仮定する。静止摩擦力を f とし、 f は x 軸正方向に働いていると仮定する。静止摩擦力の方向は、この状況において一意に定まらないことに注意する。

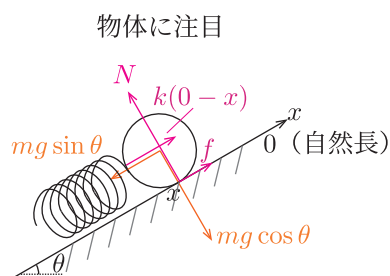


Fig.33 力の図示

運動方程式は、

$$\begin{aligned} x : 0 &= +k(0-x) + f - mg \sin \theta, \\ f &= mg \sin \theta + kx. \end{aligned} \quad (2.67)$$

物体に働く最大静止摩擦力 $f_{\max}$ は、垂直抗力の大きさが $mg \cos \theta$ より、 $f_{\max} = \mu mg \cos \theta$ 。したがって物体の静止条件は、

$$\begin{aligned} |f| &\leq \mu mg \cos \theta, \\ -\mu mg \cos \theta &\leq mg \sin \theta + kx \leq \mu mg \cos \theta. \end{aligned} \quad (2.68)$$

(2.67), (2.68) より、

$$-\frac{mg(\sin \theta + \mu \cos \theta)}{k} \leq x \leq \frac{mg(\mu \cos \theta - \sin \theta)}{k}. \quad (2.69)$$

物体の位置を自然長よりも大きい側、つまり $x > 0$ で仮定しても同じ結果となる。

Problem2.2

(1) 初速度の瞬間、粗い面上に対する物体の相対速度は、 $v_0 - 0 = v_0 > 0$ で、粗い面に対して右方向に運動するため、物体に働く動摩擦力の方向は左方向。動摩擦力の大きさ f' は、 $f' = \mu' mg$ 。物体と台に働く水平方向の力の図示は、以下の図になる。

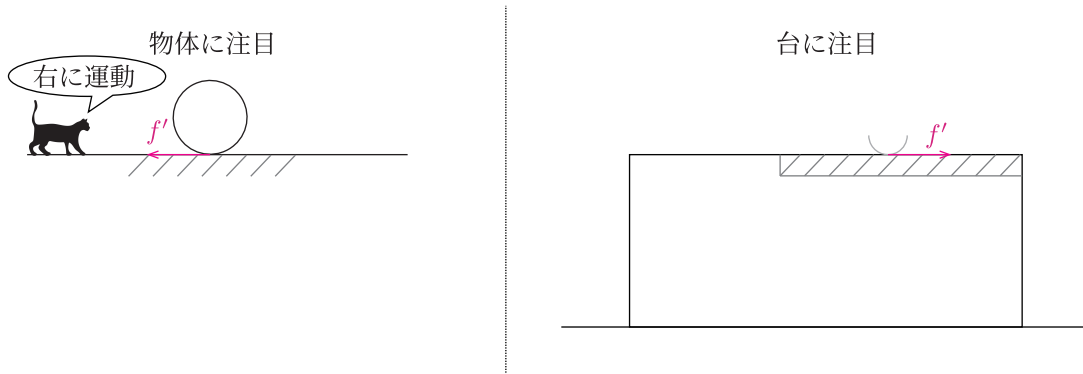


Fig.34 力の図示

物体の加速度を a ，台の加速度を A とすると，運動方程式は，

$$ma = -\mu' mg, \quad (2.70)$$

$$MA = +\mu' mg. \quad (2.71)$$

それぞれの加速度は，

$$a = -\mu' g, \quad (2.72)$$

$$A = \frac{\mu' mg}{M}. \quad (2.73)$$

(2) 台の上の観測者の立場，つまり台と同じ加速度 A を有する立場で立式する．台の上から物体を観測すると，台が加速度を有するので，物体の加速度は相対加速度となる．相対加速度を α とすると，

$$\alpha = a - A = -\frac{\mu' g(m + M)}{M}. \quad (2.74)$$

台上から物体を観測しても，物体は等加速度運動をする．台に対して静止するまでの時間を T として，等加速度の『速度の式』より，

$$0 = v_0 + \alpha T, \quad (2.75)$$

$$T = \frac{Mv_0}{\mu' g(m + M)}.$$

(3) 台上に X 軸を右方向に設定し，粗い面の始まりを原点，題意の距離を L とすると，等加速度の『便利な式』より，

$$0^2 - v_0^2 = 2\alpha(L - 0), \quad (2.76)$$

$$L = \frac{Mv_0^2}{2\mu' g(m + M)}.$$

(4) 床上の静止した観測者の立場で立式する．この立場において，物体の加速度は (2.72) である．粗い面に到達した位置を床上の原点，床を進んだ距離を l とすると，等加速度の『位置の式』より，

$$l = 0 + v_0 T + \frac{1}{2}(-\mu' g)T^2, \quad (2.77)$$

$$l = \frac{M(M + 2m)v_0^2}{2(m + M)^2\mu' g}.$$

Problem2.3

(1) 球に働く力は、重力、空気抵抗、そして空気という流体中に存在するので、鉛直上向きに浮力が働く。球体に働く力を図示すると以下の図になる。

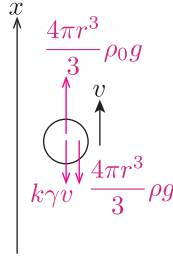


Fig.35 力の図示

球の体積が $\frac{4\pi r^3}{3}$ であることに注意して、運動方程式は、

$$\begin{aligned} x : \frac{4\pi r^3}{3} \rho a &= -\frac{4\pi r^3}{3} \rho g - krv + \frac{4\pi r^3}{3} \rho_0 g, \\ a &= -\frac{\rho - \rho_0}{\rho} g - \frac{3kv}{4\pi r^2 \rho}. \end{aligned} \quad (2.78)$$

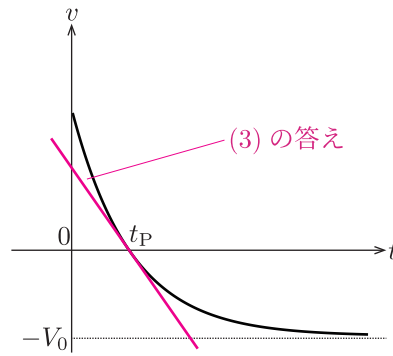
(2) 十分な時間経過で一定速度になるとき、 $a = 0$ 。このとき $v = -V_0$ であるので、(2.78) より、

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{\rho - \rho_0}{\rho} g + \frac{3kV_0}{4\pi r^2 \rho}, \\ V_0 &= \frac{4\pi r^2}{3k} (\rho - \rho_0) g. \end{aligned} \quad (2.79)$$

(3) 空気抵抗が無視できるため、球の加速度を a' とすると、(2.78) より、

$$a' = -\frac{\rho - \rho_0}{\rho} g. \quad (2.80)$$

(2.80) より、物体は等加速度運動をする。つまり $v-t$ グラフでは直線の式となる。また、空気抵抗がある場合、 $t = t_P$ で $v = 0$ である。(2.78) より、 $t = t_P$ のときの加速度は、 a' と一致する。加速度は $v-t$ グラフの接線の傾きであることから、Fig.32 の $v-t$ グラフの $t = t_P$ における接線が、求めるグラフになる。結果を以下に示す。

Fig.36 $v-t$ グラフ

(4) まず空気抵抗がない場合は等加速度運動となり、この運動は時刻について対称性があるので、原点から最高点までかかる時間と、最高点から原点までに変位する時間は等しい。したがって、 $t'_{OP} = t'_{PO}$ 。また $v-t$ グラフで囲まれる面積の大きさは、変位の大きさである。(3) のグラフより、空気抵抗がある場合、 $t=0$ から $t=t_P$ までで囲まれる面積の大きさと、空気抵抗がない場合の $t=0$ から $t=t_P$ までで囲まれる面積の大きさは、空気抵抗がある場合の方が大きい。したがって空気抵抗がない場合、 $t=t_P$ で最高点までに到達させるためには、 $t < 0$ の時刻で原点から球を投げ上げなければならない。つまり、 $t_{OP} < t'_{OP}$ 。空気抵抗がある場合、 $t > t_P$ の運動については、 $v-t$ グラフの傾きが緩やかになっていくため、 $|a| < |a'|$ 。つまり、速度の大きさが小さくなるので、再び原点に戻るまでの時間は行きよりも大きくなる。したがって、 $t_{OP} < t_{PO}$ 。これらを踏まえると、

$$\underline{t_{OP} < t'_{OP} = t'_{PO} < t_{PO}}. \quad (2.81)$$

3 エネルギーと仕事

ここまでの節で、運動方程式を出発とした時間追跡を主に議論してきました。これから先の第3, 4章では、古典力学による別のアプローチを議論します。運動方程式が出発点であることに変わりはありませんが、数学的な操作により、これまでとは異なる物理量の推移を考えることができます。この章での主人公は、エネルギー、そして仕事です。古典力学の新しい側面は、自然現象を異なる視点で捉えることに繋がり、ひいては物理学全体を横断する契機となっていきます。

3.1 エネルギーと仕事

エネルギー (Energy) と仕事 (Work) という新しい概念について学び、両者にどのような関係があるかを議論します。

3.1.1 エネルギーの概念

運動する物体や、何かしらの場に存在する物体は、エネルギーを有します。**エネルギーとは、物理現象が起こるための、物体や系が有する潜在能力を指す物理量です。**単位は J (ジュール) が用いられます。潜在能力という文字どおり、物体や系がエネルギーを有すると、何かしらの物理現象を起こしうる可能性がある、ということです。**運動や現象の途中で、エネルギーは一定値となることもあれば、増減することもあります。**

エネルギーの表式は後に議論するので、まずはこのエネルギーを増減させる物理量である仕事を先に定義します。

3.2 仕事

仕事 (Work) とは、エネルギーを増減させる物理量です。仕事は力によって引き起こされます。

仕事の定義と意味

- 物体に一定の大きさの力 $\mathbf{f}$ が働きながら、 $\mathbf{x}$ 変位したとき、力 $\mathbf{f}$ の仕事は以下の式で定義される。

$$W := \mathbf{f} \cdot \mathbf{x} = |\mathbf{f}| |\mathbf{x}| \cos \theta. \quad (3.1)$$

(3.1) より、仕事は力と変位の内積で定義され、 θ は $\mathbf{f}$ と $\mathbf{x}$ のなす角度である。

- (3.1) より、仕事は角度 θ によって符号が変化し、 θ が鋭角なら $W > 0$ 、鈍角なら $W < 0$ 。このことを踏まえて、(3.1) を以下の式のように簡略化できる。

$$W = \pm(\text{力の大きさ}) \cdot (\text{距離}). \quad (3.2)$$

力と変位のそれぞれ平行な成分同士大きさをかけて、符号を付ける。正符号は、力と運動方向が同じ向きするとき、負符号は力と運動方向が逆向きするとき。

- 正の仕事はエネルギーを増加させ、負の仕事はエネルギーを減少させる。また、力と変位が直交する場合、定義から明らかに仕事はゼロである。変位に対して直交する力は仕事をしない。

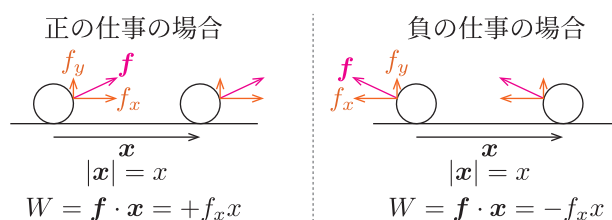


Fig.1 正の仕事と負の仕事

- 力 $\mathbf{f}$ が変化する場合、微小な変位 $d\mathbf{x}$ を考えて、微小な仕事 dW を以下の式で定義できる。

$$dW := \mathbf{f} \cdot d\mathbf{x}. \quad (3.3)$$

全ての変位 $d\mathbf{x}$ について総和をとる、つまり積分することで、仕事 W が求められる。

$$W = \int \mathbf{f} \cdot d\mathbf{x}. \quad (3.4)$$

- 力と変位のグラフの面積の大きさが、仕事の大きさである。

仕事は定義通り計算してもよいですが、簡易的な式である (3.2) は直感的で、受験物理においては使いやすいと思います。力と変位を平行になるように分解するのが重要です。分解するものは、力でも変位でもどちらでも構いません^{*28}。

力が変化する場合の仕事は、一般論的には積分ですが、グラフの面積で処理するのが受験では定番です。符

^{*28} この計算方法からも分かる通り、内積計算とは、2つの異なるベクトルの、向きを揃えて積をとるという意味を有します。

号は運動の方向と力の向きで一意に定まります。

以下に、仕事の計算の簡単な例題を示します。

Example3.1—仕事の計算

質量 m の物体が、角度 θ の粗い斜面上を距離 x だけ滑り降りた。この運動で、物体に働く重力、垂直抗力、動摩擦力がする仕事をそれぞれ求めよ。動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とする。

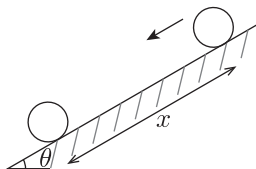


Fig.2 粗い斜面上を滑る物体

それぞれの力を求め、仕事の計算方法を用います。(3.1)を用いても良いですし、(3.2)で計算しても同じです。以下の解答では、後者の方法を用います。

Solution

力の図示は以下の図になる。重力は mg 、垂直抗力の大きさを N とすると、斜面垂直方向の力の釣り合いより、 $N = mg \cos \theta$ 、動摩擦力の大きさを f' とすると、 $f' = \mu' N = \mu' mg \cos \theta$ 、と求まり、全ての力は一定値となる。垂直抗力の仕事を W_N とすると、変位と力が直交するため、

$$W_N = 0. \quad (3.5)$$

重力の仕事を W_{mg} とすると、変位の方向と重力の平行な成分は $mg \sin \theta$ 。力と変位が同じ方向を向いているので、

$$W_{mg} = +mg \sin \theta \cdot x = \underline{mgx \sin \theta}. \quad (3.6)$$

動摩擦力の仕事を $W_{f'}$ とすると、変位の方向と動摩擦力が平行で逆向きなので、

$$W_{f'} = -\mu' mg \cos \theta \cdot x = \underline{-\mu' mgx \cos \theta}. \quad (3.7)$$

3.3 運動エネルギーと仕事の関係

運動エネルギー (Kinetic energy) とは、物体が運動をする際に有するエネルギーです。この運動エネルギーは、運動中に物体に働く力がする仕事によって変化します。

運動エネルギーと仕事の関係

- 物体が速度 v で運動しているとき、物体が有する運動エネルギー K は、以下の式で表される。

$$K = \frac{1}{2}mv^2. \quad (3.8)$$

運動エネルギーは常に正の値となる。

- 物体が運動中に力がかかり、その力が仕事をするとき運動エネルギーは変化する。最初の運動エネルギーが K_0 、最後の運動エネルギーが K_1 、運動中に物体にかかる力がした仕事を W とすると、運動エネルギーと仕事の関係は以下の式で表される。

$$K_0 + W = K_1. \quad (3.9)$$



Fig.3 運動エネルギーと仕事の関係

(3.9) を言葉にすると、以下のように表される。

$$(\text{最初の運動エネルギー}) + (\text{全ての力による仕事}) = (\text{最後の運動エネルギー}). \quad (3.10)$$

(3.9), (3.10) を運動エネルギーと仕事の関係式、またはエネルギー方程式 (Energy equation) と呼ぶ。

- (3.9) において、一般に仕事 W とは W の中に符号が入り込んでいることに注意。

(3.9) や (3.10) は、直感的な式ではないでしょうか。お金のやりとりにも近く、運動エネルギーは所持金で、仕事はアルバイトによる収入や散財で、所持金が増えることと意味的には同じです。

ここまで天下りの運動エネルギーと仕事の関係を紹介しましたが、以下ではこの関係式を運動方程式から導出します。以下の議論は発展的なのでできるようになる必要はないのですが、こういった背景を理解しておくことは重要です^{*29}。

簡単のために、 x 軸上を一定の力 f を受けて運動する物体を考えます。最初の位置 x_0 で速度 v_0 、位置 x_1 で速度 v_1 に変化するまでの運動を考えます。

^{*29} 最上位入試では、電磁気学におけるエネルギーと仕事の関係を、回路方程式から自ら導かなければならない場合があります。ここで紹介する力学のエネルギーと仕事の関係も、数学的な操作として同じです。

e.g. x 軸上を運動する物体

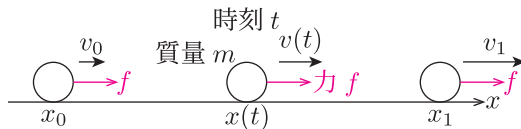


Fig.4 x 軸上を運動する物体

上図における運動エネルギーと仕事の関係式を, (3.10) を用いて立式してみます. まずは大きさ f の力による仕事 W からです. (3.2) に基づいて, 以下の式のように計算できます.

$$W = +f(x_1 - x_0). \quad (3.11)$$

位置 x_0 における運動エネルギーを K_0 とすると, $K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$, 位置 x_1 における運動エネルギーを K_1 とすると, $K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2$, と求められます. これらと (3.11) より, 運動エネルギーと仕事の関係式は, 以下の式で表されます.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 + W &= \frac{1}{2}mv_1^2, \\ \frac{1}{2}mv_0^2 + f(x_1 - x_0) &= \frac{1}{2}mv_1^2. \end{aligned} \quad (3.12)$$

(3.12) を導きます. 任意の運動途中において運動方程式を立式します. 加速度を a とします.

$$x: ma = f. \quad (3.13)$$

加速度 a は速度 $v(t)$ を用いると, $a = \frac{dv}{dt}$ です. この形で運動方程式に代入し, (3.13) の両辺に速度 $v(t)$ をかけます. 以下では変数 t を省略します.

$$\begin{aligned} m \frac{dv}{dt} &= f, \\ mv \frac{dv}{dt} &= fv. \end{aligned} \quad (3.14)$$

速度 v は物体の位置座標 $x(t)$ を用いると, $v(t) = \frac{dx}{dt}$ です. (3.14) の右辺の v を, この形で書き直します.

$$\begin{aligned} mv \frac{dv}{dt} &= f \frac{dx}{dt}, \\ mvdv &= f dx. \end{aligned} \quad (3.15)$$

(3.15) の両辺を運動の前後で積分します. 左辺の積分変数は速度, 右辺の積分変数は位置座標です.

$$\begin{aligned} \int_{v_0}^{v_1} mvdv &= \int_{x_0}^{x_1} f dx, \\ \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 &= f(x_1 - x_0), \\ \frac{1}{2}mv_0^2 + f(x_1 - x_0) &= \frac{1}{2}mv_1^2. \end{aligned}$$

(3.12) と一致します。ここまでの議論で、天下りの的に紹介した運動エネルギーや仕事が自然と導出され、エネルギーと仕事の関係式も導くことができました^{*30}。

運動方程式からエネルギーの関係式へ（発展）

運動方程式の両辺に速度を掛けて積分を施すと、エネルギーと仕事の関係を定量的に求めることができる。

このような数学的な操作をせずとも、直感的に (3.12) は立式できます。受験物理において、ほぼ全ての分野でエネルギーと仕事の関係式は登場します。

Example2.5 の例題を、運動エネルギーと仕事の関係を用いて再考してみましょう。

Example3.2—粗い斜面上での運動

質量 m の物体を、角度 θ の粗い斜面上の下端に置き、初速 v_0 で斜面上に登らせた。その後、小球は斜面上で l だけ滑ったところで静止した。この l を求めよ。物体と粗い斜面との動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とする。

運動の前後を図示し、運動エネルギーと全ての仕事を抜き出します。

Solution

運動の前後の状況は以下の図で表される。

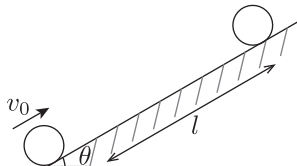


Fig.5 運動の前後

滑り始めたときの運動エネルギーは $\frac{1}{2}mv_0^2$ 。運動中、重力と動摩擦力は仕事をする。垂直抗力は変位に垂直なので、仕事をしない。それぞれの仕事を W_{mg} 、 $W_{f'}$ とする。 W_{mg} は、

$$W_{mg} = -mgl \sin \theta, \quad (3.16)$$

$$W_{f'} = -\mu' mgl \cos \theta. \quad (3.17)$$

運動エネルギーと仕事の関係式は、

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + W_{mg} + W_{f'} = 0. \quad (3.18)$$

(3.16), (3.17) より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 - mgl \sin \theta - \mu' mgl \cos \theta &= 0, \\ l &= \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu' \cos \theta)}. \end{aligned} \quad (3.19)$$

^{*30} より一般に、3次元での運動方程式からエネルギーの関係式を導くときには、速度 $\mathbf{v}$ の内積をとり積分を施します。

Example2.5 の解答と同じであることが確認できます．このように，運動方程式から加速度を求めて解く時間追跡以外にも，エネルギーと仕事に注目することによって物理量を求めることもできます．どちらも等しい結果を与えますが，問題に応じて適切な方法を選ぶようになることが重要です．

3.4 保存力と位置エネルギー

仕事の主体は力であることをここまで議論してきましたが，仕事が物体の動く経路に依存せず，始状態と終状態だけで決まる特別な力があります．このような力を保存力（Conservative force）と呼びます^{*31}．代表的な保存力は重力です．以下の例題で，重力のする仕事が経路に依存しないことを確認してみましょう．

Example3.3—重力のする仕事

質量 m の物体に外力を加えて，以下に示す経路 I と経路 II で，ゆっくりと動かした．2 つの経路で重力のする仕事が一致することを確認せよ．

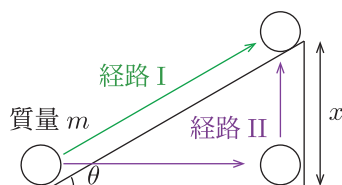


Fig.6 2 つの経路における重力の仕事

『ゆっくり』とは，力を釣り合わせた状態で極限的にゆっくりと動かす，という意味です．そのため，経路 II の水平面上を変位するときは，水平方向に力は働かない理想的な状態を考えています

Solution

経路 I について，進む距離は $\frac{x}{\sin \theta}$ ．変位と平行な力の大きさは $mg \sin \theta$ ．変位と力の方向が逆なので，この経路 I での重力の仕事 W_I は，

$$W_I = -mg \sin \theta \frac{x}{\sin \theta} = -mgx. \quad (3.20)$$

経路 II について，水平面上を動く時は，変位と重力が垂直の関係なので，このときの仕事はゼロ．鉛直方向に上昇する時は，変位と重力の方向が逆方向なので，経路 II における重力がする仕事 W_{II} は，

$$W_{II} = -mgx. \quad (3.21)$$

W_I と W_{II} は一致する．□

例題では 2 つの経路だけを考えましたが，どのような運び方をしても最初と最後の位置が決まっているのなら，重力の仕事は一定です．

^{*31} 保存力の厳密な定義をここでは議論しませんが，数式だけ表示しておくと，力 $\mathbf{f}$ が $\text{rot} \mathbf{f} = 0$ を満たすとき， $\mathbf{f}$ は保存力となります．

また、釣り合いを保つように加えた外力の仕事も、保存力と逆向きになるだけなので、経路に依存せずに一定となります。符号が重力の仕事と逆になるだけです。この保存力の特徴から、保存力が働く空間においては、物体が基準位置からどこかしらまで変位した場合、定められた量の仕事が物体になされていることになります。この仕事を物体が有するエネルギーとして定義し、これを位置エネルギー (Potential energy) と呼びます。

保存力と位置エネルギー

- 保存力とは、仕事が運動の始状態と終状態だけで決まる力である。
- 基準位置からある位置に物体が存在するとき、基準位置からその位置までに、保存力と逆向きの外力がした仕事を物体がその位置で有する位置エネルギーと定義する。物体に働く保存力を $f_{\text{保存力}}$ 、外力を $F_{\text{外力}}$ とすると、 $f_{\text{保存力}}$ が一定値であるとき、 $F_{\text{外力}}$ も一定値である。このとき、基準位置からの変位が r であるときの位置エネルギー U は以下の式で定義される。

$$U := F_{\text{外力}} \cdot r. \quad (3.22)$$

- (3.22) を保存力で書き換えると、外力と向きが逆であるだけなので、負符号をつけた以下の式で表される。

$$U := -f_{\text{保存力}} \cdot r. \quad (3.23)$$

- $f_{\text{保存力}}$ が一定ではないとき、(3.22) と (3.23) は積分を用いてそれぞれ以下の式で表される。

$$U(r) := \int_{\text{基準}} F_{\text{外力}} \cdot dr, \quad (3.24)$$

$$U(r) := - \int_{\text{基準}} f_{\text{保存力}} \cdot dr. \quad (3.25)$$

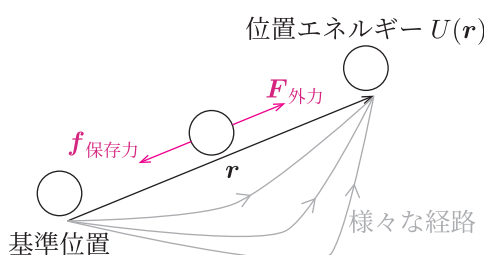


Fig.7 位置エネルギーの定義

外力を用いて位置エネルギーを定義するのは、外力がないとそもそも任意の場所まで動かすことができないためです。噛み砕いて言うと、ある問題設定を作る際には、必ず保存力と逆向きの外力が必要で、その外力の仕事はどんな運び方でも一定値であるから、その仕事を物体が有するエネルギーと解釈できるのです。しかし、2.2 節で議論した摩擦力は、仕事が経路に依存します。このような保存力以外の力を非保存力 (Non-conservative force) とよび、位置エネルギーを定義できません。

(3.23), (3.22) のどちらでも位置エネルギーは定義できますが、受験生には外力で定義の方が直感的かと思います。保存力による定義は直接的で、大学以降での物理の議論ではこちらがよく用いられます。

次節では、古典力学でよく登場する位置エネルギー 2 つを紹介します。

3.4.1 重力と弾性力の位置エネルギー

受験物理における保存力の代表例は、重力と弾性力です。地球上において、物体は重力の位置エネルギーを必ず有し、また物体にばねが取り付けられて伸縮すると、弾性力による位置エネルギーを有します。

重力と弾性力の位置エネルギー

- 質量 m の物体がある基準位置より h だけ高いとき、その物体が有する重力の位置エネルギー U_{mg} は、以下の式で示される。

$$U_{mg} = mgh. \quad (3.26)$$

基準位置より低ければ、位置エネルギーは負の値を取る。重力の位置エネルギーの基準位置は任意である。

- ばね定数 k のばねに物体がつけられ、ばねが自然長より X だけ伸縮する場合に、物体が有する弾性力の位置エネルギー U_k は、以下の式で示される。

$$U_k = \frac{1}{2}kX^2. \quad (3.27)$$

ばねが伸びていても縮んでいても、弾性エネルギーは常に正の値を取る。

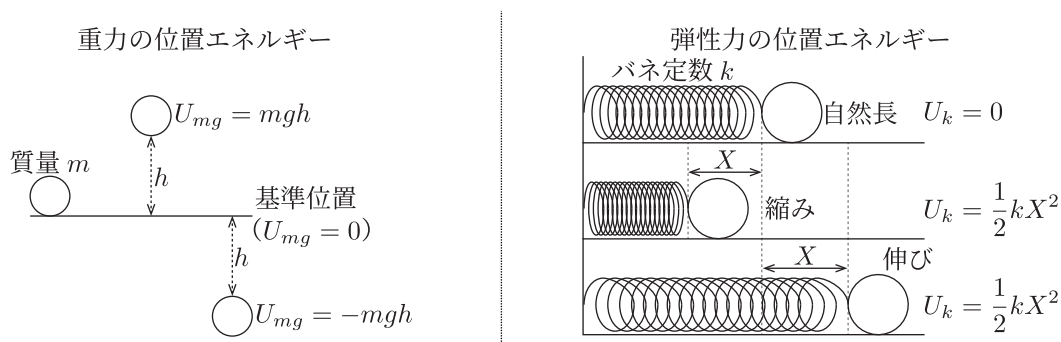


Fig.8 重力と弾性力の位置エネルギー

それぞれの式を導出します。基準位置から高さ h の位置にある物体の位置エネルギーを考えましょう。

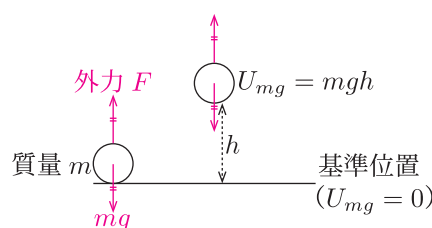


Fig.9 高さ h の位置にある物体

外力による仕事の定義、(3.22) を用いて計算します。この状況を、重力と釣り合いを保つ大きさ F の外力

によって再現したとして、外力の仕事进行計算します。力の釣り合いより、 $F = mg$ です。

$$W_F = +F \cdot h = mgh := U_{mg}. \quad (3.28)$$

保存力による定義、(3.23) を用いても同じ結果です。重力の仕事は負であり、(3.23) からさらに負符号が付くことに注意しましょう。

$$U_{mg} := -(-mg \cdot h) = mgh := U_{mg}. \quad (3.29)$$

次は弾性力の位置エネルギーについてです。同様に外力を加えて釣り合いを保ちながら、基準位置からバネを伸ばすことを考えましょう。

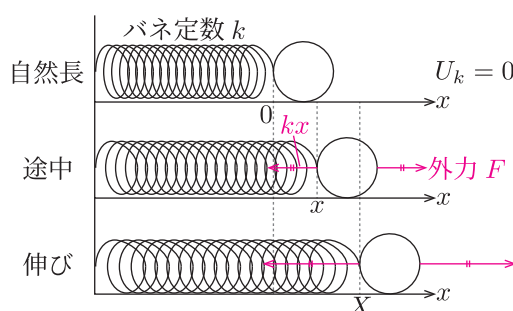


Fig.10 弾性力の位置エネルギー

弾性力がばねの伸縮に依存するため、外力 F の大きさは変動します。したがって、積分による (3.24) を用います。

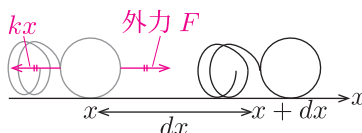


Fig.11 微小区間の仕事

積分を考えると、まず微小区間において考えるのが鉄則です。外力によって、 dx だけ変位したことを考えます。 dx は微小量です。仕事の計算式としては、これまでと全く同じです。

$$dW = +F \cdot dx. \quad (3.30)$$

(3.30) の形になれば、あとは変位の総和を取る、つまり積分をすることが明確になります。

$$W_F = \int_0^X kx dx = \frac{1}{2} kX^2 := U_k. \quad (3.31)$$

もちろん、保存力による定義 (3.25) からでも求められます。弾性力による仕事が負、そして (3.25) の負符号を付けることに注意しましょう。

$$U_k := - \int_0^X -kx dx = \frac{1}{2} kX^2 := U_k. \quad (3.32)$$

3.2 節で述べたように、力が変動する場合の仕事は、外力 F と座標 x の $F-x$ グラフで囲まれる面積の大きさを考えても良いです。仕事の符号は、力の方向と変位の方向で一意に定まることに注意してください。

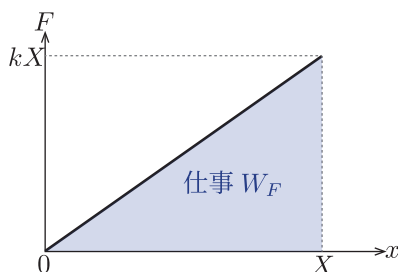


Fig.12 $F-x$ グラフが囲む面積

$$W_F = \frac{1}{2} \cdot kX \cdot X = \frac{1}{2} kX^2. \quad (3.33)$$

両者の計算方法は等価なものですが、グラフを書いて面積で処理の方がより受験的かもしれません。

3.5 力学的エネルギーと仕事の関係

前節で定義した位置エネルギーと運動エネルギーの総和を、力学的エネルギー (Mechanical energy) と呼びます。運動エネルギーの場合と異なり、力学的エネルギーは非保存力がする仕事によって増減します。保存力の仕事は、位置エネルギーとして、力学的エネルギーに取り込まれているからです。また、非保存力が仕事をしないとき、力学的エネルギーの総和は運動の前後で一定値をとります。

力学的エネルギーと仕事の関係

- 位置エネルギーと運動エネルギーの和である力学的エネルギーは、運動の前後で非保存力がする仕事で値が増減する。具体的な関係式は以下のようになる。

$$(\text{『まえ』の力学的エネルギー}) + (\text{非保存力の仕事}) = (\text{『あと』の力学的エネルギー}). \quad (3.34)$$

(3.34) を力学的エネルギーと仕事の関係式、もしくはエネルギー方程式と呼ぶ。これは、運動エネルギーと仕事の関係式である (3.10) と等価である。

- 非保存力が仕事をしないとき、運動の前後の力学的エネルギーは運動の前後で保存される。

$$(\text{『まえ』の力学的エネルギー}) = (\text{『あと』の力学的エネルギー}). \quad (3.35)$$

(3.35) を力学的エネルギー保存則 (Conservation of mechanical energy) と呼ぶ。

保存力の仕事を、エネルギーと捉えることで力学的エネルギーの関係式を立式できます。Example3.2 を力学的エネルギーの視点で計算し直してみましょう。

Example3.3—力学的エネルギーと仕事の関係

質量 m の物体を、角度 θ の粗い斜面上の下端に置き、初速 v_0 で斜面上に登らせた。その後、物体は斜面上で l だけ滑ったところで静止した。この運動の力学的エネルギーと仕事の関係式から、 l を求めよ。物体と粗い斜面との動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とする。

位置エネルギー、力学的エネルギーを抜き出し、非保存力の仕事の有無を考えます。重力の位置エネルギーは、基準の取り方で値が変化するので、どこを基準とするかは明記しましょう。

Solution

運動の前後の様子は、以下の図で表される。

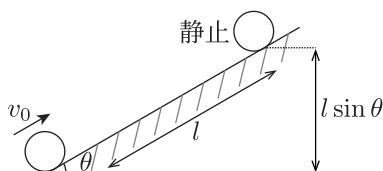


Fig.13 運動の前後の様子

重力の位置エネルギーの基準点を最初の位置とする。非保存力として動摩擦力が存在し、その仕事を W'_f とすると、

$$W'_{f'} = -\mu' mgl \cos \theta. \quad (3.36)$$

静止したときの重力の位置エネルギーは、 $mgl \sin \theta$ 。(3.36) を踏まえて、力学的エネルギーと仕事の関係より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 + 0 + W'_f &= 0 + mgl \sin \theta, \\ \frac{1}{2}mv_0^2 - \mu' mgl \cos \theta &= mgl \sin \theta, \\ l &= \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu' \cos \theta)}. \end{aligned} \quad (3.37)$$

当然ですが、Example3.2 と同じ結果が導かれます。重力の位置エネルギーの基準は任意であり、どこを基準としても最終的には同じ計算結果となります。

位置エネルギーを導入すると、弾性力の仕事をいちいち計算することなく、エネルギーの増減を議論できます。以下に、ばねがついた問題を示します。

Example3.4—力学的エネルギー保存則

角度 θ の滑らかな斜面上にばね定数 k のばねを設置した。ばねに質量 m の小球を置くと、ばねは自然長から l だけ縮んで静止した。その後、その釣り合いの位置からばねを $2l$ だけ縮めて手を離すと、小球は斜面を登っていき、最高点に到達した。重力加速度を g とする。

- (1) ばね定数 k を m, g, l, θ を用いて表せ。
- (2) 最高点に達したとき、小球が斜面上を滑った距離を求めよ。

今回は非保存力が存在しないので、運動の前後で力学的エネルギーは保存されます。

Solution

- (1) 運動の前後の様子は、以下の図で表される。

小球に注目（釣り合いの位置）

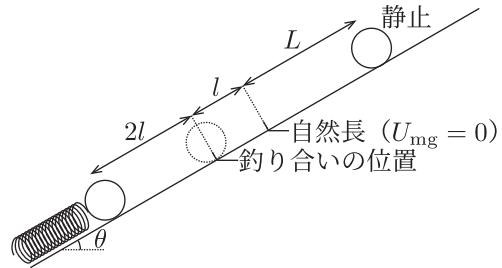
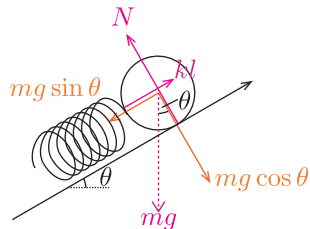


Fig.14 運動の前後の様子

斜面右向きを正方向として、運動方程式より、

$$\begin{aligned} 0 &= kl - mg \sin \theta, \\ k &= \frac{mg \sin \theta}{l}. \end{aligned} \quad (3.38)$$

- (2) 重力の位置エネルギーの基準を自然長の位置とする。運動の最初で、ばねは $3l$ だけ縮んでおり、自然長の位置から斜面を L だけ滑ったとして、力学的エネルギー保存則を立式すると、

$$\frac{1}{2}k(3l)^2 - mg \cdot 3l \sin \theta = mgL \sin \theta. \quad (3.39)$$

(3.38) より、

$$\begin{aligned} \frac{9}{2}mgl \sin \theta - 3mgl \sin \theta &= mgL \sin \theta, \\ L &= \frac{3}{2}l. \end{aligned} \quad (3.40)$$

小球がトータルで滑った距離は、(3.40) より、

$$L + 3l = \frac{9}{2}l. \quad (3.41)$$

位置エネルギーを導入せずにエネルギーの議論をすると、毎回全ての力による仕事を考えることになってしまいます。結果としては同じものが導かれますが、この先の物理学の展開も踏まえると、保存力による位置エネルギーの導入は極めて重要です^{*32}。

これまで議論した通り、エネルギーという新しい概念は運動の前後で仕事によって増減したり、異なるエネルギーに変換されることが分かります。例えば摩擦や空気抵抗がある場合に、物体の力学的エネルギーは減少するわけですが、実際には音や熱といった別のエネルギーの形に姿を変えるのです。つまり、系を拡げて考察すると、エネルギーは保存が保たれているのです^{*33}。

^{*32} 受験物理においては、静電場における静電エネルギーが同じ議論で定義されます。

^{*33} 大学以降の熱力学では、エネルギーがどれくらい自由に使えるのか、という議論をします。エネルギーは人間の都合のいい方向に形を変えるわけではないのです。

3.6 章末問題

Problem3.1—一体となる三角台と物体

質量 m の物体に初速度 v_0 を与え、静止した角度 θ の粗い斜面を有する質量 M の三角台上を滑らせると、物体の地面から高さが H になったとき、物体と台は一体で運動した。このときの速さ V を求めよ。水平面は滑らかであり、物体と台の動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とする。

Ref. 東京工業大学

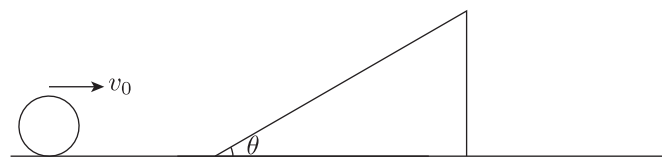


Fig.15 台と三角台の運動

Problem3.2—動摩擦力を受ける 2 物体

粗い斜面を有する質量 $2m$ の台の上に、質量 m の物体を置き、物体だけに初速度 $2v$ を与えたところ、台と物体はそれぞれ運動を始め、その後速さ v で両者一体となった。物体が台の上を滑った距離 L を、エネルギーと仕事の関係式より求めよ。物体と台の動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とする。



Fig.16 台上で運動する物体

Problem3.3—変動する力の仕事

以下の図のように、天井から吊るしてある質量を無視できるばねに、質量 m のおもりを付け、表面が滑らかな板で下から支えてばねを自然長に保つ。この状態から、板を鉛直方向にゆっくりと下げていく場合と、板を瞬間的に取り除く場合について考える。ばね定数を k 、重力加速度の大きさを g とする。

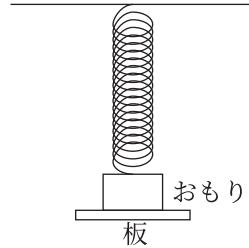


Fig.17 ばねとおもりと板

- (1) 板を鉛直方向にゆっくり下げていく場合を考える。
 - (a) 板がおもりを押す力を N とし、ばねの自然長からの伸びを x としたとき、おもりに働く力の釣り合いの式を式で表せ。
 - (b) 板がおもりから離れるときのばねの伸びを求めよ。
 - (c) 板がおもりに対してした仕事を求めよ。
- (2) 板を瞬間的に取り除いたときのことを考える。
 - (d) ばねの伸びが x のとき、おもりの速さが v であるとする。 $x = 0$ のときを重力による位置エネルギーの基準とし、力学的エネルギー保存則を書け。
 - (e) 力学的エネルギー保存則を用いて、ばねの伸びの最大値を求めよ。

Ref. 奈良女子大学

3.7 章末問題略解

Problem3.1

運動の前後は以下の図になる．物体は三角台上で動摩擦力を受ける．その大きさを f' とすると， $f' = \mu' mg \cos \theta$ ．動摩擦力の仕事を $W_{f'}$ とすると，

$$W_{f'} = -\mu' mg \cos \theta \cdot \frac{H}{\sin \theta}. \quad (3.42)$$

エネルギーと仕事の関係より，

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 + W_{f'} &= \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}MV^2 + mgH, \\ \frac{1}{2}mv_0^2 - \mu' mg \frac{H}{\sin \theta} \cos \theta &= \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}MV^2 + mgH, \\ V &= \sqrt{\frac{m(v_0^2 \tan \theta - \mu' gH - gH \tan \theta)}{(m + M) \tan \theta}}. \end{aligned} \quad (3.43)$$

Problem3.2

始状態のとき，台に対する物体の速度は，右方向を正とすると $2v - 0 = 2v > 0$ ．つまり，物体は台に対して右方向に運動するため，動摩擦力の方向は左向き．動摩擦力の大きさを f' とすると， $f' = \mu' mg$ ．運動の終状態までに，物体が床に対して進んだ距離を x_1 ，台が床に対して進んだ距離を x_2 とする．物体と台について，エネルギーと仕事の関係は，

$$\text{物体} : \frac{1}{2}m(2v)^2 - \mu' mgx_1 = \frac{1}{2}mv^2, \quad (3.44)$$

$$\text{台} : 0 + \mu' mgx_2 = \frac{1}{2}(2m)v^2. \quad (3.45)$$



Fig.18 物体と台の運動

動摩擦力は物体に対して負の仕事，台について正の仕事をすることに注意する．(3.44)，(3.45) の和をとると， $x_1 - x_2 = L$ より，

$$\begin{aligned} \text{物体} + \text{台} : \frac{1}{2}m4v^2 - \mu' mg(x_1 - x_2) &= \frac{1}{2}3mv^2, \\ 2mv^2 - \mu' mgL &= \frac{1}{2}3mv^2, \\ L &= \frac{v^2}{2\mu' g}. \end{aligned} \quad (3.46)$$

Problem3.3

(a) 鉛直下向きを正方向とする．力の図は以下の図となる．

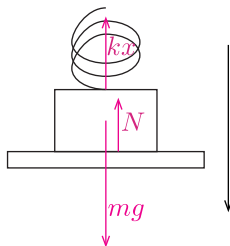


Fig.19 力の図示

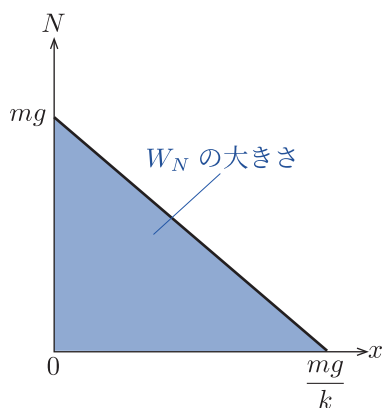
釣り合いの式より,

$$\begin{aligned} 0 &= -kx + mg - N, \\ N &= \underline{mg - kx}. \end{aligned} \quad (3.47)$$

(b) おもりが板から離れるとき, $N = 0$. (3.47) より,

$$\begin{aligned} 0 &= mg - kx, \\ x &= \underline{\frac{mg}{k}}. \end{aligned} \quad (3.48)$$

(c) 板がおもりに対してする仕事とは, おもりが板から受ける垂直抗力がする仕事である. (3.47) より, 力は一定ではなく, ばねの伸びによって変動するため, (3.47) とのび x のグラフを書き, 囲まれる面積を求める. 仕事の符号は, 垂直抗力とおもりの変位の向きが逆なので, 負である.

Fig.20 $N - x$ グラフ

おもりが板と離れたときのばねの伸びは, $x = \frac{mg}{k}$. 上図より, 伸び 0 から $\frac{mg}{k}$ で囲まれる面積の大きさは,

$$\frac{1}{2} \frac{mg}{k} \cdot mg = \frac{m^2 g^2}{2k}. \quad (3.49)$$

(3.49) より, 仕事が負であることに注意すると, 求める仕事を W_N として,

$$W_N = -\frac{m^2 g^2}{2k}. \quad (3.50)$$

(d) 力学的エネルギー保存則は,

$$0 = \frac{1}{2} k x^2 + \frac{1}{2} m v^2 - m g x. \quad (3.51)$$

(e) バネのびが最大のとき, $v = 0$. (3.51) より,

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2} k x^2 + 0 - m g x, \\ x &= \frac{2 m g}{k}. \end{aligned} \quad (3.52)$$

(c) は積分を用いてもよい.

4 運動量と力積

前節ではスカラー量であるエネルギーと仕事について学び、エネルギーが仕事によって変化することを直感的にも、定量的にも議論しました。この節では、運動量（Momentum）と力積（Impulse）について学びます。対応関係はエネルギーと仕事に似ていますが、運動量と力積はベクトル量であるという違いがあります。

4.1 運動量と力積の関係

まずは運動量という物理量を定義します。

運動量の定義

質量 m の物体が速度 $\mathbf{v}$ をもつとき、その物体の運動量 $\mathbf{p}$ は、以下の式で定義される。

$$\mathbf{p} := m\mathbf{v}. \quad (4.1)$$

(4.1) より、運動量 $\mathbf{p}$ は速度と同じ方向をもつベクトル量である。

この運動量が意味する物理的な意味合いは難しいです。参考書などでは『運動の勢い』であると記述されることもあります。本質的ではないと思います。運動量とは古典力学、ひいては物理学全体で系のダイナミクスを議論する上で最も基本的な物理量です^{*34}。

この運動量も運動の際に変化するのでしょうか。簡単のため、質量 m の物体が x 軸上を力 f を受けて運動している例で考えてみましょう。

e.g. x 軸上を運動する物体

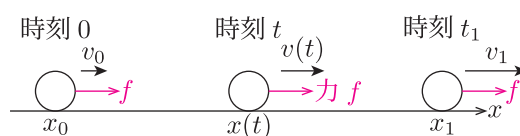


Fig.1 x 軸上を運動する物体

まずは加速度を a として運動方程式を立式します。

$$x : ma = f. \quad (4.2)$$

引数 t は省略しました。(4.2) の左辺を変形します。加速度 a は、 $a = \frac{dv}{dt}$ と表されるので、これを用いて (4.2) を書き換えます。

$$m \frac{dv}{dt} = f. \quad (4.3)$$

^{*34} 受験物理だけでは、運動量のありがたみを掴みにくいと思いますが、力学の数理的構造に注目する解析力学、ミクロな系のダイナミクスを記述する量子力学、電磁場の議論における電磁気学などでは、運動量を用いて現象を記述します。

時刻 t における運動量 p は, $p = mv$ です. これを時刻 t で微分します.

$$\frac{dp}{dt} = m \frac{dv}{dt}. \quad (4.4)$$

(4.4) を (4.3) に代入します.

$$\frac{dp}{dt} = f. \quad (4.5)$$

ここまではただの式変形ですが, (4.5) から, 運動方程式に解釈を加えることができます. 運動方程式の左辺 ma は, 運動量 p の時間微分, つまり単位時間における運動量変化を意味していたのです. (4.5) の両辺に dt をかけて, 積分可能な形に変形します. 運動量の定義より, $p_0 = mv_0$, $p_1 = mv_1$ です.

$$\begin{aligned} dp &= f dt, \\ \int_{p_0}^{p_1} dp &= \int_0^{t_1} f dt, \\ p_1 - p_0 &= \int_0^{t_1} f dt, \\ p_0 + \int_0^{t_1} f dt &= p_1. \end{aligned} \quad (4.6)$$

(4.6) は運動量の変化を記述しています. 『まえ』の運動量 p_0 は $\int_0^{t_1} f dt$ によって, 『あと』の運動量 p_1 に変化しています. この $\int_0^{t_1} f dt$ を力積と呼びます. **運動量は力積によって変化するのです.** この議論を踏まえて, 運動量と力積の関係をまとめます.

— 運動量と力積の関係 —

- 物体に力 f が時刻 0 から t まで働いていたとき、力積 I を以下の式で定義する.

$$I := \int_0^t f dt. \quad (4.7)$$

力積の方向は力の方向と同じであり、力の大きさと時刻のグラフの面積が、力積の大きさを表す。1次元において、力の大きさが f で力がかかった時間が Δt であるとき、力積 I は以下の式で表される。

$$I := \pm f \Delta t. \quad (4.8)$$

力積の符号は、力の向きの正負に対応する。

- 運動量は力積で変化する。運動の始状態の運動量を p_0 、終状態の運動量を p_1 、途中で加えられた力積を I とすると、以下の関係式が成立する。

$$p_0 + I = p_1. \quad (4.9)$$

(4.9) を運動量と力積の関係 (Relation between momentum and impulse) と呼ぶ。言葉で (4.9) を表現すると以下のように表される。

$$(\text{最初の運動量}) + (\text{力積}) = (\text{最後の運動量}). \quad (4.10)$$

運動量と力積の関係は、ベクトルの関係式であることに注意する。

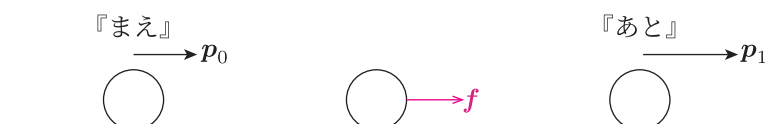


Fig.2 運動量と力積の関係

(4.9) はエネルギーと仕事の関係によく似ています。ベクトルの関係式であることさえ気をつければ、考え方のプロセスも同様です。エネルギーと仕事の関係式は、力と変位の関係を表すものでしたが、運動量と力積の関係式は力と時間の関係を表すものです。

以下に例題を示します。運動量の変化を力積を用いて記述しましょう。

Example4.1—1 軸上での運動量変化

粗い面上で質量 m の物体に初速度 v_0 を与えると、時間 t_1 経過して速度がゼロとなった。動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とし、 t_1 を運動量と力積の関係から求めよ。

運動の前後と、運動中に物体が受ける力に注目して運動量と力積の関係を立式します。

Solution

運動の前後と、運動途中の力を図示すると以下の図になる。

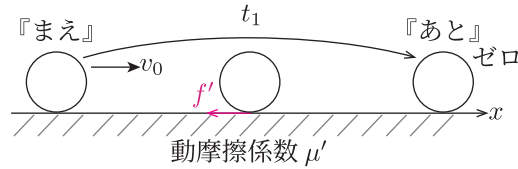


Fig.3 運動の前後

物体が受ける動摩擦力の大きさを f' とすると、 $f' = \mu' mg$. 時間 t_1 の間に物体が受けた力積を I とすると、

$$I = -\mu' mgt_1. \quad (4.11)$$

運動量と力積の関係より、

$$\begin{aligned} mv_0 - \mu' mgt_1 &= 0, \\ t_1 &= \frac{v_0}{\mu' g}. \end{aligned} \quad (4.12)$$

(4.12) は運動方程式から加速度を求め、等加速度の計算をした結果と一致します。

次は 2 次元での運動量と力積の問題です。

Example4.2—2 次元における運動量と力積の関係

質量 m の小球を、水平方向に速さ v で投げ出し、バットで打ち返したところ、小球は同じ速さ v で水平面となす角 θ の方向に進んだ。

- (1) 小球が受ける力積の大きさ I を求めよ。
- (2) バットから受ける力の平均値を $\bar{F}$ とする。バットとの衝突時間 Δt を求めよ。

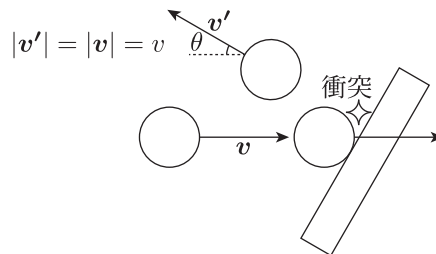


Fig.4 小球とバットとの衝突

ベクトルの計算になることに注意しましょう。

Solution

(1) 衝突前の物体の速度を $\mathbf{v}$ ，物体がバットから受ける力積を $\mathbf{I}$ ，衝突後の物体の速度を $\mathbf{v}'$ とする．運動量と力積の関係より，

$$m\mathbf{v} + \mathbf{I} = m\mathbf{v}'. \quad (4.13)$$

(4.13) のベクトル計算を行うと以下の図になる．

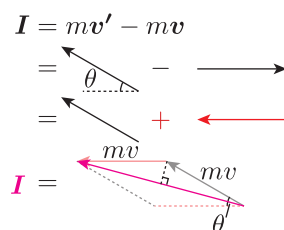


Fig.5 運動量と力積のベクトル算

Fig.5 より，求めたい力積の大きさは直角三角形の斜辺の長さに等しくなるため，力積の大きさ $|\mathbf{I}| = I$ は，

$$I = 2mv \cos \frac{\theta}{2}. \quad (4.14)$$

(2) 力の平均値 $\overline{F}$ と衝突時間 Δt を用いて (4.14) を書き直すと，

$$\begin{aligned} 2mv \cos \frac{\theta}{2} &= \overline{F} \Delta t, \\ \Delta t &= \frac{2mv \cos \frac{\theta}{2}}{\overline{F}}. \end{aligned} \quad (4.15)$$

4.1.1 撃力

一般に，物体同士が衝突した際に受ける力を撃力（Impact force）と呼びます．撃力の作用線を撃力作用線と呼び，これは衝突面の接線と垂直の方向になります．撃力は作用・反作用の法則を満たし，力の大きさは時間変化します．衝突直後から徐々に力が大きくなり，離れる時には力がゼロになる様子が想像できるでしょうか．以下に Example4.2 の問題の，撃力の時刻依存性のグラフを示します．グラフでは，小球が受ける撃力の方向を正として，小球とバットが受けた撃力の様子を示しています．

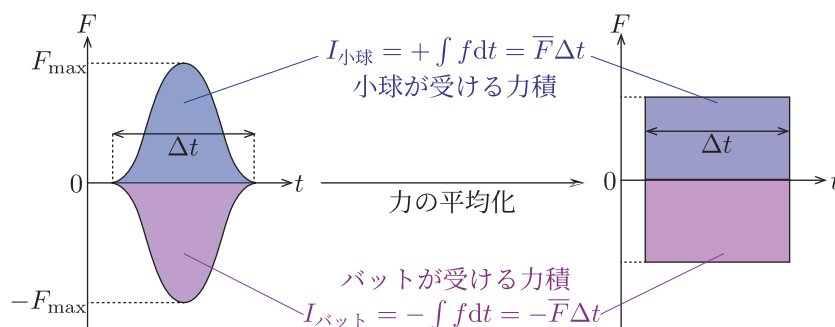


Fig.6 撃力の時刻依存性と平均化

力積の定義から、力と時刻のグラフで囲まれる面積の大きさが力積の大きさでした。Fig.9の右側のグラフは、囲まれる面積を同じ大きさに保つようにして、撃力の大きさを平均化したときのグラフです。時間依存する撃力を時刻の関数として導出することはかなり難しいですが、撃力の平均の大きさ $\bar{F}$ であれば、力積の大きさと衝突時間を計測することによって求めることができます。

4.2 運動量保存則

非保存力が仕事をしないとき、力学的エネルギー保存則が成立することを3.5節で議論しましたが、運動量も運動の前後で保存することがあります。例として、動摩擦力を互いに受ける2体系を取り上げましょう。水平右向きを x 軸正方向として、物体 A と台 B の間の動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とします。

e.g. 動摩擦力を受ける小球と台

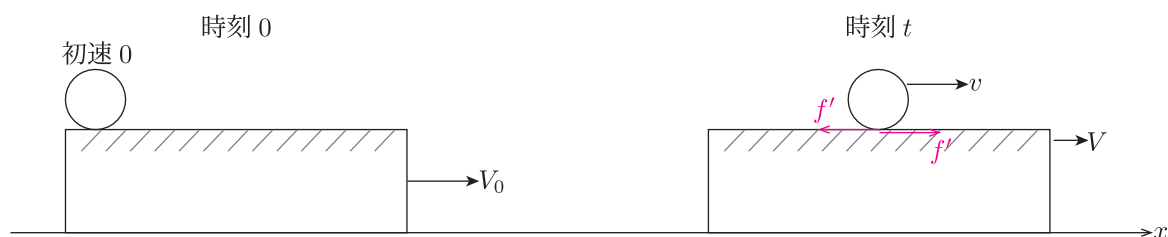


Fig.7 動摩擦力を受ける物体と台

初速度として、台に V_0 の速度を与えます。まずは A と B の加速度をそれぞれ a , b とし、運動方程式を立式します。初期条件のとき、台から見た物体の相対速度は $0 - V_0 = -V_0 < 0$ より、粗い面に対して物体は左方向に運動しているように観測されます。したがって、物体に働く動摩擦力は右方向で、また動摩擦力の大きさは、 $\mu' mg$ です。作用・反作用の法則より、台には左方向に動摩擦力が作用します。

$$A : ma = +\mu' mg, \quad (4.16)$$

$$B : Mb = -\mu' mg. \quad (4.17)$$

(4.16) と (4.17) を足し合わせます。また、時刻 t における A の速度を v 、B の速度を V とすると、それぞ

れの加速度は, $a = \frac{dv}{dt}$, $b = \frac{dV}{dt}$ となります. この表式を利用しましょう.

$$ma + Mb = 0, \quad (4.18)$$

$$\begin{aligned} m \frac{dv}{dt} + M \frac{dV}{dt} &= 0, \\ m dv + M dV &= 0. \end{aligned} \quad (4.19)$$

運動量の定義 (4.1) より, (4.19) は A と B の微小な運動量の総和がゼロであることを意味しています. (4.19) の両辺を, 時刻 0 から t までで積分しましょう. 時刻 0 のとき, A の速度は 0, B の速度は V_0 であることに注意しましょう.

$$\begin{aligned} \int_0^v m dv + \int_{V_0}^V M dV &= 0, \\ mv - 0 + MV - MV_0 &= 0, \\ MV_0 &= mv + MV. \end{aligned} \quad (4.20)$$

(4.20) は, A と B の運動量の総和が運動の始状態から一定値をとることを意味します. これを, 運動量保存則 (Conservation of momentum) と呼びます. この結果が導かれたのは, (4.18) からです. 以下にまとめます.

— 運動量保存則 —

- 多体系において, それぞれの物体の運動方程式の総和をとり, 力の総和がゼロとなる時, 運動量保存則が成立する. 質量 m, M の 2 体系において, それぞれの加速度を a, b とすると, 以下の式が運動量保存則の条件となる.

$$ma + Mb = f_A + f_B = 0. \quad (4.21)$$

- 力の総和がゼロとなる力の関係を内力 (Internal force) と呼ぶ. 内力の代表例は, 作用・反作用の 2 力関係である.

運動量保存則が成立するか否かを, 運動方程式から議論できるか否かは極めて重要です. 『内力のみで運動する』という言葉による理解だけでなく, 運動方程式から考えられるようになると, 複雑な設定の問題にもアプローチすることができるようになるでしょう.

運動量保存則の典型的な例題を以下に示します.

Example4.3—ばねに繋がれた物体

ばね定数 k の軽いばねに、質量 m の A, M の B がそれぞればねの両端に繋がれている。A に右向きに v_0 の速度を与えた。水平右向きを正方向とする。

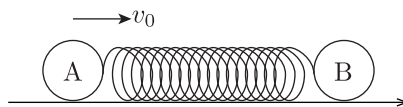


Fig.8 ばねにつながれた2物体

- (1) ばねの縮みの長さが x のとき、A と B の運動方程式を立式し、運動量保存則が成立することを確認せよ。A, B の加速度をそれぞれ a, b とする。
- (2) ばねが最大まで縮んだとき、両者の速度は等しく V となった。 V を求めよ。
- (3) (2) のとき、縮みの長さ X を求めよ。

Solution

- (1) A, B に働く水平方向の力を図示すると以下の図となる。

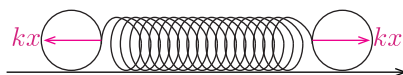


Fig.9 力の図示

運動方程式は、

$$A : \underline{ma = -kx}, \quad (4.22)$$

$$B : \underline{Mb = +kx}. \quad (4.23)$$

(4.22) と (4.23) の和をとると、

$$ma + Mb = 0. \quad (4.24)$$

(4.24) より、系全体に働く力は内力のみであるので、運動量保存則が成立する。□

- (2) 運動量保存則より、

$$\begin{aligned} mv_0 &= mV + MV, \\ V &= \frac{mv_0}{m + M}. \end{aligned} \quad (4.25)$$

- (3) 弾性力は保存力であり、系には保存力のみしか働かないので、力学的エネルギー保存則が成立する。

(4.25) より,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{1}{2}(m+M)V^2 + \frac{1}{2}kX^2, \\ X &= v_0 \sqrt{\frac{mM}{k(m+M)}}.\end{aligned}\tag{4.26}$$

運動量保存則の成立の可否を、運動方程式で判断するのはとても重要です。またこの例題のように、運動量保存則はエネルギー保存則とよく併用されます。

4.3 反発係数

物体同士の衝突で頻繁に登場する反発係数 (Coefficient of restitution) について議論します。反発係数とは、物体が何かに衝突した際に、速さがどの程度変化するのかを表す指標です。

反発係数

- 物体同士の衝突における反発係数 e を、以下の式で定義する。

$$e := \frac{|(\text{衝突後の速度})|}{|(\text{衝突前の速度})|}.\tag{4.27}$$

衝突後の速さが、衝突前の速さを上回ることはないため、 $0 \leq e \leq 1$ である。立式の注意点として、**反発係数の式は、撃力作用線の方向の速度成分で立式する。**

- $e = 1$ のとき、衝突前後で速さが変化していないことを意味する。これを弾性衝突 (Elastic collision) と呼ぶ。**速さが不変であるため、衝突前後で運動エネルギーが保存する。**
- $e = 0$ のとき、衝突で速さがゼロになったことを意味する。これを、完全非弾性衝突 (Perfectly inelastic collision) と呼ぶ。
- 2 体系の衝突で反発係数を計算するときは、**相対速度の大きさで (4.27) を立式する。分母が衝突前の相対速度の大きさ、分子が衝突後の相対速度の大きさである。どちらから速度を観測するかは、分子と分母で揃えなければならない。**

衝突の際には、運動エネルギーの一部が音や熱に変化するため、衝突後の方が早くなることは通常の衝突ではありえません。反発係数 e が 1 に近いほど、固いもの同士の衝突に近く、0 に近いほど、柔らかいものへの衝突をイメージすると良いかもしれません。

まずは 1 物体の衝突についての問題を、以下に示します。

Example 4.4—床と小球の衝突

地面からなす角度 θ の方向に、初速度 v_0 で小球を投げ出すことを考える。小球は放物運動を行い、床に衝突した。床と物体との反発係数を e 、重力加速度を g とする。

- (1) 床と 1 回目の衝突の直後の、小球の鉛直方向の速度 v_{1y} を求めよ。水平右向き、鉛直上向きを正とする。
- (2) 1 回目の衝突後、小球は最高点に達した。地面から最高点までの高さ H_1 を求めよ。
- (3) 最高点に達した後、再び床に衝突した。1 回目の衝突地点から、2 回目の衝突地点までの距離 L_1 を求めよ。

床との衝突の際、小球が受ける撃力は地面と垂直な方向です。つまり、反発係数の式を適用できるのは鉛直方向の速度成分についてです。

Solution

- (1) 運動の対称性より、1回目の衝突直前の速度の鉛直成分は、 $-v_0 \sin \theta$ である。

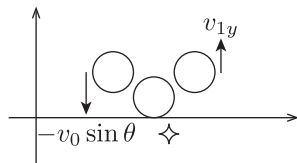


Fig.10 1回目の衝突の様子

反発係数の定義より、

$$e = \frac{|v_{1y}|}{|-v_0 \sin \theta|}. \quad (4.28)$$

v_{1y} は明らかに正より、(4.28) の絶対値を外すと、

$$\begin{aligned} e &= \frac{v_{1y}}{-(-v_0 \sin \theta)}, \\ v_{1y} &= \underline{ev_0 \sin \theta}. \end{aligned} \quad (4.29)$$

- (2) 等加速度運動の『便利な式』より、

$$\begin{aligned} 0 - (ev_0 \sin \theta)^2 &= 2(-g)(H_1 - 0), \\ H_1 &= \underline{\frac{e^2 v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}}. \end{aligned} \quad (4.30)$$

- (3) 1回目の衝突地点から、2回目の衝突までにかかる時間を t_1 とすると、運動の対称性から『速度の式』より、

$$\begin{aligned} -ev_0 \sin \theta &= ev_0 \sin \theta + (-g)t_1, \\ t_1 &= \underline{\frac{2ev_0 \sin \theta}{g}}. \end{aligned} \quad (4.31)$$

x 方向は $v_0 \cos \theta$ の等速運動. x 方向は撃力を受けないので x 方向の運動量は変化しない. したがって、

$$L_1 = \underline{\frac{2ev_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}}. \quad (4.32)$$

次は斜面との衝突の問題です. 4.1.1 節で述べた、撃力作用線が接触面に対して垂直な方向になること、そして反発係数の式は撃力作用線方向の速度成分で立式することに注意しましょう.

Example4.5—斜面上での小球の衝突

角度 θ の滑らかな斜面を有する三角台の斜面に、鉛直下向きに、速さ v_0 で小球が衝突した。その直後、小球の速度は水平左方向であった。物体と三角台の斜面との反発係数 e を求めよ。

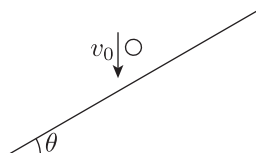


Fig.11 三角台に衝突する小球

Solution

衝突の前後の様子は以下の図となる。

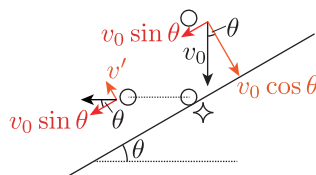


Fig.12 衝突の前後の様子

斜面と垂直な方向に撃力が作用し、この方向の運動量は変化する。つまり、速度が変わるのはこの方向の速度成分。この方向の衝突直後の速さを v' とすると、反発係数の定義より、

$$\begin{aligned} e &= \frac{v'}{v_0 \cos \theta}, \\ v' &= e v_0 \cos \theta. \end{aligned} \quad (4.33)$$

斜面に平行な速度成分は変化しない。したがって、衝突直後のこの方向の速さは、 $v_0 \sin \theta$ 。(4.33) と斜面に平行な速度成分を合成して、水平左方向になればよい。上図より、

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{e v_0 \cos \theta}{v_0 \sin \theta}, \\ e &= \tan^2 \theta. \end{aligned} \quad (4.34)$$

斜面に平行、垂直な方向に分解するのがポイントです。この問題では速さで立式したので、反発係数の式に絶対値が付かないことに注意しましょう。

次は1軸上における2物体の衝突の問題です。1軸上での衝突の問題は、運動量保存則と反発係数の式の連立でアプローチしていくのが定番です。

Example4.6—1 軸上での 2 物体の衝突

質量 m と M の小球 A, B がそれぞれ速度 v, V で x 軸上を運動しており, A が後ろから B に衝突した. 衝突後のそれぞれの速度は v', V' となった.



Fig.13 2 物体の小球の衝突

- (1) 衝突したときの撃力の平均の大きさを $\bar{f}$, 衝突時間を Δt とする. A と B で運動量と力積の関係をそれぞれ立式せよ. またその和を取ることで, 運動量保存則を導け.
- (2) 反発係数を e とする. $e = 1$ であるとき, v' と V' を求めよ.
- (3) $e = 0$ であるとき, v' と V' を求めよ.

力積の符号は, 力の向きと座標の方向に依存することに注意しましょう.

Solution

- (1) A, B が衝突の瞬間に受ける力の図を以下に示す. 撃力が作用・反作用を満たすことに注意する.

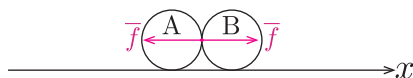


Fig.14 力の図示

それぞれについて運動量と力積の関係式は,

$$A : mv - \bar{f}\Delta t = mv', \quad (4.35)$$

$$B : MV + \bar{f}\Delta t = MV'. \quad (4.36)$$

(4.35) と (4.36) の和を取ると,

$$A+B : mv + MV = mv' + MV'. \quad (4.37)$$

(4.37) より, 系の運動量は保存する. $\square$

- (2) 2 物体の衝突における反発係数は, 相対速度の大きさに立式する. 今回は B から見た A の相対速度の大きさに注目する. 反発係数の定義より,

$$e = 1 = \frac{|v' - V'|}{|v - V|}. \quad (4.38)$$

A が後ろから B に衝突したので, $v > V$. また衝突直後において, B は正方向の撃力を受けるため B の方が速度が大きくなる. したがって, $V' > v'$. このことから (4.38) の絶対値を外すと,

$$1 = \frac{-v' - V'}{v - V}, \quad v - V = V' - v'. \quad (4.39)$$

(4.37), (4.39) より,

$$v' = \frac{(m - M)v + 2MV}{m + M}, \quad (4.40)$$

$$V' = \frac{(M - m)V + 2mv}{m + M}. \quad (4.41)$$

$$(4.42)$$

(3) $e = 0$ のとき, 反発係数の定義から $v' = V'$. (4.39) より,

$$\begin{aligned} mv + MV &= (m + M)v', \\ v' &= V' = \frac{mv + MV}{m + M}. \end{aligned} \quad (4.43)$$

絶対値の外し方が重要で, 衝突の様子から速度の大小関係を考えればよいです. **運動の様子で絶対値を外すことは, 物理の問題でよくあることです.**

また弾性衝突である $e = 1$ のときは, 両者の相対速度の大きさが衝突の前後で等しいことを意味します. このことから, 衝突の前後で運動エネルギーの総和は等しくなるため, (4.38) の代わりに, 以下の式を用いて計算することもできます.

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}MV'^2. \quad (4.44)$$

計算が楽になるのは反発係数の式でしょう. この事実を逆に使い, **運動エネルギーの総和が運動の前後で等しいとき, 弾性衝突であるとみなして反発係数の式を立式して計算することもできます.** 章末問題にこのテクニックを用いることができる問題を紹介しているので, 興味のある人は挑戦してみましょう.

4.4 重心速度

運動量保存則が成立する系では, 重心速度 (Verocity of center of mass) が一定になるという重要な物理法則があります. この概念は, 複雑な系の問題を解く上で重要です.

まずは重心 (Center of mass) を定義しましょう. 重心とは, 重力の作用点を意味しますが^{*35}, ここでは重心座標の定義を, 数学的に述べます.

^{*35} 大きさのある物体 (剛体) の重心については, Part2 の剛体の静力学で学びます.

— 重心 —

- x 軸上に質量 m と M の 2 物体が、それぞれ位置座標 x_1, x_2 に置かれているとき、2 物体の系の重心 x_G は以下の式で定義される。

$$x_G := \frac{mx_1 + Mx_2}{m + M}. \quad (4.45)$$

重心は、それぞれの物体の位置座標に、質量の内分をとったものである。

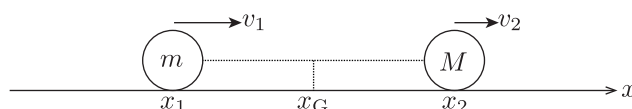


Fig.15 重心の定義

上式は 2 体系における定義ですが、複数物体でも同様に重心は定義されます^{*36}。

Fig. において、重心の定義式に時間微分を施してみます。微分演算子が作用するのは x_1 と x_2 です。 $\frac{dx_1}{dt} = v_1$, $\frac{dx_2}{dt} = v_2$ であることを利用しましょう。

$$\begin{aligned} \frac{dx_G}{dt} &= \frac{m \frac{dx_1}{dt} + M \frac{dx_2}{dt}}{m + M}, \\ &= \frac{mv_1 + Mv_2}{m + M} := v_G. \end{aligned} \quad (4.46)$$

重心座標の時間微分なので、(4.46) は重心速度 (Velocity of center of mass) と呼ばれる速度で、その分子は系の運動量の総和です。つまり、系が運動量保存則を満たす場合、重心速度は一定値となります。

— 重心速度と運動量保存則の関係 —

- 質量 m, M で速度がそれぞれ v, V の 2 体系において、運動量保存則が成立するとき、重心速度も一定値、つまり系の重心は等速運動する。

$$v_G = \frac{mv + MV}{m + M} = \text{const.} \quad (4.47)$$

- 運動量の総和がゼロで保存されるとき、それぞれの物体が速度を有していても重心は静止する。

この事実は極めて重要です。複雑な系で各物体が運動をしていたとしても、運動量保存則さえ成立していれば、系の重心はただの等速運動をするということです。以下に例題を示します。

^{*36} 複数物体の重心 $\mathbf{x}_G$ は、 $\mathbf{x}_G = \frac{\sum_i m_i \mathbf{x}_i}{\sum_i m_i}$ です。

Example4.6—台上での振り子運動

滑らかな水平面に、質量 M の台が置かれている。長さ l の糸に繋がれた質量 m の小球を、地面と水平の高さまで上げてから、初速度ゼロで落とした。台と小球はそれぞれ運動し、最終的に静止した。

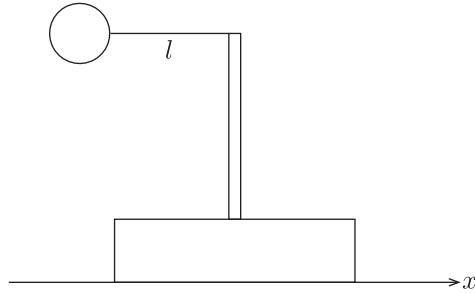


Fig.16 台上振り子

- (1) 落下の途中、小球が糸から受ける張力の大きさを T とする。糸が鉛直方向となす角度を θ 、小球と台の加速度を a , A として、それぞれの運動方程式を立式せよ。ただし、水平右向きを正方向とする。
- (2) 小球と台は衝突を繰り返し、最終的に静止した。この位置を初期位置からの変位として求めよ。

Solution

(1) 運動途中の力を図示すると、以下の図になる。台が固定されていないので、水平方向と鉛直方向に力を分けることに注意する。

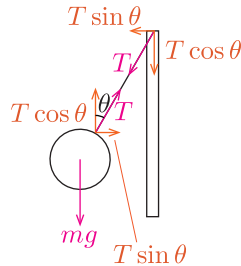


Fig.17 力の図示

それぞれの運動方程式は、

$$\text{小球: } ma = T \sin \theta, \quad (4.48)$$

$$\text{台: } MA = -T \sin \theta. \quad (4.49)$$

(2) 台の x 座標を台の中心で取り、台の初期位置を原点とする。(4.48) と (4.49) より、 $ma + MA = 0$ であるから、系の運動量は保存する。運動途中の小球と台の x 方向の速度をそれぞれ v , V とすると、運動量保存則は以下の式となる。

$$0 = mv + MV. \quad (4.50)$$

衝突の瞬間，衝突後も小球と台の水平方向の力の総和はゼロとなるので，常に運動量保存則が成立する．
 (4.50) より，系の重心速度はゼロとなり，重心は常に静止する．初期位置における系の重心位置 x_G は，

$$x_G = \frac{-ml}{m+M}. \quad (4.51)$$

最終的に静止した位置を X とすると，小球と台の位置がともに X である．このときの重心位置 x'_G は，

$$x'_G = \frac{mX + MX}{m+M} = X. \quad (4.52)$$

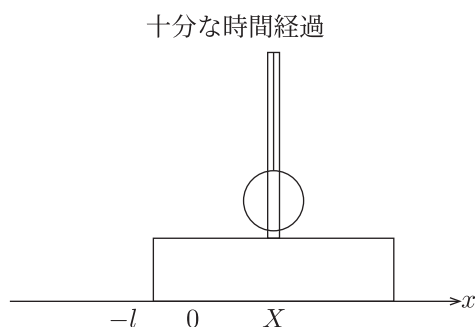


Fig.18 最終的な静止状態

重心静止なので， $x_G = x'_G$ ．したがって，

$$X = \frac{-ml}{m+M}. \quad (4.53)$$

運動量保存が成立する系において，重心速度まで考察させるのは入試の鉄板の流れです．複雑な運動を追跡する 1 つの方法論として理解しましょう．

4.5 章末問題

Problem4.1—大きさのある小球の衝突

xy 平面はなめらかな水平面とする．半径 r の球 A が xy 平面で中心を原点 O と一致させて静止している．球 A と等しい大きさの球 B が， x 軸正方向に速度 V で運動しており，球 A に衝突した．Fig.19 は衝突直前のようすを表している．球 A の質量を m ，球 B の質量を M とする．衝突前に球 B の中心の y 座標は， $y = -a$ ($0 < a < 2r$) であった．球 A と球 B の間の反発係数（はねかえり係数）を e とする．

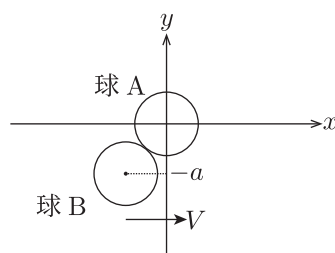


Fig.19

- (1) 衝突時に球 A が球 B から受ける力の向きと x 軸の正方向がなす角度を α とする． $\sin \alpha$ を， r ， a を用いて表せ．
- (2) 衝突後，球 A は (1) の角度 α の方向の速度で運動した．この速度の大きさ v' を， V ， m ， M ， a ， r ， e を用いて表せ．

Ref. 立教大学

Problem4.2—保存則による運動の追跡

以下の図のように，なめらかで水平な床の上に，なめらかな表面をもつ質量 M の台が床に固定されずに置かれている．台の右側は，半円筒状にくり抜かれた形状をしている．水平右向きを x 軸とする．

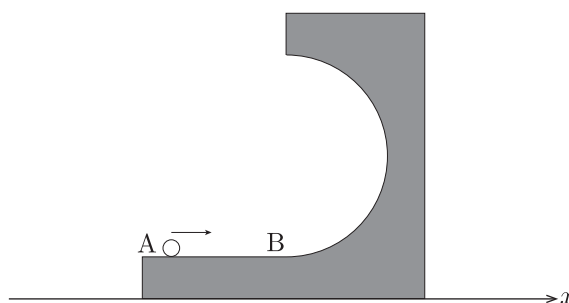


Fig.20

静止した台の面 AB 上のある点から、質量 m の小球を速さ v で水平右向きに滑らせた。小球は半円筒にそって運動してある高さまで上がったのち、台から離れることなく折り返し、半円筒にそって下りて面 AB に引き返した。

- (1) 小物体が最大の高さに達したときの小球の床に対する速さを、 v , m , M を用いて表せ。
- (2) 面 AB に引き返した小物体が、床に対して左向きに進むのは、 m と M の間にどのような関係があるときか。

Ref. 徳島大学

Problem4.3—重心速度

以下の図のように、水平で滑らかな床の上に質量 M の台がある。台は左右対称で、中心が O 、半径 R の半円形状のなめらかなすべり面を有する。最上点 A および C の最下点 B からの高さは R である。大きさを無視できる質量 m の物体がこの台のすべり面上を運動する。右向きを正とする x 軸を図のようにとり、物体および台の速度は床からみたものである。また全ての面における摩擦は無視できる。台の固定を外し、台が x 軸方向に自由に運動できるようになった場合を考える。重力加速度を g とする。

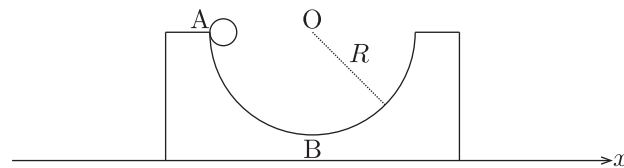


Fig.21

- (1) A に保持された物体を静かに放すと、物体は初速ゼロで滑り始めた。このとき、物体が運動を開始すると台も運動を開始した。物体が初めて B を通過する時の物体の x 方向の速度 v と、台の x 方向の速度 V を求めよ。
- (2) (1) のとき、台が初期位置から移動した変位 X を求めよ。

Ref. 北海道大学

4.6 章末問題略解

Problem4.1

(1) 撃力作用線は、接触点における共通接線に垂直な方向、すなわち球 B の中心から球 A の中心へ向かう方向である。この方向を x' 軸とする。

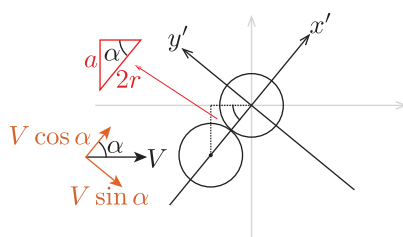


Fig.22 撃力作用線の方向

上図より,

$$\sin \alpha = \frac{a}{2r}. \quad (4.54)$$

(2) 上図のように、撃力作用線の原点の方向を x' 軸、その方向と垂直な方向を y' 軸とする。球 B の衝突直前の速度をこの方向に分解すると、速度成分は x' , y' 方向はそれぞれ $V \cos \alpha$, $-V \sin \alpha$ 。衝突直後の球 B の x' 方向の速度を V' とすると、 x' 方向の運動量保存則は、

$$MV \cos \alpha = MV' + mv'. \quad (4.55)$$

球 A に対する球 B の相対速度の大きさに注目して反発係数の式を立式する。衝突後、明らかに球 A の速さの方が大きくなること、つまり $v' > V'$ に注意すると、反発係数の定義より、

$$e = \frac{|V' - v'|}{|V \cos \alpha - 0|} = \frac{-(V' - v')}{V \cos \alpha}. \quad (4.56)$$

(4.54) より、 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{4r^2 - a^2}}{2r}$ であることに注意すると、(4.55) と (4.56) より、

$$V' = \frac{M - me}{m + M} \frac{\sqrt{4r^2 - a^2}}{2r} V, \quad (4.57)$$

$$v' = \frac{(1 + e)M}{m + M} \frac{\sqrt{4r^2 - a^2}}{2r} V. \quad (4.58)$$

Problem 4.2

- (1) 小球が半円筒に沿って運動しているときの力の図示を以下に示す。

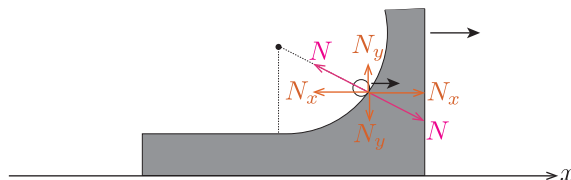


Fig.23 力の図示

小球と台を1つの系とみると、床から台に働く垂直抗力と重力は鉛直方向の力であり、水平方向の外力は働かない。また、小物体と台の間に働く垂直抗力は系の内力である。したがって、この系の水平方向の運動量は保存される。最高点に達したとき、台からみて小球は静止、つまり相対速度がゼロになっているので、水平方向に同じ速度。この速度を V とすると、運動量保存則より、

$$\begin{aligned} mv &= mV + MV, \\ V &= \frac{mv}{m+M}. \end{aligned} \quad (4.59)$$

- (2) 小球が円筒面を滑り降りるときも、系の水平方向の運動量は保存される。小球が AB 面にもどってきたときの水平方向の速度を v' 、台の水平方向の速度を V' とすると、運動量保存則より、

$$mv = mv' + MV'. \quad (4.60)$$

また系のエネルギーも運動の前後で一定である。力学的エネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}MV'^2. \quad (4.61)$$

(4.61) は運動エネルギーの総和が等しい式であるので、小球と台の弾性衝突であるとみなせる。台に対する小球の相対速度の大きさに注目する。AB 面に小球が戻ってきたとき、明らかに $V' > v'$ であることに注意して、反発係数の定義より、

$$1 = \frac{|v' - V'|}{|v - 0|} = \frac{-(v' - V')}{v - 0}. \quad (4.62)$$

(4.61), (4.62) より、

$$v' = \frac{m - M}{m + M}v. \quad (4.63)$$

床に対して左向きより、 $v' < 0$ 。したがって、

$$m < M. \quad (4.64)$$

Problem 4.3

(1) 物体が円筒面を滑り降りている時の力の図を以下に示す．水平方向は垂直抗力の水平成分だけが系にかかり，その総和はゼロなので水平方向の運動量は保存する．運動量保存則より，

$$0 = mv + MV. \quad (4.65)$$

なおその力の向きから，台は x 軸負方向に運動する．また系の力学的エネルギーも運動の前後で保存する．重力の位置エネルギーの基準を B とすると，力学的エネルギー保存則より，

$$mgR = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2. \quad (4.66)$$

(4.65), (4.66) より， $V < 0$ に注意して，

$$v = \sqrt{\frac{2MgR}{m+M}}, \quad (4.67)$$

$$V = -\sqrt{\frac{2m^2gR}{M(m+M)}}. \quad (4.68)$$

(2) (4.65) より，重心速度 v_G は，

$$v_G = \frac{mv + MV}{m + M} = 0. \quad (4.69)$$

(4.69) より，運動の前後で重心は不動．台の座標を台の中央で取ることにし， x 軸の原点を初期位置の台の座標で設定する．変位を X とすると，運動の前後は以下の図で表される．

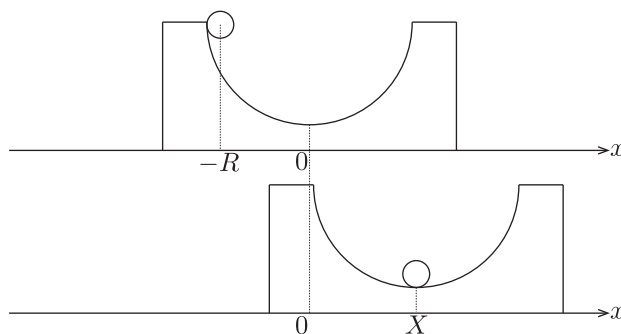


Fig. 24 運動の前後の様子

重心不動より，運動の前後で重心位置は変化しない．したがって，

$$\begin{aligned} \frac{-mR}{m+M} &= \frac{mX + MX}{m+M}, \\ X &= -\frac{mR}{m+M}. \end{aligned} \quad (4.70)$$